Università degli studi di Pisa

Dipartimento di ingegneria dell'informazione
Corso di laurea ingegneria elettronica

-

Progettazione di un alimentatore da banco stabilizzato

Studenti:
Giorgio De Stefano
Dario Aliberti

Indice

Introduzione **6**

- Presentazione del progetto 6
- Obbiettivi del lavoro 6

Analisi del circuito alimentatore **7**
Analisi del circuito raddrizzatore **8**

- Circuito raddrizzatore e filtro 8
- Raddrizzatore a doppia semi-onda 9
- Filtro capacitivo 12
- Calcolo capacità raddrizzatore a doppia semi-onda 13
- Dimensionamento filtro capacitivo 15
- Simulazione circuito raddrizzatore e filtro 16

Analisi del circuito regolatore **21**

- Circuito regolatore con feedback di corrente 24
- Efficienza energetica 28
- Non idealità nel regolatore di tensione 29
- Modalità tracking 34
- Simulazione circuito regolatore di tensione 37

Dimensionamento del circuito alimentatore **39**

- Alimentazioni ausiliarie 48
- Taratura circuito di tracking 52

Analisi del circuito di lettura di tensione e corrente **55**
Voltmetro con fondo-scala variabile **55**

- Voltmetro a partitore resistivo 56
- Voltmetro a guadagno variabile 58
- Confronto circuiti voltmetro 60

Amperometro con fondo-scala variabile **63**

- Amperometro con convertitore corrente tensione 63
- Amperometro con resistore di shunt 65

Scelta circuiti di misura **67**

- Dimensionamento voltmetro 68
- Dimensionamento amperometro 70
- Taratura circuito voltmetro 72
- Taratura circuito amperometro 76

Analisi signal integrity **77**

- Resistenza parassita 77
- Autoinduttanza parassita 78
- Capacità parassita 81
- Ringing 83
- Simulazione Ringing circuito 84

Analisi Termica **87**

- Range di temperatura 87
- Potenza dissipata 88
- Dimensionamento dissipatore TIP3055 89
- Vantaggio dei 2N3055 91
- Dimensionamento dissipatore ponte di diodi 93

Analisi dei guasti **94**

- Compilazione FMEA circuito alimentatore 96
- Compilazione FMEA circuito di lettura tensione e corrente 108

Schema elettrico e PCB circuiti 132

- Schema elettrico circuito alimentatore 132
- Schema elettrico circuito di lettura tensione e corrente 133
- PCB circuito alimentatore 134
- PCB circuito di lettura tensione e corrente 135
- Modello 3D del circuito alimentatore 136
- Modello 3D del circuito di lettura tensione e corrente 136

Introduzione

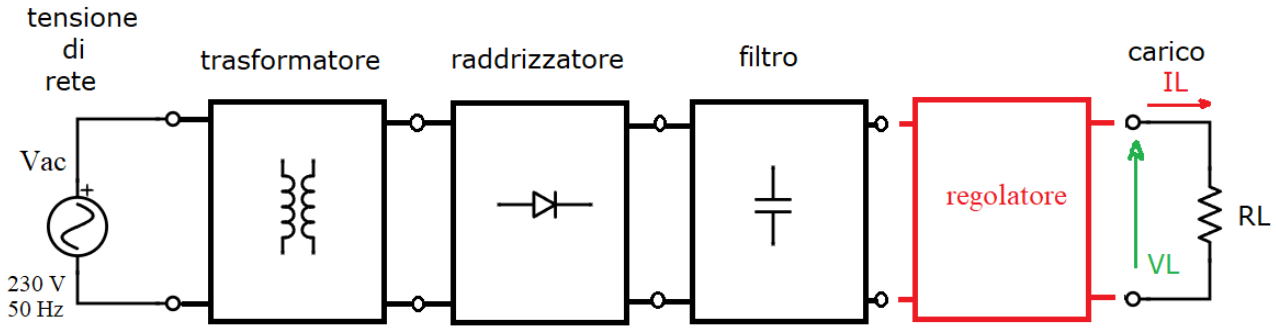
Presentazione del progetto

Il progetto consiste nella realizzazione di un alimentatore da banco stabilizzato in grado di fornire una tensione continua raddrizzata regolabile tra 0V e 20V che implementi un limitatore di corrente anch'esso regolabile tra 0A e 5A.
La tensione e la corrente in uscita vengono regolate dal circuito di controllo tramite due tensioni di riferimento: una per la corrente e una per la tensione.
Inoltre tensione e corrente vengono misurate in tempo reale dal circuito di misura e mostrate a schermo, in modo tale che se ci dovesse essere qualche problema sulla tensione in uscita o sulla corrente assorbita si noterebbe subito.

Obbiettivi del lavoro

Gli obbiettivi sono realizzare l'alimentatore precedentemente descritto (nella **Presentazione del progetto**) calcolare e verificare sperimentalmente i parametri di stabilità in temperatura, stabilità nel tempo, precisione nella regolazione di tensione e corrente in uscita.

Analisi del circuito alimentatore



Il circuito dell'alimentatore è diviso in quattro blocchi principali

- Il trasformatore che si occupa di abbassare l'ampiezza della tensione sinusoidale di rete mantenendo costante la potenza elettrica in ingresso e in uscita.
- Il raddrizzatore che modifica la forma d'onda sinusoidale in uscita dal trasformatore in una forma d'onda unidirezionale (sempre positiva) pulsante.
- Il filtro che rimuove le componenti frequenziali indesiderate, quindi tutte le armoniche a frequenza non nulla.
- Il regolatore che prende in ingresso la tensione continua raddrizzata dal filtro e manda in uscita una tensione continua regolata in base alle esigenze dell'utente.

Analisi del circuito raddrizzatore

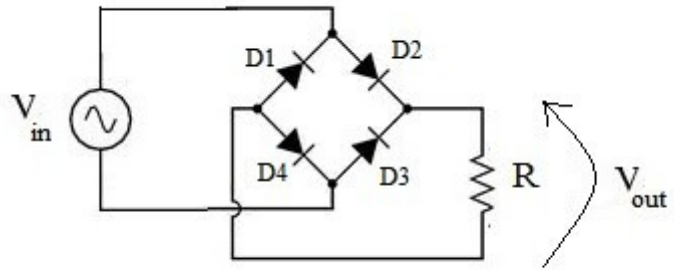
Circuito raddrizzatore e filtro

Il circuito raddrizzatore ha il compito di rendere unidirezionale una fonte di tensione alternata.

Esistono diversi tipi di raddrizzatori, tuttavia i più comuni sono due: il raddrizzatore a singola semi-onda e il raddrizzatore a doppia semi-onda.

Raddrizzatore a doppia semi-onda

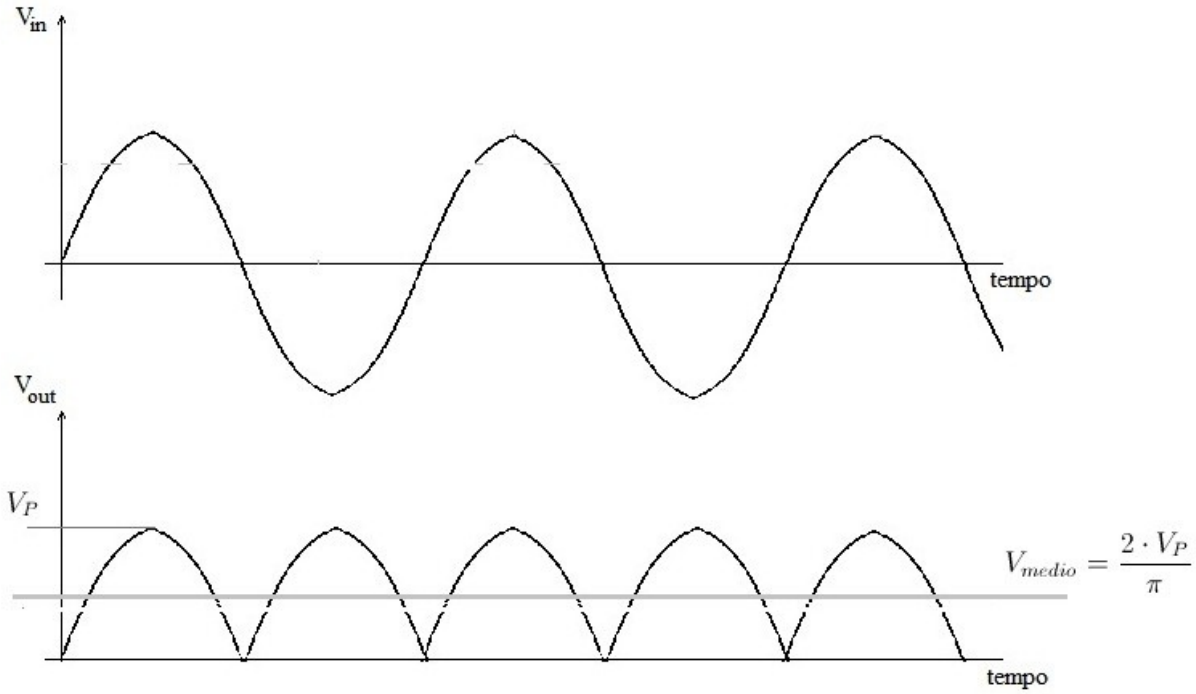
Il raddrizzatore a doppia semi-onda è formato da quattro diodi che entrano in conduzione a coppie alterne in modo da far passare la corrente in un verso quando la tensione in ingresso è positiva e nel verso opposto quando è negativa.



I diodi D2 e D4 entrano in conduzione quando Vin è positiva e supera la soglia di conduzione dei due diodi, quindi $2V_{Don} \approx 1.4V$, i diodi D1 e D3 invece entrano in conduzione quando Vin è negativa e scende sotto il valore di $2V_{Don}$ quindi quando Vin < $-2V_{Don} \approx -1.4V$.
Quando conducono i diodi D2 e D4 la corrente sul carico scorre in un verso, mentre quando conducono i diodi D1 e D3 la corrente scorre sul carico nel verso opposto in modo da avere una tensione sul carico sempre positiva (o negativa dipende da dove viene collocato il riferimento di massa).

$$V_o = V_i - 2V_{Don} \simeq V_i - 1.4V \quad se\ V_i \geq 2V_{Don}$$
$$V_o = -V_i + 2V_{Don} \simeq -V_i + 1.4V \quad se\ V_i \leq -2V_{Don}$$
$$V_o = 0V \quad se -2V_{Don} < V_i < 2V_{Don}$$

La forma d'onda del segnale Vout sarà quindi



Il valor medio sarà all'incirca il doppio rispetto al raddrizzatore a singola semi-onda, infatti

$$V_m = \frac{\int_a^b \left(V_p \sin(\omega t) - V_{Don}\right) dt}{\frac{2\pi}{\omega}} \simeq \frac{\int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} V_p \sin(\omega t)\, dt}{\frac{2\pi}{\omega}} = \frac{\frac{-V_p}{\omega}\cos(\omega t)\Big|_0^{\frac{2\pi}{\omega}}}{\frac{2\pi}{\omega}} = \frac{2V_p}{\pi}$$

Il valore efficace sarà invece

$$V_{eff}=\sqrt{\frac{\int_a^b (V_p \sin(\omega t)-V_{Don})^2 dt}{\frac{2\pi}{\omega}}} \simeq \sqrt{\frac{\int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} V_p^2 \sin(\omega t)^2 dt}{\frac{2\pi}{\omega}}}$$

$$V_{eff} \simeq V_p \sqrt{\frac{\omega}{2\pi} \cdot \frac{2\omega t-\sin(2\omega t)}{4\omega}}\Bigg|_0^{\frac{2\pi}{\omega}} = \frac{V_p}{\sqrt{2}}$$

quindi il fattore di forma complessivo sarà più grande rispetto al raddrizzatore a singola semi-onda.

$$K_f=\frac{V_{eff}}{V_m} \simeq \frac{\frac{V_p}{\sqrt{2}}}{2\frac{V_p}{\pi}} = \frac{\pi}{\sqrt{2}} \simeq 2.22$$

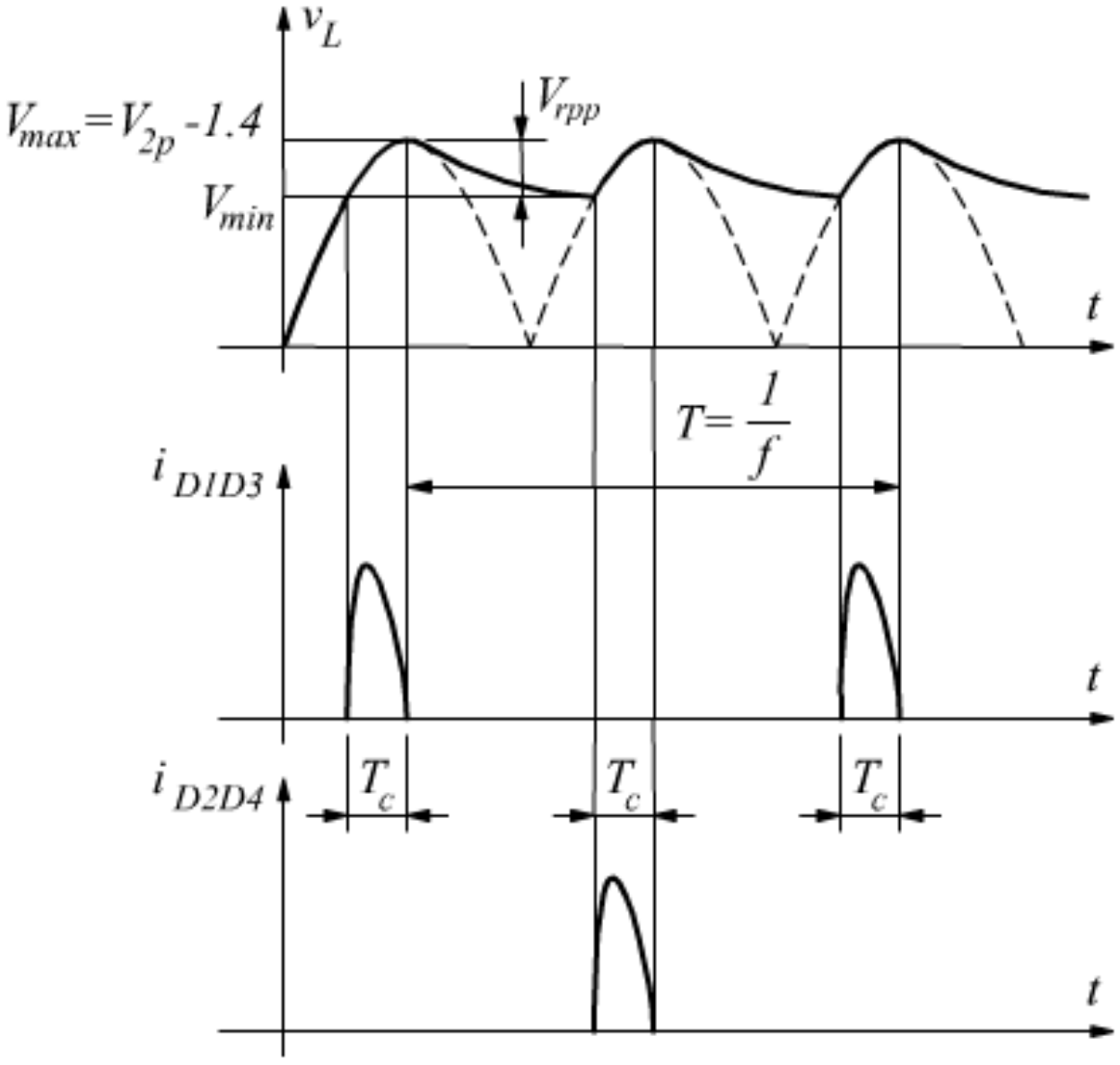
Filtro capacitivo

Il filtro capacitivo consiste in un filtro passa basso formato da un condensatore connesso in parallelo all'uscita del circuito raddrizzatore che ha il compito di caricarsi molto rapidamente, tramite i diodi del circuito raddrizzatore, e scaricarsi più lentamente possibile, sul carico.

Per il dimensionamento del filtro capacitivo bisogna scegliere una capacità abbastanza elevata da scaricarsi poco durante il periodo in cui la tensione raddrizzata è bassa, ma abbastanza piccola da non far scorrere troppa corrente sul circuito raddrizzatore durante le fasi di carica.

Calcolo capacità raddrizzatore a doppia semi-onda

Ipotizzando di trascurare l'impedenza di sorgente, la tensione d'uscita avrà, a regime, un andamento periodico.
All'interno di un periodo la tensione di uscita coinciderà con la tensione in ingresso nell'intervallo in cui il diodo conduce e coinciderà con la tensione di scarica del condensatore quando il diodo è interdetto.



Ipotizzando che il carico sia una resistenza R_L otterremo che durante la scarica del condensatore la tensione sarà.

$$v(t)=V_M e^{-\frac{t-t_0}{R_L C}}$$

chiamo V_{rpp} la tensione di ripple, ovvero la differenza tra V_M e la tensione minima raggiunta dal condensatore durante la scarica.

$$V_{rpp}=V_M-V_{min}=V_M-v\left(\frac{T}{2}+t_0\right)=V_M-V_M e^{-\frac{T}{2R_L C}}=V_M\left(1-e^{-\frac{T}{2R_L C}}\right)$$

imponendo una certa tensione di ripple massima possiamo calcolare il minimo valore di C che ci permette di soddisfare questa condizione

$$e^{\frac{-T}{2R_L C}}=1-\frac{V_{rpp}}{V_M} \quad \Rightarrow \quad C=\frac{T}{2R_L}\cdot\frac{1}{\ln\left(\frac{1}{1-\frac{V_{rpp}}{V_M}}\right)}$$

ipotizzo che $V_{rpp} << V_M$ visto che l'obbiettivo del filtro è avere in uscita una tensione continua, quindi con V_{rpp} il più piccolo possibile, e applico lo sviluppo in serie di Taylor al prim'ordine alla funzione logaritmica per rendere la formula più maneggiabile.

$$\ln\left(\frac{1}{1-x}\right)\sim\frac{d}{dx}\ln\left(\frac{1}{1-x}\right)\Big|_{x=0}\cdot x=x$$

$$C=\frac{T}{2R_L}\cdot\frac{1}{\ln\left(\frac{1}{1-\frac{V_{rpp}}{V_M}}\right)}\sim\frac{T}{2R_L}\cdot\frac{V_M}{V_{rpp}}$$

Noto che il termine V_M / R_L è la corrente massima assorbita dal carico, quindi la formula diventa

$$C\sim\frac{T}{2V_{rpp}}\cdot I_M$$

Dimensionamento filtro capacitivo

Per il nostro progetto vogliamo che l'alimentatore sia in grado di erogare una corrente massima di 5A e una tensione in uscita variabile tra 0V e 20V. La tensione sinusoidale in ingresso al raddrizzatore arriva dal secondario di un trasformatore a 25V di tensione efficace, 50Hz.
Per non avvicinarci troppo al valore di tensione massima in uscita, ovvero 20V scegliamo un ripple abbastanza contenuto, per esempio 3,5V
Da questi dati possiamo calcolare il valore di capacità di livellamento con i due tipi di raddrizzatori.

$$I_M \simeq 5\,A$$
$$V_{rpp} = 2{,}5\,V$$
$$T = \frac{1}{f} \simeq \frac{1}{50\,Hz} \simeq 20\,ms$$

Nel caso avessi utilizzato un raddrizzatore a singola semi-onda avrei dovuto inserire un condensatore di valore

$$C \sim \frac{T}{V_{rpp}} \cdot I_M \simeq 28571\,uF$$

Questi valori di capacità sono difficili da raggiungere, visto che bisognerebbe utilizzare dei banchi di condensatori elettrolitici in parallelo, quindi una riduzione di capacità significa meno spazio occupato su PCB e meno soldi spesi per l'acquisto di condensatori, per questo è stato scelto un raddrizzatore a doppia semi-onda, infatti nel caso del raddrizzatore a doppia semi-onda mi basta inserire un condensatore di valore

$$C \sim \frac{T}{2\,V_{rpp}} \cdot I_M \simeq 14286\,uF$$

più piccolo rispetto a quello del raddrizzatore a singola semi-onda.

Simulazione circuito raddrizzatore e filtro

Per fare un calcolo approssimato della massima corrente che scorre nel diodo nel caso del raddrizzatore a singola semi-onda si può risolvere l'equazione di secondo grado che eguaglia la funzione di scarica del condensatore con la funzione della tensione raddrizzata per calcolare il tempo di commutazione del diodo T_C

$$V_M - \frac{V_{rpp}}{T} \cdot t = V_M \cos\left(\frac{2\pi}{T} t\right) \sim V_M \left(1 - \frac{4\pi^2}{T^2} \cdot \frac{(t-T)^2}{2}\right)$$

risolvendo l'equazione si ottiene che

$$-T_C = T - t \sim \frac{\frac{V_{rpp}}{V_M} - \sqrt{\frac{V_{rpp}^2}{V_M^2} + 8 \cdot \frac{V_{rpp}}{V_M} \pi^2}}{\frac{4\pi}{T}} \simeq -5{,}073\, ms$$

avendo T_C posso avere una stima di quanto valgano le correnti di picco sui diodi dei raddrizzatori

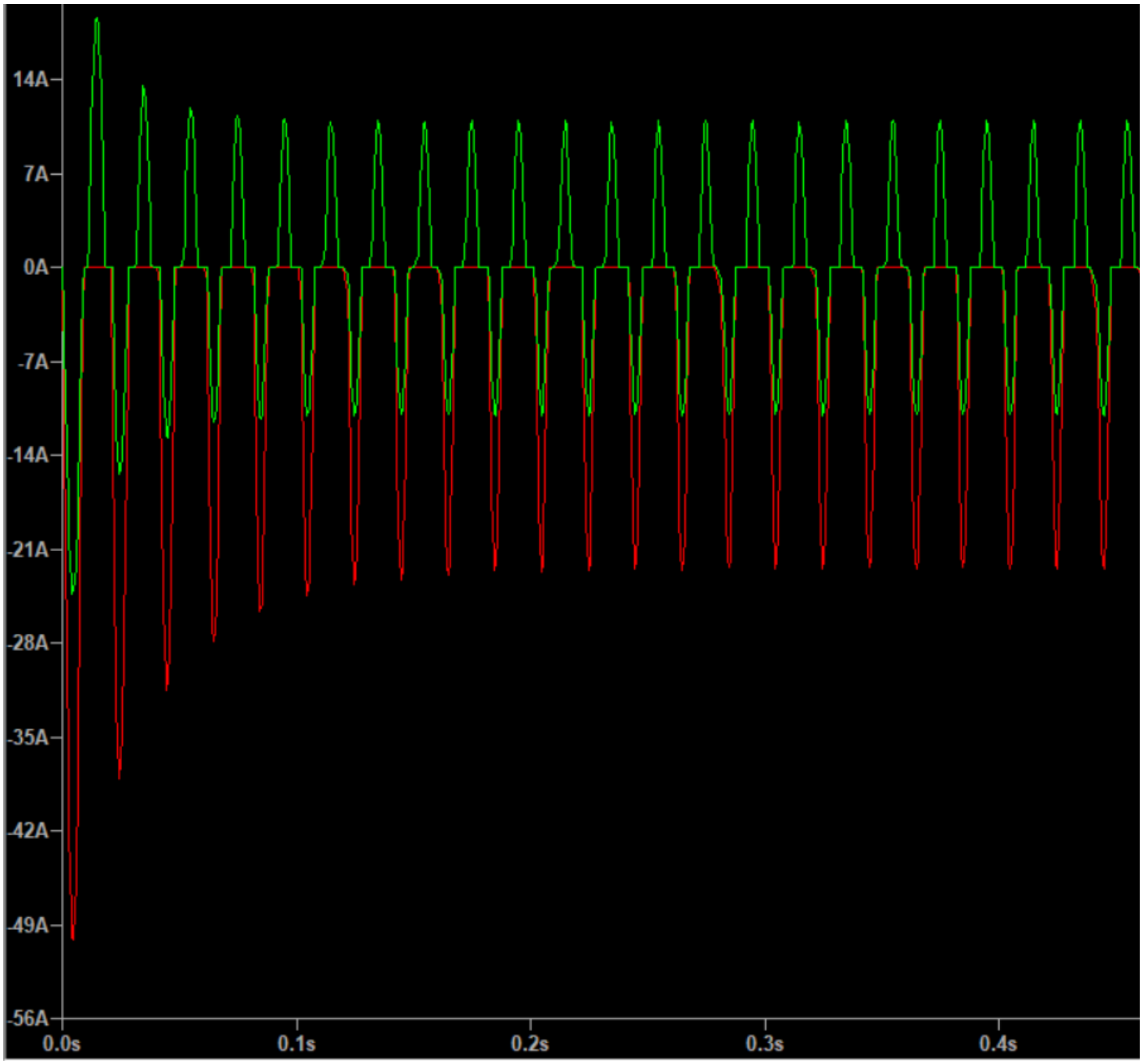
$$I_{Dmax\ singola\ semionda} = I_M \frac{T}{T_C} \simeq 19{,}71\, A$$

$$I_{Dmax\ doppia\ semionda} = I_M \frac{T}{2T_C} \simeq 9{,}85\, A$$

i valori ottenuti ovviamente sono una stima, tuttavia sono utili per farsi un'idea degli ordini di grandezza delle correnti a cui saranno sottoposti i componenti.

Simulazioni fatte con un generatore sinusoidale a 35V picco picco 50Hz, una resistenza di carico di 5Ω e un condensatore da 14286uF per il raddrizzatore a doppia semi-onda e da 28571uF per il raddrizzatore a singola semi-onda

- Grafico rosso corrente nel diodo con raddrizzatore singola semi-onda
- Grafico verde corrente nei diodi con raddrizzatore doppia semi-onda



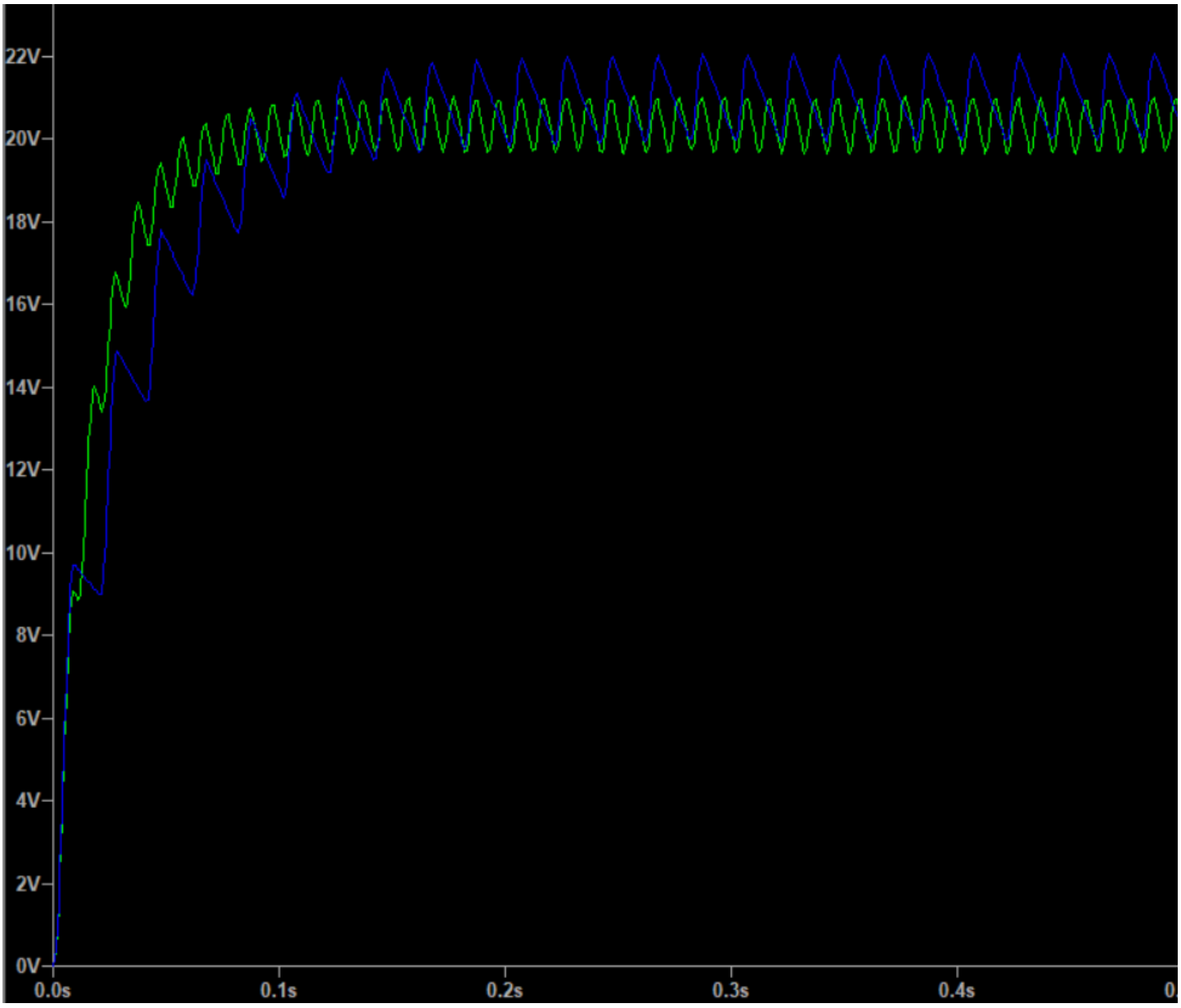
Si nota che all’accensione i condensatori si suppongono scarichi, quindi ho dei picchi di corrente molto elevati

- 50,12A nel raddrizzatore a singola semi-onda
- 24,5A nel raddrizzatore a doppia semi-onda

poi a regime i picchi si stabilizzano a valori sensibilmente più bassi

- 22,45A nel raddrizzatore a singola semi-onda
- 10,97A nel raddrizzatore a doppia semi-onda

- Grafico blu tensione sul carico raddrizzatore singola semi-onda
- Grafico verde tensione sul carico raddrizzatore doppia semi-onda



Si nota come il valor medio delle tensioni a regime si assesta su

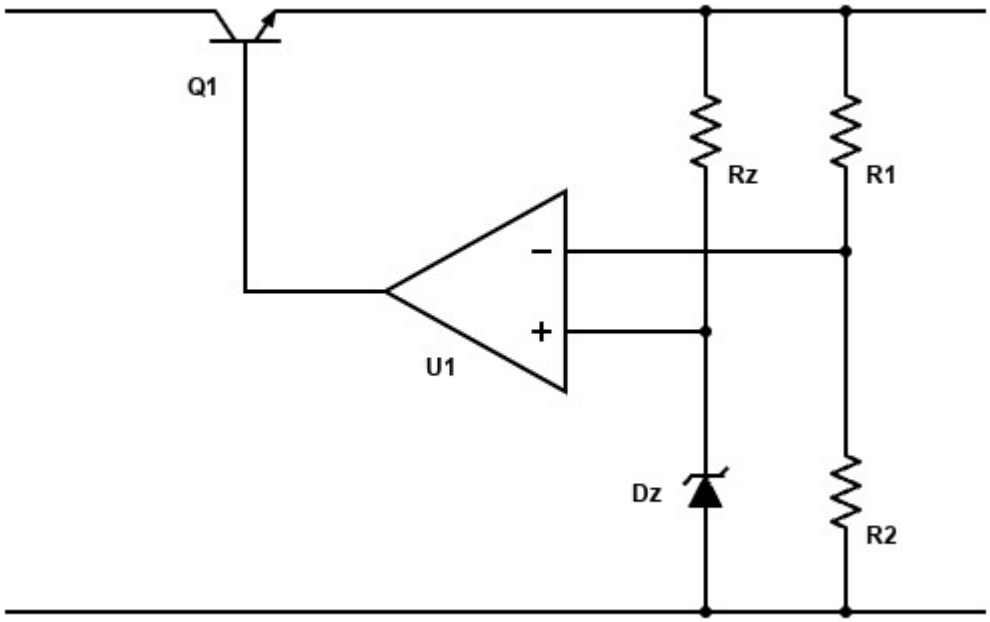
- 20,90V nel raddrizzatore a singola semi-onda
- 20,25V nel raddrizzatore a doppia semi-onda

Con un ripple che vale all'incirca

- 2,2V nel raddrizzatore a singola semi-onda
- 1,3V nel raddrizzatore a doppia semi-onda

Analisi del circuito regolatore

come circuito regolatore è stato utilizzato un circuito molto comune, ovvero il circuito ad amplificatore di errore e transistor di passo



Questo circuito è formato da un amplificatore operazionale che ha sul pin non invertente un diodo zener polarizzato tramite la resistenza R_Z il solo scopo di quel diodo è quello di fornire una tensione di riferimento costante V_Z sulla quale si baserà la regolazione di tensione del circuito, infatti se ipotizziamo la corrente assorbita dall'amplificatore operazionale trascurabile avremo che

$$I_Z = \frac{V_O - V_Z}{R_Z} \quad se \quad V_O > V_Z$$

quindi per la nostra trattazione consideriamo V_Z costante.

Sul pin invertente dell'amplificatore operazionale abbiamo invece un partitore di tensione formato dalle resistenze R_1 e R_2 connesso tra massa e la tensione di uscita V_O.
Verifichiamo che il circuito sia retroazionato e troviamo una relazione tra V_{in} e V_O.
Chiamo V_b la tensione sulla base del BJT Q1, che coincide con la tensione di uscita dell'amplificatore operazionale.

$$V_b = A_{Vo}\left(V_Z - \frac{R_2}{R_2+R_1}\cdot V_O\right)$$

Se $V_b > V_O + V_{BEon}$ il BJT Q1 entra in conduzione e quindi si può ipotizzare che V_{BE} sia costante e pari a 0,7V, quindi

$$V_O \simeq V_b - V_{BEon} \simeq V_b - 0{,}7\,V$$

$$V_O + V_{BEon} = A_{Vo}\cdot\left(V_Z - \frac{R_2}{R_2+R_1}\cdot V_O\right)$$

$$V_O = \frac{A_{Vo}\cdot V_Z - V_{BEon}}{1 + A_{Vo}\cdot\dfrac{R_2}{R_2+R_1}}$$

visto che il guadagno ad anello aperto di un amplificatore operazionale A_{vo} è molto grande (10^5 – 10^7) posso fare il limite di V_O per A_{vo} che tende all'infinito per trovare una formula approssimata ma più semplice di V_O

$$\lim_{A_{Vo}\to\infty} V_O = \lim_{A_{Vo}\to\infty} \frac{A_{Vo}\cdot V_Z - V_{BEon}}{1 + A_{Vo}\cdot\dfrac{R_2}{R_2+R_1}} = V_Z\left(1+\frac{R_1}{R_2}\right)$$

In questa configurazione voglio che il BJT T1 lavori in zona attiva diretta in maniera tale che la corrente sul carico sia sempre

$$I_O = (\beta_f + 1)\, I_b$$

dove I_b è fornita dall'amplificatore operazionale.

Per far si che il BJT lavori in zona attiva diretta bisogna soddisfare due condizioni:

- $V_{ce} > V_{cesat} \sim 0{,}1V$
- $I_b > 0A$

$$V_{ce} = V_i - V_O > V_{cesat} \quad \Rightarrow \quad V_i > V_{cesat} + V_O \sim V_{cesat} + 0{,}1\,V$$

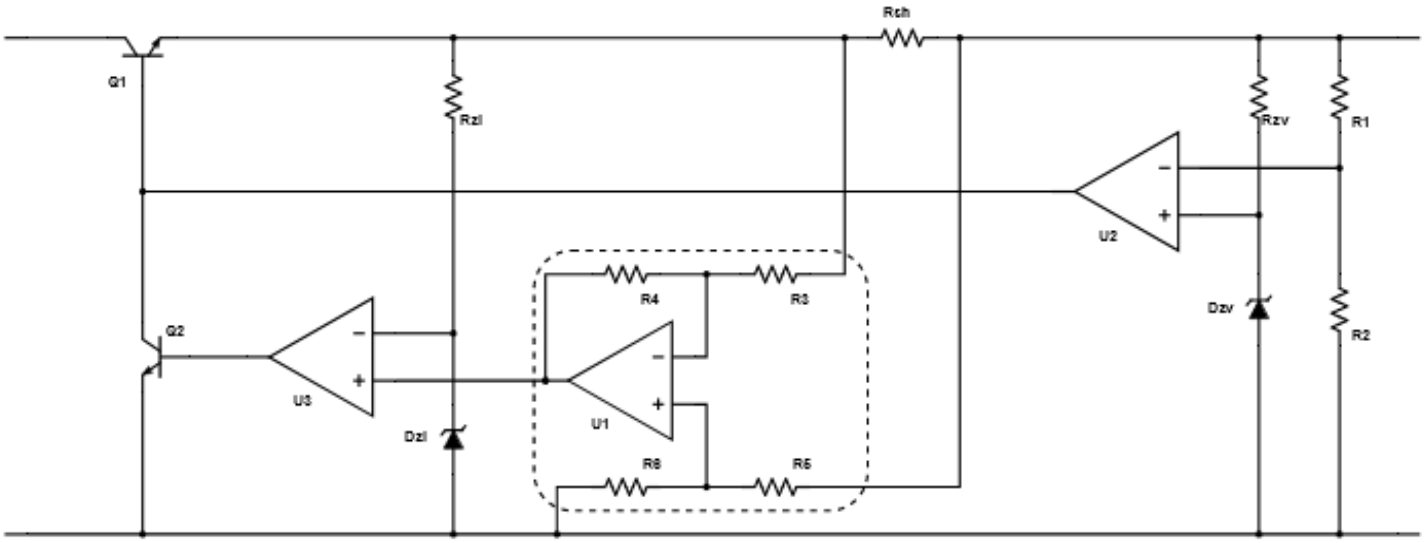
quindi bisogna fare in modo tale che la tensione in ingresso al regolatore sia più grande della massima tensione in uscita desiderata di almeno $V_{cesat} \sim 0{,}1V$.
La corrente $I_b > 0A$ è una condizione sempre verificata in caso di carichi resistivi.
Nel caso $I_c < 0A$ vorrebbe dire che $V_O > V_i$ quindi avrei che $V_{ce} < 0V$ e che $I_b < 0A$, quindi se $V_{ce} < -V_{cesat} \sim -0{,}1V$ il BJT Q1 lavora in zona attiva inversa quindi $\beta_r \sim 2$ è molto piccola.
Se il BJT T1 lavora in zona attiva inversa l'amplificatore operazionale, che eroga una corrente $I_O = (\beta_r + 1)I_b$, si ritrova a dover erogare una corrente di base di grandezza comparabile alla corrente di collettore.
Per evitare questo problema è stato messo nel circuito un diodo tra collettore e emettitore del BJT in modo che se la tensione di uscita super la tensione di ingresso di un valore pari a $V_{Don} \sim$ 0,7V, il diodo entra in conduzione.

Sapendo che il BJT lavora in zona attiva diretta, sapendo la massima corrente che scorre sul carico e la massima corrente erogabile dall'amplificatore operazionale posso calcolare il minimo valore di β_f che soddisfa queste esigenze, inoltre sapendo anche la massima V_{ce} ai capi del BJT posso sapere anche la massima potenza dissipata.

Il problema di questo circuito è che non c'è modo di limitare la corrente erogata sul carico, quindi per fare questo bisognerà modificare leggermente il circuito aggiungendo un feedback di corrente.

Circuito regolatore con feedback di corrente

Il feedback di corrente consiste in un amplificatore differenziale connesso ai capi di una resistenza di piccolo valore detta resistenza di shunt.
La resistenza di shunt è connessa in serie al carico subito dopo il BJT di regolazione della tensione, in modo tale che la corrente che scorre sul carico è la stessa, a meno di correnti assorbite dagli amplificatori operazionali, dal partitore resistivo e dallo zener (correnti molto piccole), di quella che scorre sulla resistenza di shunt.

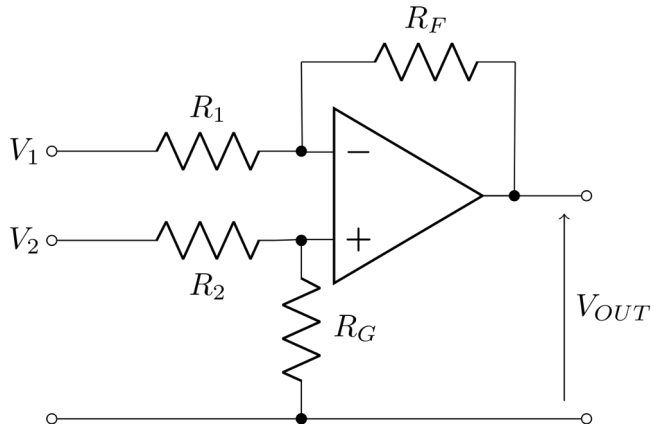


L'amplificatore operazionale U1 legge la differenza di potenziale ai capi di R_{sh} quindi se chiamo V_{o1} la tensione in uscita dell'amplificatore operazionale U1, ottengo che

$$V_{O1} = R_{sh} I_O \cdot G_d$$

con G_d il guadagno differenziale dell'amplificatore differenziale U1.

La relazione ingresso uscita dell'amplificatore differenziale si trova con il metodo della sovrapposizione degli effetti.



$$V_O = V_2 \cdot \frac{R_G}{R_2 + R_G} \cdot \left(1 + \frac{R_F}{R_1}\right) - V_1 \cdot \frac{R_F}{R_1}$$

Visto che utilizziamo l'amplificatore differenziale per la misura della differenza di potenziale ai capi della resistenza R_{sh} ci interessa analizzare il guadagno differenziale e il guadagno a modo comune dell'amplificatore differenziale, per fare questo si definisce

- $V_d = V_2 - V_1$ tensione differenziale
- $V_c = (V_1 + V_2)/2$ tensione di modo comune
- G_d guadagno differenziale
- G_c guadagno di modo comune

date queste definizioni possiamo scrivere la formula di sopra in questo modo

$$V_O = V_d \cdot G_d + V_c \cdot G_c = (V_2 - V_1) \cdot G_d + \left(\frac{V_2 + V_1}{2}\right) \cdot G_c = V_2 \cdot \left(\frac{G_c}{2} + G_d\right) + V_1 \cdot \left(\frac{G_c}{2} - G_d\right)$$

$$G_2 = \frac{G_c}{2} + G_d \quad G_1 = \frac{G_c}{2} - G_d$$

$$G_c = G_2 + G_1 = \frac{R_G}{R_2 + R_G} - \frac{R_F}{R_1} \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_G} \quad G_d = \frac{G_2 - G_1}{2} = \frac{R_G}{2 \cdot (R_2 + R_G)} + \frac{R_F}{2 R_1} \cdot \frac{2 R_G + R_2}{R_G + R_2}$$

noi vogliamo annullare il guadagno di modo comune, quindi dobbiamo porlo uguale a zero

$$G_c = 0 \quad \Rightarrow \quad R_G - \frac{R_F}{R_1} \cdot R_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad R_G R_1 = R_F R_2$$

per semplificare i calcoli poniamo $R_G = R_F$ e $R_1 = R_2$ in questo modo il guadagno differenziale diventa

$$G_d = \frac{R_G}{R_2} = \frac{R_F}{R_1}$$

il blocco che è stato aggiunto è un comparatore in cascata ad un amplificatore differenziale, lo scopo del comparatore è quello di confrontare la tensione di riferimento imposta dallo zener D_{zi} con la tensione ai capi della resistenza di shunt, se la tensione di riferimento è maggiore della tensione in uscita dal differenziale, l'uscita dell'amplificatore diminuisce, mentre se la tensione di riferimento è minore della tensione in uscita dal differenziale, l'uscita dell'amplificatore aumenta.
Il comparatore è connesso alla base del BJT Q2 che entra in conduzione quando $V_{be2} > V_{beon} \sim 0{,}7V$ facendo scorrere corrente tra collettore e emettitore, verso massa.
L'idea è che l'amplificatore operazionale U_2 può erogare una quantità limitata di corrente, che se Q2 è interdetto finisce tutta nella base di Q1 permettendo così lo scorrimento di corrente sul carico.
Quando Q2 entra in conduzione, la corrente erogata da U_2 scorre nella base di Q1 e, tramite il collettore di Q2, a massa, quindi se ad un certo punto U_2 non è più in grado di erogare abbastanza corrente, la corrente che dovrebbe fluire nella base di Q1 comincia a fluire gradualmente nel collettore di Q2 verso massa, riducendo così la corrente sul carico fino al valore imposto dalla tensione di riferimento del comparatore.

Calcoliamo ora la corrente che viene limitata dal limitatore, per farlo bisogna capire quando si accende il transistor Q2.
Il transistor Q2 non interviene finché la tensione di riferimento sul pin invertente del comparatore non scende sotto il valore di tensione sul pin non invertente, che è la tensione in uscita dall'amplificatore differenziale. La corrente non viene limitata fino a che non si attiva Q2 quindi per calcolare il range in cui la corrente non viene limitata bisogna analizzare quando la tensione sul pin invertente è maggiore della tensione sul pin non invertente.

$$V^- \geq V^+ \quad \Rightarrow \quad V_Z \geq R_{sh} I_O G_d \quad \Rightarrow \quad I_O \leq \frac{V_Z}{R_{sh} G_d}$$

quindi la corrente sul carico è limitata al valore

$$I_{Omax} = \frac{V_Z}{R_{sh} G_d}$$

Efficienza energetica

Definiamo il rendimento energetico come

$$\eta = \frac{P_O}{P_{tot}} = \frac{P_O}{P_O + P_{persa}}$$

dove P_O è la potenza fornita al carico, P_{tot} è la potenza assorbita dall'alimentatore e P_{persa} è la potenza dissipata sui componenti del circuito. Possiamo calcolare la potenza persa e la potenza assorbita come

$$P_{persa} = (V_i - V_O) \cdot I_O$$
$$P_O = V_O I_O$$

e quindi il rendimento complessivo dell'alimentatore diventa pari a

$$\eta = \frac{V_O I_O}{V_i I_O - V_O I_O + V_O I_O} = \frac{V_O}{V_i}$$

queste tipologie di alimentatori non hanno rendimenti molto elevati, infatti considerando $V_i = 25V$

$$\textit{caso migliore} \quad V_O = V_i - V_{caduta\ sul\ BJT} \simeq V_i - 0{,}1\,V \quad \Rightarrow \quad \eta \simeq \frac{V_i - 0{,}1\,V}{V_i} < 0{,}996$$
$$\textit{caso peggiore} \quad V_O \simeq 0\,V \quad \Rightarrow \quad \eta \simeq 0$$

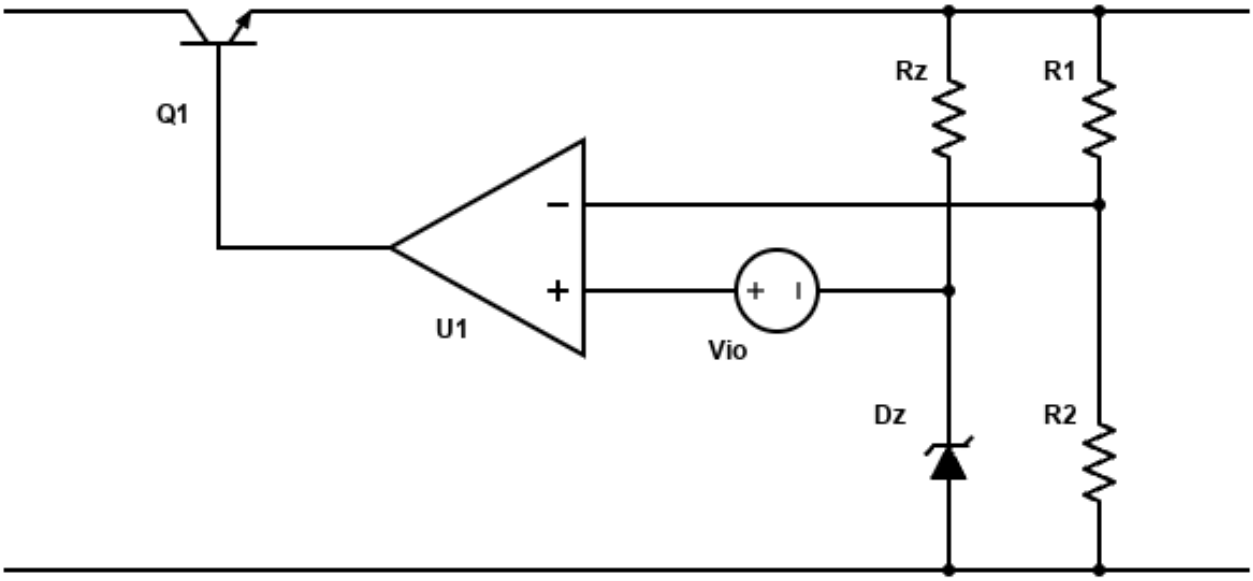
il rendimento varia molto in funzione della tensione in uscita al carico.

Non idealità nel regolatore di tensione

le non idealità del circuito che ne influenzano il comportamento sono

- Le tensioni di offset degli amplificatori operazionali
- Le correnti di perdita degli amplificatori operazionali
- Il rumore generato dagli amplificatori operazionali

La tensione di offset ha effetto su tutti i componenti del circuito che contengono amplificatori operazionali.
Per prima cosa analizziamo l'amplificatore operazionale di errore



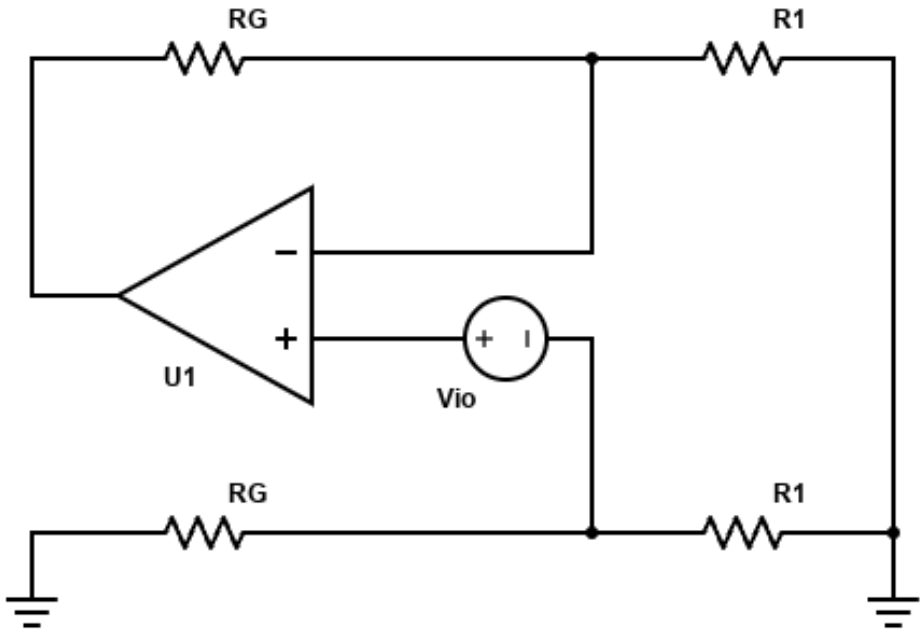
in questo caso si nota come V_{io} sia connesso in serie alla tensione di riferimento generata con lo zener, quindi il suo effetto è lo stello che avrei se aumentassi (o diminuissi) la tensione di riferimento di un valore V_{io}

$$\lim_{A_{Vo}\to\infty} V_O = \lim_{A_{Vo}\to\infty} \frac{A_{Vo}\cdot(V_Z+V_{io})-V_{BEon}}{1+A_{Vo}\cdot\frac{R_2}{R_2+R_1}} = (V_Z+V_{io})\cdot\left(1+\frac{R_1}{R_2}\right)$$

In questo stadio si nota che la tensione di offset viene amplificata per un fattore, quindi va compensata questa variazione regolando la tensione di riferimento di conseguenza.
Lo stesso discorso vale per il comparatore connesso al transistor Q2 che regola il limite massimo di corrente, quindi

$$I_{Omax}=\frac{V_Z+V_{io}}{R_{sh}G_d}$$

Per l'amplificatore differenziale connesso in ingresso al comparatore dobbiamo analizzare il comportamento di V_{io} applicando la sovrapposizione degli effetti.



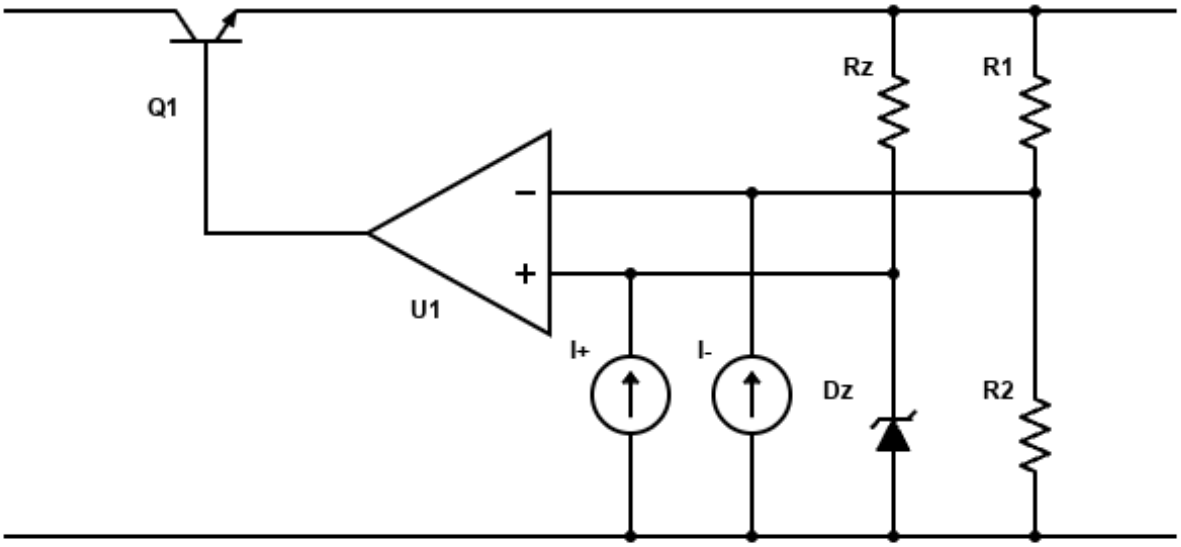
Dal disegno si nota che, trascurando la corrente assorbita dall'amplificatore operazionale, abbiamo un amplificatore in configurazione non invertente

$$V_O=V^+\cdot\left(1+\frac{R_G}{R_1}\right)=\left(V_{io}+\left(R_1//R_G\right)\cdot I^+\right)\cdot\left(1+\frac{R_G}{R_1}\right)\simeq V_{io}\cdot\left(1+\frac{R_G}{R_1}\right)$$

quindi questo stadio è critico per la regolazione in corrente poiché la tensione di offset viene amplificata, in questo caso si può compensare questo errore in due modi

- Si varia la tensione di riferimento del comparatore a valle dell'amplificatore
- Si utilizza un amplificatore a basso offset

Analizziamo adesso l'effetto delle correnti di polarizzazione



Le correnti di polarizzazione nel circuito del regolatore di tensione influiscono facendo scorrere corrente nello zener e corrente nel partitore resistivo, quindi

$$V^+ \simeq V_z$$

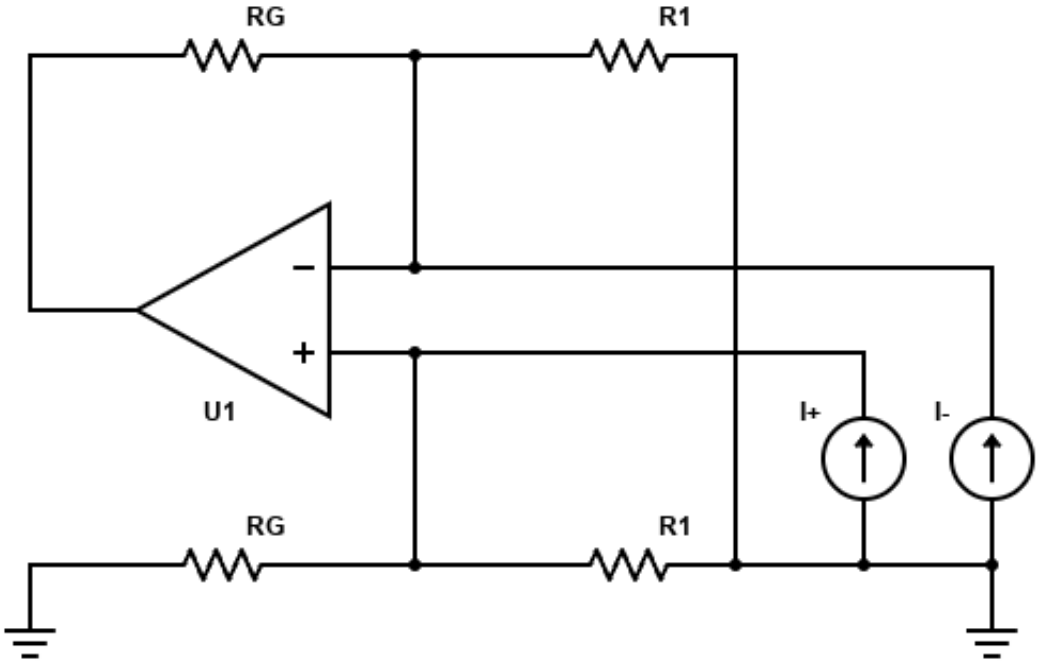
$$V^- = V_O \frac{R_2}{R_1 + R_2} + (R_2 // R_1) I^-$$

la tensione sul pin non invertente non varia molto, poiché essendo la corrente di zener molto maggiore della corrente di polarizzazione dell'amplificatore la tensione V_Z rimane pressoché invariata, tuttavia ho un contributo non trascurabile relativo al partitore R1 R2.

Quindi l'effetto sulla tensione di uscita sarà

$$\lim_{A_{Vo}\to\infty} V_O = \lim_{A_{Vo}\to\infty} \frac{A_{Vo}\cdot\left(V_Z-\left(R_2//R_1\right)I^-\right)-V_{BEon}}{1+A_{Vo}\cdot\dfrac{R_2}{R_2+R_1}} = \left(V_Z-\left(R_2//R_1\right)I^-\right)\cdot\left(1+\frac{R_1}{R_2}\right)$$

Gli effetti delle correnti di polarizzazione nell'amplificatore differenziale sono relative alle resistenze di feedback



sempre utilizzando la sovrapposizione degli effetti si trova che il loro contributo è

$$V_O = I^+\left(R_1//R_G\right)\cdot\left(1+\frac{R_G}{R_1}\right)-I^-\cdot R_G$$

Lo stadio a valle dell'amplificatore differenziale è un comparatore che ha sul pin non invertente l'uscita del differenziale, quindi la corrente I^+ viene assorbita da lui, mentre sul piedino invertente ha collegato un diodo zener

che, per lo stesso discorso del circuito del regolatore di tensione, risente in maniera trascurabile di questo effetto, quindi si può dire che sul comparatore non influiscono sensibilmente gli effetti delle correnti di polarizzazione.

Considerando i parametri reali degli amplificatori operazionali la corrente massima e la tensione in uscita valgono quindi

$$\textit{tensione di uscita} \quad V_O = \left(V_Z - \left(R_2 // R_1\right) I^- + V_{io}\right) \cdot \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)$$

$$\textit{corrente massima} \quad I_{Omax} = \frac{V_Z + V_{io} - V_{io} \cdot \left(1 + \frac{R_G}{R_1}\right) - I^+ \left(R_1 // R_G\right) \cdot \left(1 + \frac{R_G}{R_1}\right) + I^- \cdot R_G}{R_{sh} G_d}$$

Modalità tracking

Una funzionalità comoda da avere per il regolatore di tensione è quella di disporre dei pin esterni di tracking, quando l'alimentatore è in modalità tracking la tensione imposta in uscita sarà pari al valore di tensione ai capi dei pin di tracking.
La modalità tracking può essere utilizzata in tutti gli ambiti in cui ho bisogno di due tensioni uguali in modulo e segno, ma anche quando ho bisogno di due tensioni uguali in modulo ma di segno opposto, il nostro alimentatore tuttavia è in grado di disporre in uscita tensioni positive, se quindi in ingresso ai pin di tracking fosse applicata una tensione negativa, l'amplificatore di errore saturerebbe negativamente portando la tensione in uscita a zero.
Per evitare questo i pin di tracking sono connessi ad un raddrizzatore a doppia semi-onda che ne estrapola il modulo.

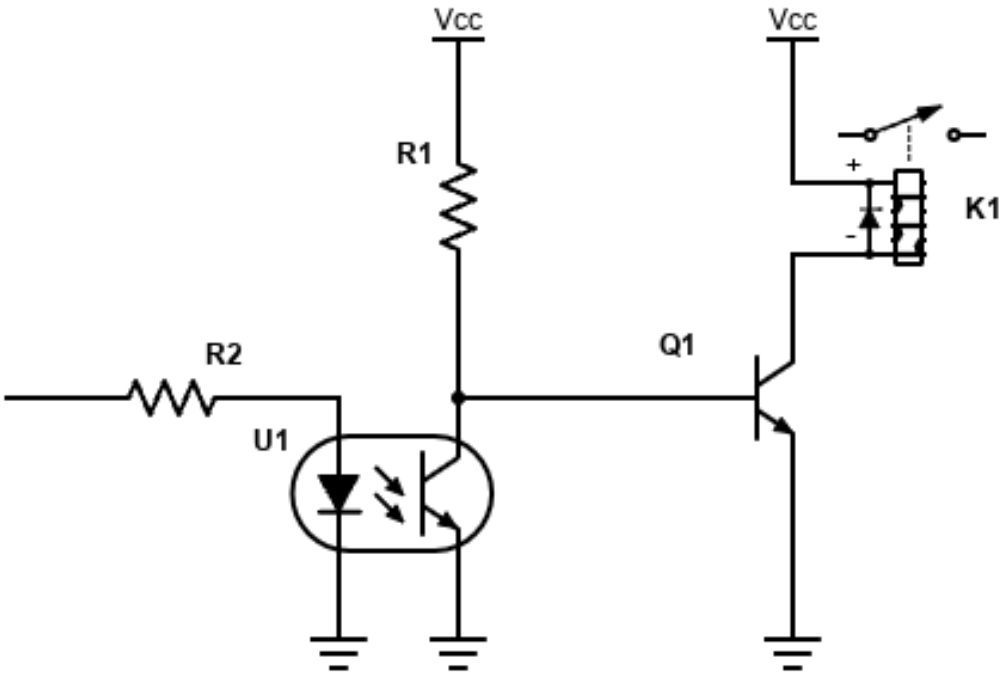
Per cambiare modalità operativa si utilizza un relè DPDT controllato elettronicamente dalla scheda di controllo, che connette il pin invertente dell'amplificatore di errore direttamente a V_O e il pin non invertente viene connesso alla tensione letta sui pin di tracking, così facendo con il metodo del cortocircuito virtuale possiamo calcolare la tensione V_O di uscita

$$A_{vo}(V_{tracking} - V_O) = V_O - V_{BEon}$$

facendo tendere A_{vo} all'infinito otteniamo che in modalità tracking

$$V_O = V_{tracking}$$

Il relè DPDT è un interruttore elettromeccanico formato da una bobina e due deviatori, quando passa corrente nella bobina viene creato un campo magnetico che fa cambiare la posizione dei due deviatori contemporaneamente.



Nella scheda di controllo ci sarà un microcontrollore che piloterà il relè, tuttavia i relè hanno delle correnti di mantenimento piuttosto alte ed è difficile che un microcontrollore raggiunga quelle specifiche, quindi per controllarlo si utilizza un BJT in configurazione emettitore comune, dove al posto della resistenza di collettore c'è la bobina del relè da controllare.

Un altro problema tipico nel controllo dei relè e quello della corrente di ricircolo della bobina,
infatti la bobina, essendo un induttore, quando viene scollegata dalla rete elettrica tramite il BJT, per il principio di inerzialità dell'induttore tende a far scorrere tanta corrente quanta ce n'era prima dell'interruzione del circuito tramite il BJT, ma essendo il BJT interdetto non può scorrere corrente quindi la tensione ai capi della bobina aumenta rischiando di danneggiare il transistor.

Per risolvere questo problema si inserisce un diodo in antiparallelo alla bobina chiamato diodo di ricircolo che permette la scarica della corrente dell'induttore sul diodo e non sul transistor.

Come protezione per il microcontrollore si usa un isolatore ottico per pilotare il BJT in maniera tale che se la giunzione base collettore si dovesse rompere per qualche motivo, il microcontrollore sarebbe elettricamente isolato dal circuito e non ne rimarrebbe danneggiato.

Il diodo di ricircolo deve poter sopportare una corrente superiore a

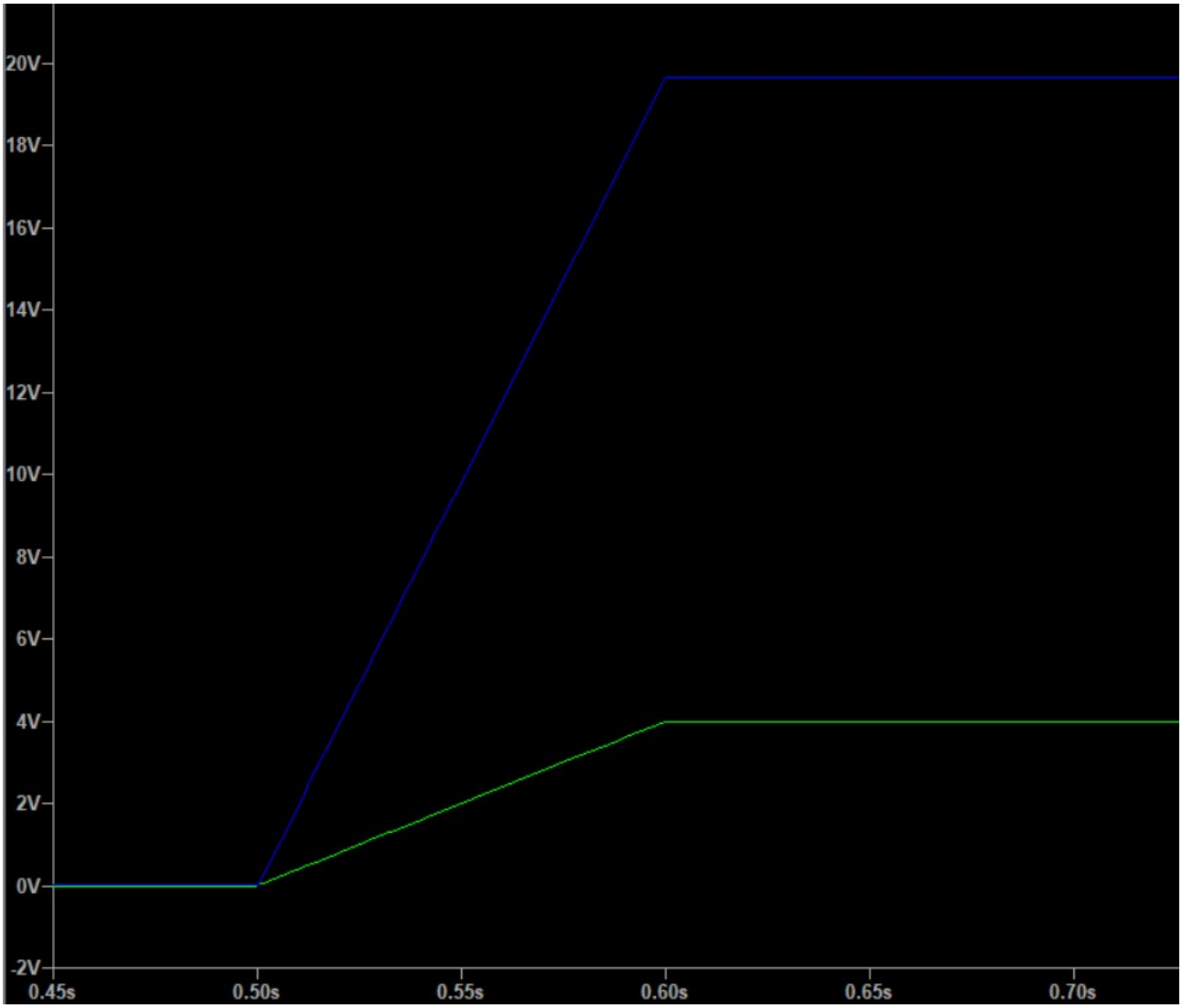
$$I_D > \frac{V_{bobina\,relè}}{R_{bobina\,relè} + R_{diodo}} \simeq 25\,A$$

per un breve periodo di tempo e una tensione pari a circa il doppio della tensione di controllo della bobina.

Simulazione circuito regolatore di tensione

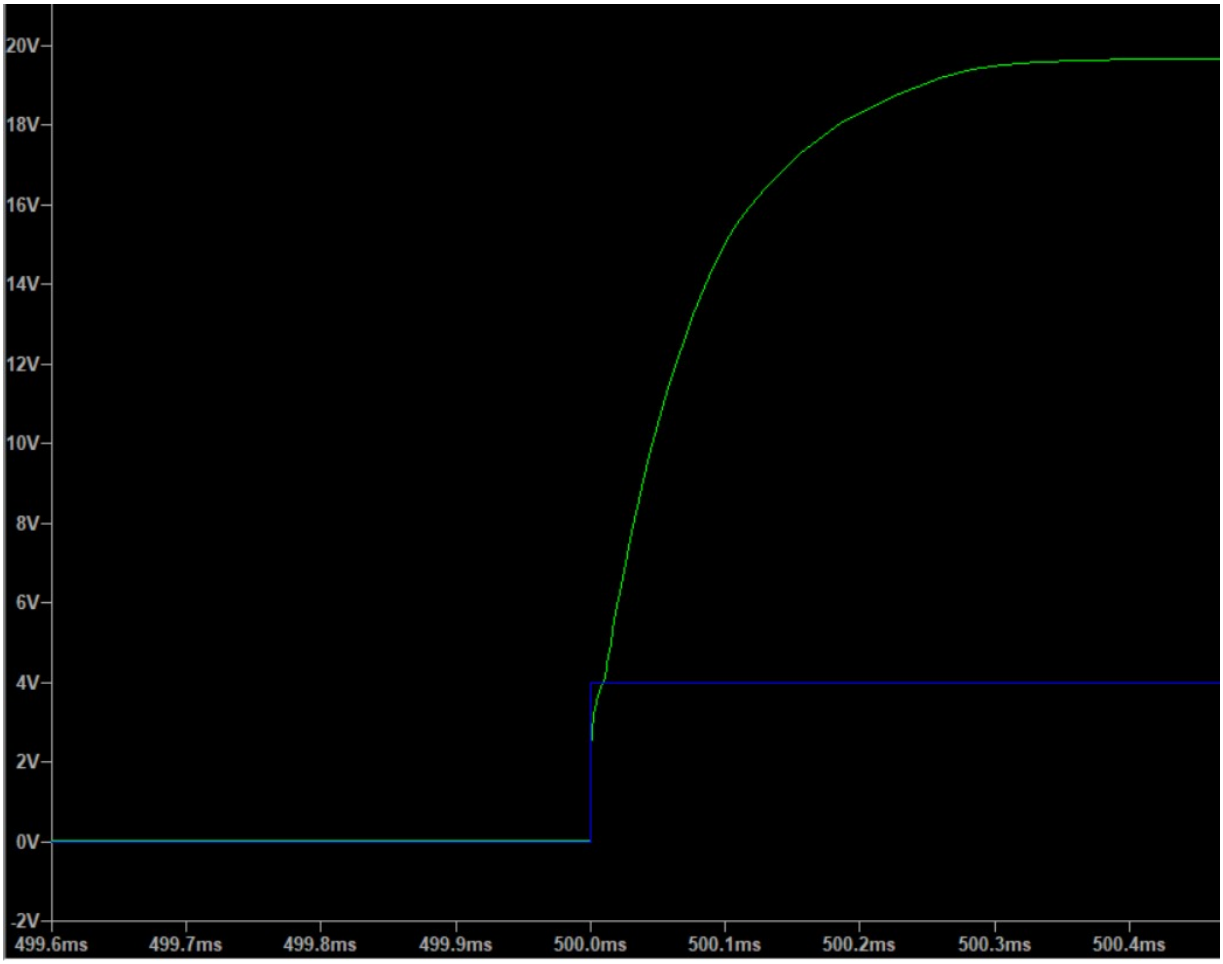
Per la simulazione del circuito abbiamo variato la V_{zv} da 0V a 4V e analizzato il comportamento della tensione di uscita.
Per la prima simulazione è stato seguito un andamento a rampa, per la seconda simulazione è stato inviato un gradino.

Risposta alla rampa



Una rampa da 0V a 4V di durata 100ms viene simulata con un andamento teorico perfetto della tensione di uscita

Risposta al gradino



Dalla risposta al gradino si nota che per attestarsi la tensione in uscita ha bisogno di un tempo $\tau \sim 400us$.
Naturalmente la simulazione potrebbe comunque dare risultati differenti dal caso reale.

Dimensionamento circuito alimentatore

La tensione e la corrente limite vengono regolate dalla scheda di controllo variando la tensione di riferimento che va agli amplificatori (tensione che nell'analisi del circuito è stata imposta da uno zener).

La tensione di riferimento della scheda di controllo è regolata tra 0V a 4V (poiché è generata da un DAC che ha queste limitazioni costruttive), quindi V_{zv} e V_{zi} , che sono le tensioni di riferimento inviate dalla scheda di controllo, devono essere associate a dei valori di tensione e corrente in uscita, vogliamo quindi che

- quando $V_{zv} = 0V$; $V_O = 0V$
- quando $V_{zi} = 0V$; $I_{Omax} = 0A$
- quando $V_{zv} = 4V$; $V_O = 20V$
- quando $V_{zi} = 4V$; $I_{Omax} = 5A$

partiamo dal dimensionamento del circuito regolatore di tensione. Sappiamo che la formula ideale della tensione di uscita in funzione della tensione di riferimento è

$$V_O = V_{Zv} \cdot \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)$$

$$V_{Zv} = 0\,V \quad \Rightarrow \quad V_O = 0\,V$$

$$V_{Zv} = 4\,V \quad \Rightarrow \quad V_O = 20\,V \quad \Rightarrow \quad \frac{R_1}{R_2} = \frac{V_O}{V_{Zv}} - 1 \simeq 4 \quad \Rightarrow \quad R_1 \simeq 4 \cdot R_2$$

abbiamo trovato una relazione per il valore di R2 e R1, adesso cerchiamo dei valori di resistenze che riducono l'errore dato dalle correnti di polarizzazione degli amplificatori operazionali, ma che non facciano scorrere troppa corrente sul ramo R1, R2 in modo da contenere gli effetti delle correnti di perdita.

Analizzando la tensione di uscita reale, quindi considerando i parametri reali degli operazionali, notiamo che il contributo della corrente di polarizzazione è moltiplicato per il parallelo tra R1 e R2

$$V_O=\left(V_Z-\left(R_2//R_1\right)I^-+V_{io}\right)\cdot\left(1+\frac{R_1}{R_2}\right)$$

i valori tipici delle correnti di polarizzazione vanno da 1 nA a 1 uA, quindi considerando il caso peggiore possiamo considerare la I^- pari a 10uA.
Per mantenere l'errore contenuto consideriamo che il termine relativo alle correnti di polarizzazione debba essere minore del 0,1% della tensione massima in uscita dall'alimentatore, quindi

$$\left(R_2//R_1\right)I^-<V_{Omax}\cdot 0{,}001=0{,}02\,V \quad \Rightarrow \quad \left(R_2//R_1\right)<\frac{V_{Omax}\cdot 0{,}001}{I^-}\simeq 2\,k\,\Omega$$

sapendo le condizioni che devono soddisfare le due resistenze, è stata scelta la coppia di valori commerciali di resistenze che più si avvicina a rispettarle, ovvero

$$R_1=4{,}7\,k\,\Omega \quad R_2=1{,}2\,k\,\Omega$$
$$1+\frac{R_1}{R_2}\simeq 4{,}9167$$
$$R_1//R_2\simeq 956\,\Omega<2\,k\,\Omega$$

Per quanto riguarda il limitatore di corrente, partiamo con il dimensionamento della resistenza di shunt, visto che si trova in serie con l'uscita dell'alimentatore, la caduta ai suoi capi deve essere il più ridotta possibile, infatti

$$V_O=V_i-V_{ce}-V_{Rsh}=V_i-V_{ce}-R_{sh}I_O$$

visto che la corrente massima sappiamo quanto vale, se trascuriamo la V_{ce}, sapendo il valore massimo di V_O e il valore di V_i possiamo calcolare il massimo valore di R_{sh}.

$$R_{shmax} \simeq \frac{V_i - V_O}{I_{Omax}} \simeq \frac{25\,V - 20\,V}{5\,A} \simeq 1\,\Omega$$

Il valore di R_{sh} calcolato non considera il ripple di 3,5V scelto durante il dimensionamento del raddrizzatore, quindi il valore massimo di R_{sh} diventa

$$R_{shmax} \simeq \frac{V_i - V_O - V_{rpp}}{I_{Omax}} \simeq \frac{25\,V - 20\,V - 3{,}5\,V}{5\,A} \simeq 0{,}3\,\Omega$$

quindi il valore di resistenza che possiamo scegliere diminuisce di molto. Il valore della resistenza di shunt va poi moltiplicato per la corrente che scorre sul carico per ottenere la tensione che viene letta dall'amplificatore differenziale e amplificata per un guadagno G_d, visto che la tensione letta ai capi della resistenza di shunt va poi confrontata con la tensione di riferimento per effettuare la limitazione di corrente, la tensione in uscita dall'amplificatore differenziale dovrà avere comparabile con essa.

$$I_{Omax} = \frac{V_Z + V_{io} - V_{io}\cdot\left(1 + \frac{R_G}{R_1}\right) - I^+\left(R_1 // R_G\right)\cdot\left(1 + \frac{R_G}{R_1}\right) + I^-\cdot R_G}{R_{sh} G_d}$$

se consideriamo la formula reale della corrente massima si nota che i termini V_{io} e I^+ sono moltiplicati per dei fattori proporzionali al rapporto RG / R1 che è proprio il guadagno G_d dell'amplificatore differenziale, quindi la formula si può riscrivere in questo modo

$$I_{Omax} = \frac{V_Z + V_{io} - V_{io}\cdot\left(1 + G_d\right) - I^+\left(R_1 // R_G\right)\cdot\left(1 + G_d\right) + I^-\cdot G_d R_1}{R_{sh} G_d}$$

quindi per ridurre al minimo i parametri parassiti dell'amplificatore differenziale conviene ridurre al minimo il guadagno G_d.
Visto che al denominatore ho il prodotto $G_d R_{sh}$ diminuire al massimo G_d significa aumentare al massimo R_{sh} mantenendo comunque un margine di tolleranza, la R_{sh} scelta è quindi

$$R_{sh} = 0{,}2\,\Omega$$

si nota che il valore è abbastanza piccolo, per questi valori infatti le resistenze dei contatti potrebbero non essere trascurabili e visto che il circuito di controllo e il circuito di alimentazione sono separati bisogna fare in maniera tale che la tensione letta dall'amplificatore operazionale differenziale, che contiene l'informazione della corrente che scorre sul carico debba arrivare al circuito di controllo.

Nel circuito di controllo sarà presente la resistenza di shunt e l'amplificatore differenziale in modo che i contatti saranno posti in serie alla resistenza di shunt, tuttavia l'amplificatore differenziale leggerà la tensione direttamente ai capi della resistenza di shunt rimuovendo così l'errore relativo ai contatti del circuito, tutte le elaborazioni di segnale atte alla corretta lettura della corrente sul carico vengono fatte quindi sul circuito di controllo e la corrente letta e moltiplicata per il corretto guadagno viene inviata dal circuito di controllo al circuito dell'alimentatore.

L'analisi del circuito di controllo verrà fatta più avanti, per adesso continuiamo il dimensionamento del circuito sapendo che il coefficiente moltiplicativo associato alla corrente che scorre sul carico è

$$G_d R_{sh} \simeq 0{,}2\,\Omega$$

quindi la corrente massima sul carico sarà

$$I_{Omax} = \frac{V_{Zi}}{G_d R_{sh}} \simeq \frac{V_{Zi}}{0{,}2\,\Omega}$$

e visto che la tensione V_{zi} varia tra 0V e 4V la corrente massima varia tra

$$V_{Zi}=0\,V \quad \Rightarrow \quad I_{Omax}\simeq 0\,A$$
$$V_{Zi}=4\,V \quad \Rightarrow \quad I_{Omax}\simeq 20\,A$$

in questo modo però la dinamica complessiva di corrente va da 0A a 20A ma visto che l'alimentatore è tarato per erogare massimo 5A solo un quarto della dinamica sarà utilizzata, quindi la tensione V_{zi} sarà ripartita tramite un partitore che la divide per quattro.

$$I_{Omax}=\frac{V_{Zi}}{G_d R_{sh}}\cdot\frac{R_{i2}}{R_{i1}+R_{i2}} \quad con \;\; R_{i2}=22\,k\Omega \;\; e \;\; R_{i1}=56\,k\Omega$$
$$V_{Zi}=4\,V \quad \Rightarrow \quad I_{Omax}\simeq 5{,}641\,A$$

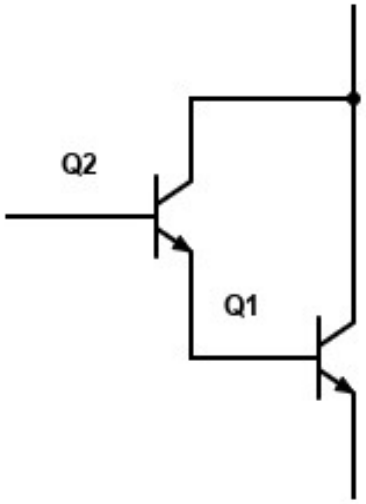
in questo modo la corrente varia tra 0A e 5,641A quindi la maggior parte della dinamica viene utilizzata.

Per concludere è stato inserito un raddrizzatore a doppia semi-onda che raddrizza il valore di corrente letto dal circuito di controllo, questo serve solo perché se il circuito di controllo viene connesso per sbaglio al contrario legge il valore di corrente con segno cambiato, quindi il valore in uscita all'amplificatore differenziale sarà negativo, e quindi l'alimentatore non funzionerà, per evitare questo fenomeno il segnale prima di arrivare al comparatore passa per il raddrizzatore che ne estrapola il modulo.

Per la taratura del transistor di passo bisogna imporre due condizioni, la corrente di collettore nominale deve essere maggiore della massima corrente che scorre nel circuito e la β_f del transistore deve essere sufficiente ad amplificare la corrente dell'amplificatore operazionale che entra in base fino al valore della corrente che scorre sul carico. Considerando la corrente di output dell'amplificatore di errore di poche decine di mA e sapendo che la corrente sul carico arriva fino a 5A trovo che il β_f deve essere minimo

$$\beta_f+1=\frac{I_O}{I_{max\,error\,amp}}\simeq\frac{5\,A}{0{,}01\,A}\simeq 500$$

per ottenere questo valore di β_f con correnti di collettore di 5A si è optato per una configurazione Darlington in cui il BJT di controllo è di media potenza con un β_f più elevato, mentre il BJT pilotato è di potenza con un β_f piu piccolo



quando T1 è in zona attiva diretta la sua corrente di emettitore è pari a

$$I_{e1}=(\beta_{f1}+1)I_{b1}$$

questa corrente entra nella base di T2 e se anche T2 è in zona attiva diretta la sua corrente di emettitore sarà pari a

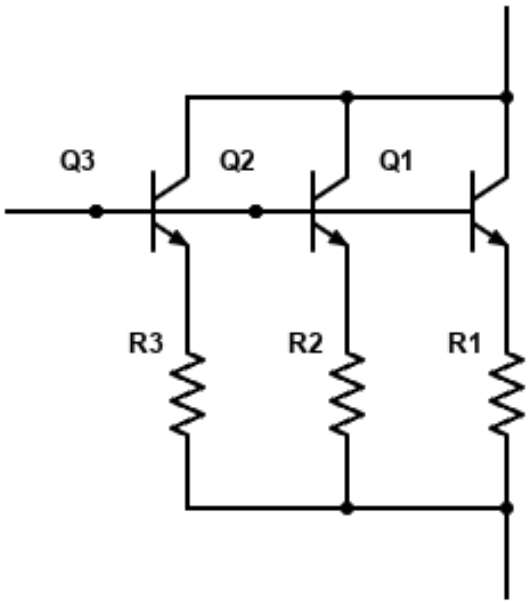
$$I_{e2}=(\beta_{f2}+1)I_{b2}=(\beta_{f2}+1)(\beta_{f1}+1)I_{b1}$$

quindi due transistor in questa configurazione si possono considerare come un unico transistor che ha emettitore e collettore di T2 ma pilotato dalla base di T1, infatti se lo consideriamo così, il β_f equivalente sarà

$$I_e=(\beta_{f2}+1)(\beta_{f1}+1)I_b=(\beta_f+1)I_b$$
$$se\ \ \beta_{f2}\gg 1\ \ e\ \ \beta_{f1}\gg 1\ \ \Rightarrow\ \ \beta_f\sim\beta_{f1}\cdot\beta_{f2}$$

i problemi di questa configurazione sono due principali

- La caduta tra base ed emettitore è la somma delle cadute base emettitore dei singoli transistor
- Il tempo per passare dalla saturazione alla zona attiva diretta detto tempo di dissaturazione è molto maggiore rispetto ad un singolo BJT



Per far gestire meglio al BJT il carico complessivo di corrente, il transistor di potenza verrà composto da due transistor di potenza in parallelo tra loro in modo da ripartirsi la corrente sul carico, il problema è che i BJT hanno alcuni parametri: come la V_{BEon} o il β_f molto dipendenti dalla temperatura, questo vuol dire che se li collegassi in parallelo rischierei di avere correnti di collettore diverse sui singoli BJT che potrebbero portare ad un fenomeno chiamato run down termico.

Nel caso di BJT in parallelo il run down termico diventa un fenomeno di cui tener conto se i vari β_f dei transistor sono molto differenti tra loro, questo perché se c'è una grande disparità di β_f tra i BJT, c'è anche una netta disparità di corrente tra i due BJT, quindi vuol dire che uno dei due si scalderà di più rispetto all'altro, per esempio

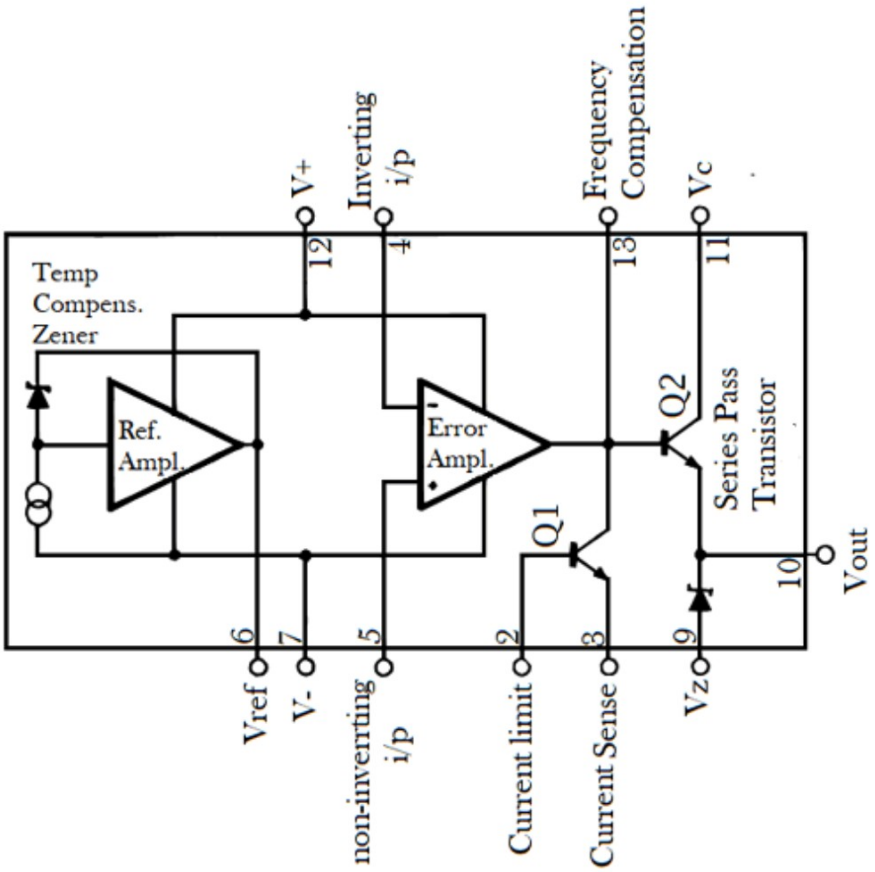
$$se \quad \beta_{f1}=20 \quad e \quad \beta_{f2}=100$$

$$a\ parità\ di\ V_{be} \quad \frac{I_{c1}}{I_{c2}}=\frac{\beta_{f1}I_{b1}}{\beta_{f2}I_{b2}}\simeq\frac{\beta_{f1}}{\beta_{f2}}=0{,}2$$

se un BJT scalda molto di più dell'altro, la corrente che scorrerà su di lui aumenterà poiché nei BJT il β_f è proporzionale alla temperatura, quindi continuerà a scaldarsi e a condurre, fino a portare quasi tutto il carico di corrente.
Questo fenomeno rende quasi inutile l'utilizzo di questa configurazione, senza considerare il fatto che se io scelgo i due BJT per poter sopportare poco di più di metà della massima corrente del bipolo questo fenomeno mi porta ad un netto squilibrio della corrente sui BJT fino anche alla rottura dei singoli transistor,
quindi per ovviare a questo problema si può collegare in serie agli emettitori dei BJT una piccola resistenza del valore compreso tra 0.1Ω e 1Ω che equilibra le correnti che attraversano i vari elementi, anche se essi presentano piccole differenze strutturali.

Se il guadagno di ogni transistor non è simile la tensione ai capi della resistenza sull'emettitore si sottrae a quella che pilota la base del transistor determinando una retroazione negativa e questo ripartisce la corrente in eccesso sugli altri transistor.

Per il circuito di regolazione utilizzo l'integrato LM723 che contiene al suo interno un amplificatore operazionale che pilota un BJT di controllo la cui base è collegata ad un altro BJT per la regolazione della corrente. L'integrato LM723 è fatto come in figura

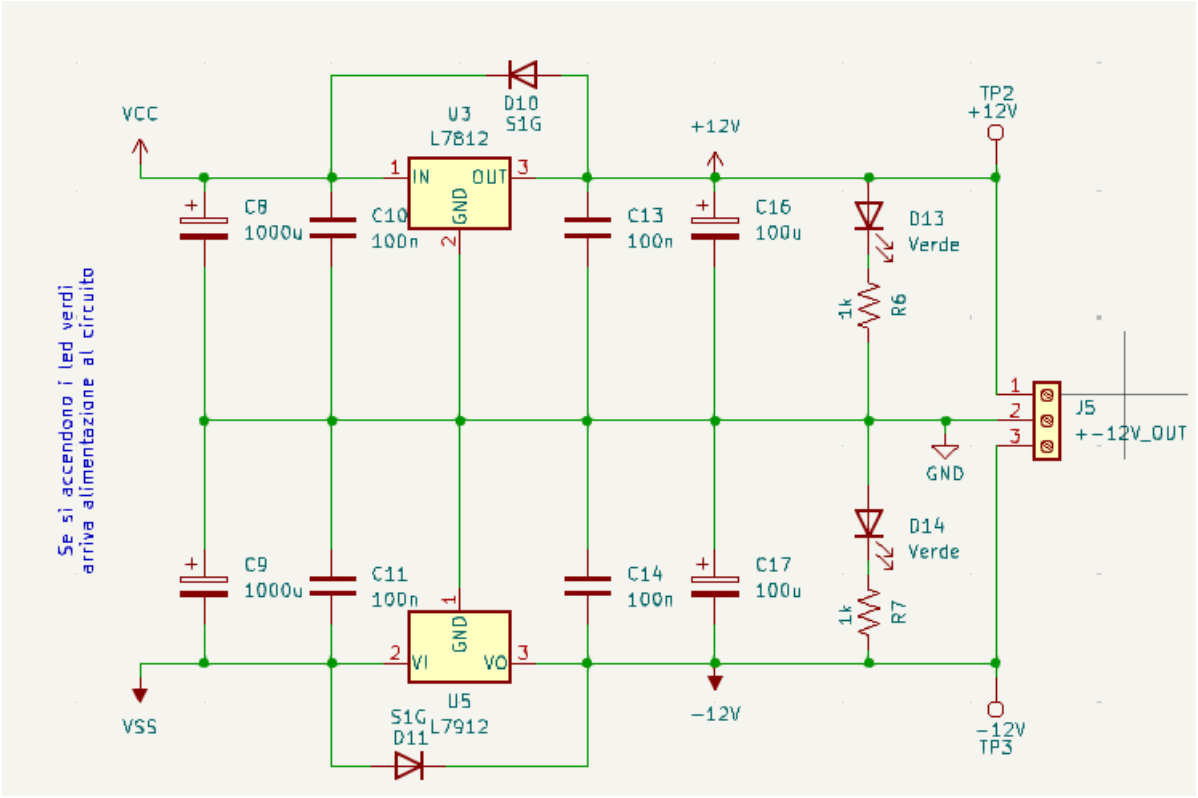


il reference amplifier è un buffer che prende come riferimento la tensione stabilizzata da uno zener interno compensato per le variazioni di temperatura, nel nostro caso la tensione di riferimento viene generata dal circuito di controllo, quindi non utilizzeremo questo pin.

Per gli altri circuiti con amplificatori operazionali sono stati utilizzati due TL082, degli amplificatori operazionali a j-fet con corrente di polarizzazione 50pA e slew rate 13 V/us.

Alimentazioni ausiliarie

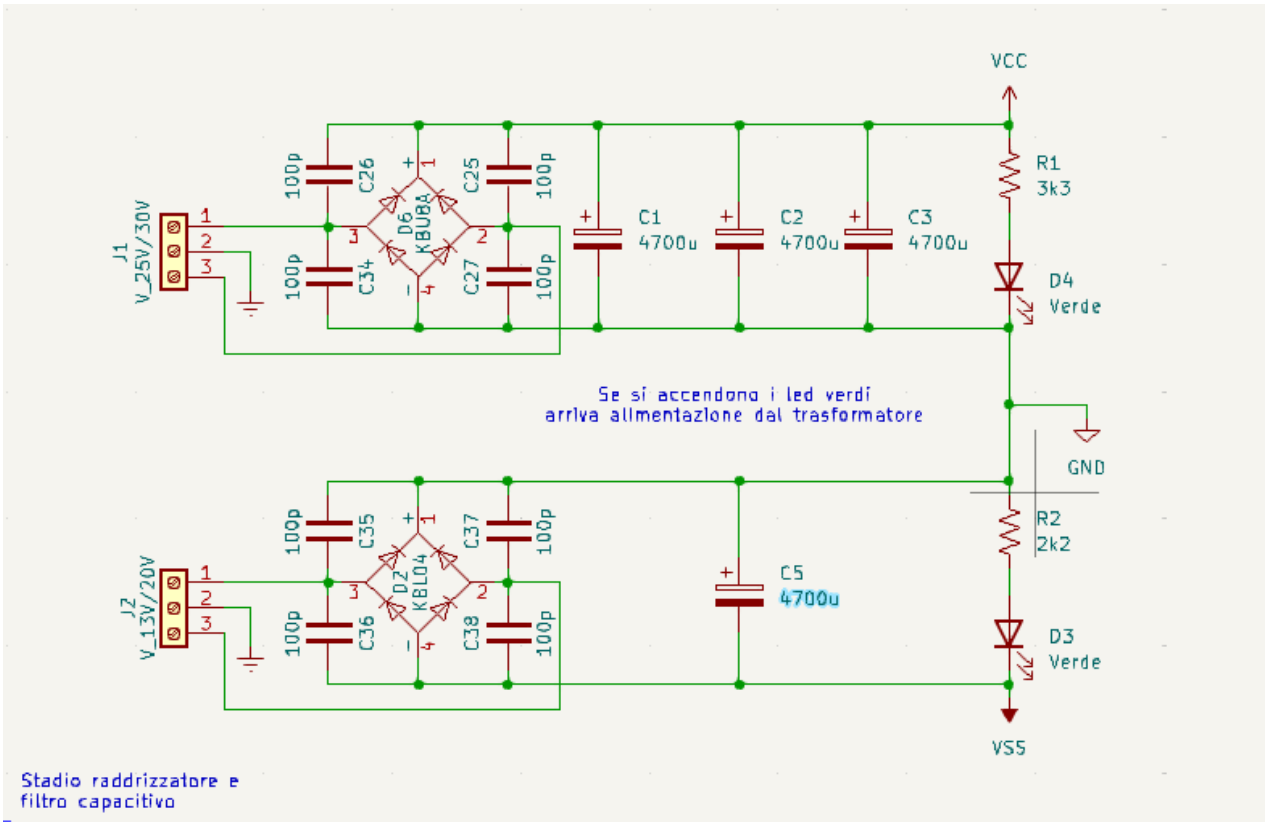
Per l'alimentazione degli amplificatori operazionali è stato scelto di utilizzare una alimentazione duale +12V e -12V.



La +12V viene creata partendo dalla linea V_i a 25V in continua e abbassandola con un regolatore di tensione lineare, l'integrato LM7812.

La -12V viene invece creata partendo dal secondo avvolgimento del trasformatore che manda in uscita una tensione sinusoidale di valore efficace pari a 15V.
Raddrizzando e filtrando questo segnale si è in grado di ottenere una tensione a 15V in continua, dopodiché si collega la +15V alla massa del circuito in modo da ottenere una linea a -15V.
Per il dimensionamento del ponte di diodi e del condensatore di questa linea si usano le stesse formule per il dimensionamento utilizzate per la linea V_i a 25V, ma la corrente di assorbimento sarà molto minore poiché queste linee verranno utilizzate per l'alimentazione di tutti i componenti attivi del circuito che assorbono complessivamente molta meno corrente

rispetto alla massima erogabile sul carico.



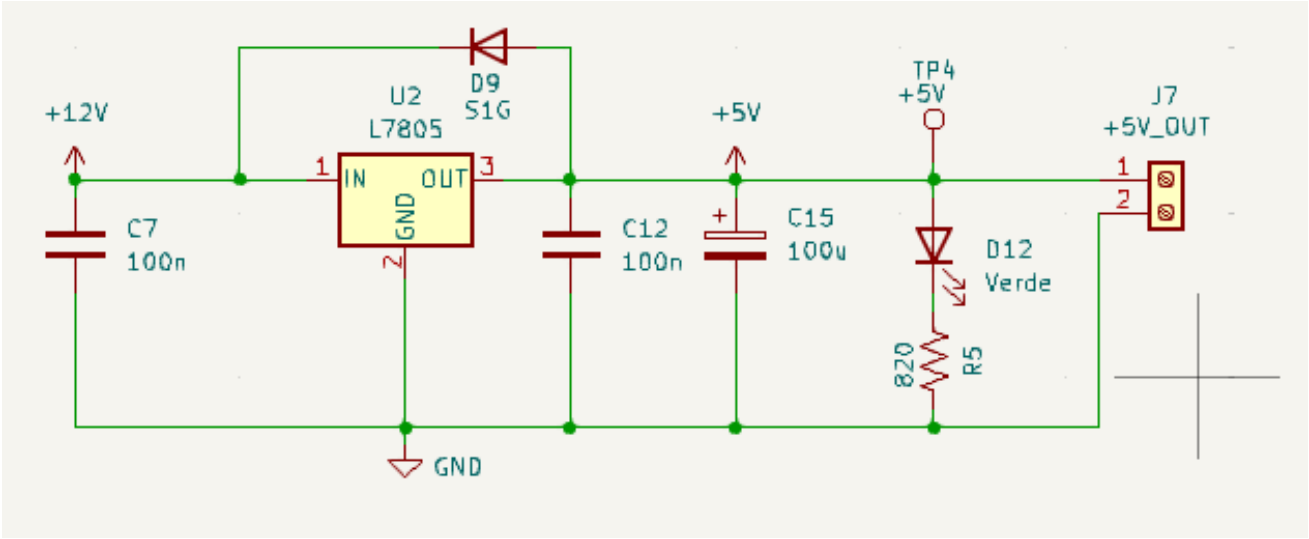
Il circuito complessivo del filtro capacitivo e raddrizzatore è il seguente. Come si può notare la capacità di filtro complessiva della linea -15V è molto minore della capacità complessiva della linea V_i, inoltre anche il ponte di diodi è diverso, ed è tarato per delle correnti di picco molto minori. Ponte di diodi e condensatore devono rispettare quindi le seguenti caratteristiche.

$$C \sim \frac{T}{V_{rpp}} \cdot I_M \simeq \frac{0{,}02\,s}{2\,V} \cdot 0{,}5\,A \simeq 5000\,uF$$

$$T_C = T - t \sim \frac{\frac{V_{rpp}}{V_M} - \sqrt{\frac{V_{rpp}^2}{V_M^2} + 8 \cdot \frac{V_{rpp}}{V_M} \pi^2}}{\frac{4\pi}{T}} \simeq 4{,}956\,ms$$

$$I_{Dmax} = I_M \cdot \frac{T}{2\,T_C} \simeq 1{,}01\,A$$

La linea di alimentazione a -15V viene poi stabilizzata a -12V dall'integrato LM7912.
Per concludere serve poi una linea a +5V ottenuta partendo dalla linea a +12V stabilizzata a +5V con l'integrato LM7805

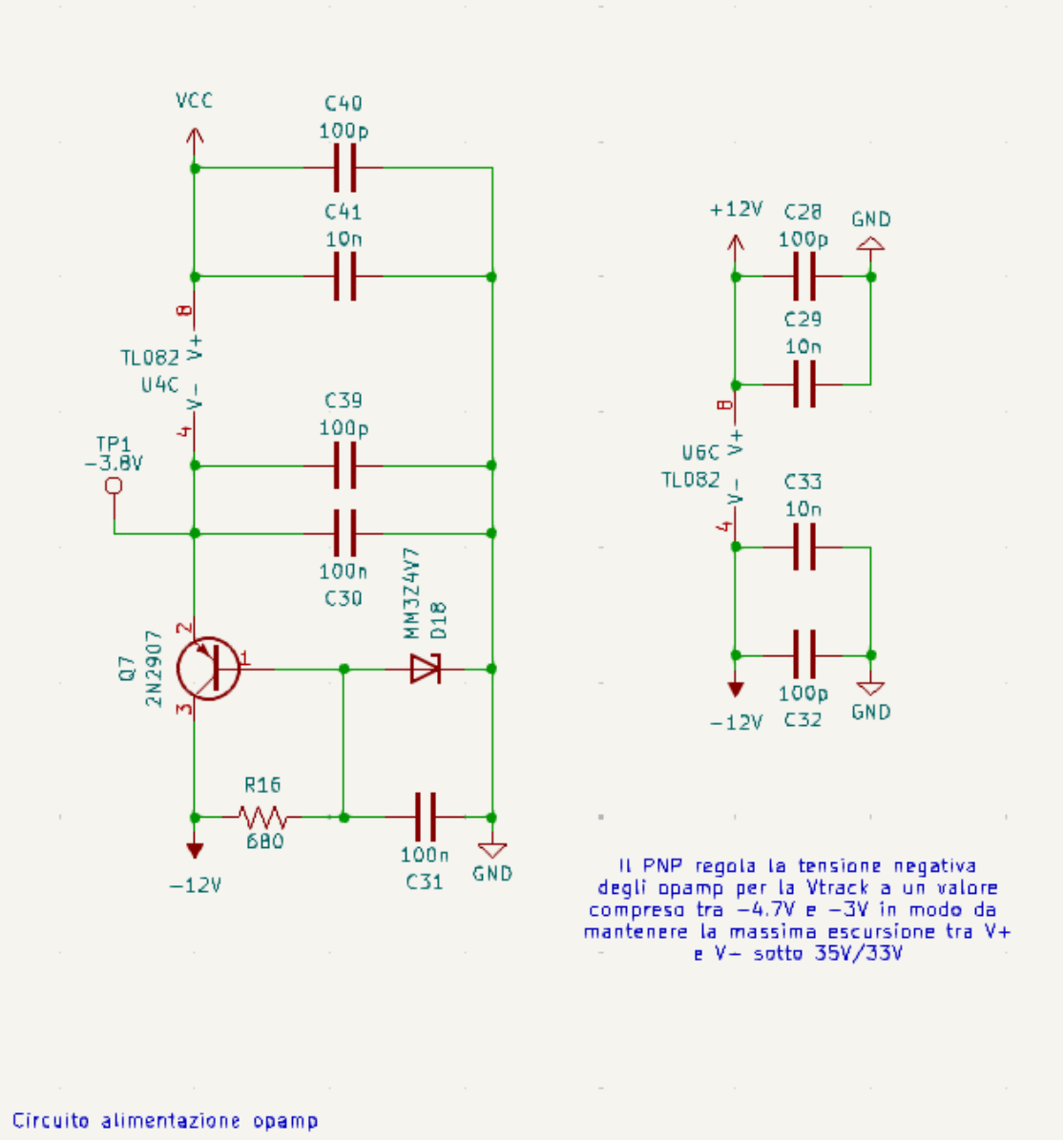


Adesso analizziamo le alimentazioni dei singoli circuiti

- LM723 deve poter mandare in uscita tensioni comprese tra 0V e 20V quindi viene alimentato tra V_i e -12V
- TL082 adibito all'estrapolazione del modulo della corrente letta dall'amplificatore differenziale e alla comparazione di questo valore con la tensione di riferimento per la limitazione della corrente, deve poter mandare in uscita tensioni comprese tra 0V e la tensione massima di lettura della corrente, può essere alimentato tra +12V e -12V
- TL082 adibito all'estrapolazione del modulo della tensione letta di tracking, deve poter mandare in uscita tensioni tra V_i e 0V quindi sarebbe comodo alimentarlo tra V_i e -12V, tuttavia la massima tensione differenziale di alimentazione applicabile al TL082 è 36V

$$V_i-(-12\,V)\simeq 37\,V>36\,V$$

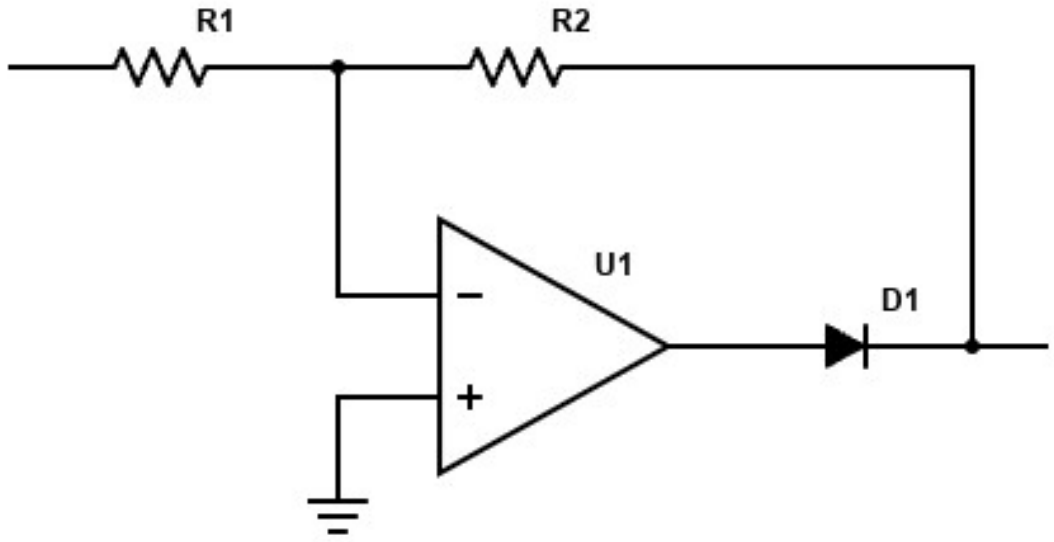
quindi bisogna creare, partendo dalla -12V già presente su scheda una tensione negativa di valore assoluto più piccolo.
Per farlo si è montato un regolatore serie per tensioni negative, stabilizzato con uno zener a 3,4V in modo da avere una tensione di uscita stabilizzata compresa tra -4,7V e -3V.



Circuito alimentazione opamp

Taratura circuito di tracking

Quando il circuito entra in modalità tracking, la tensione di tracking passerà per un raddrizzatore a doppia semi-onda come in figura.



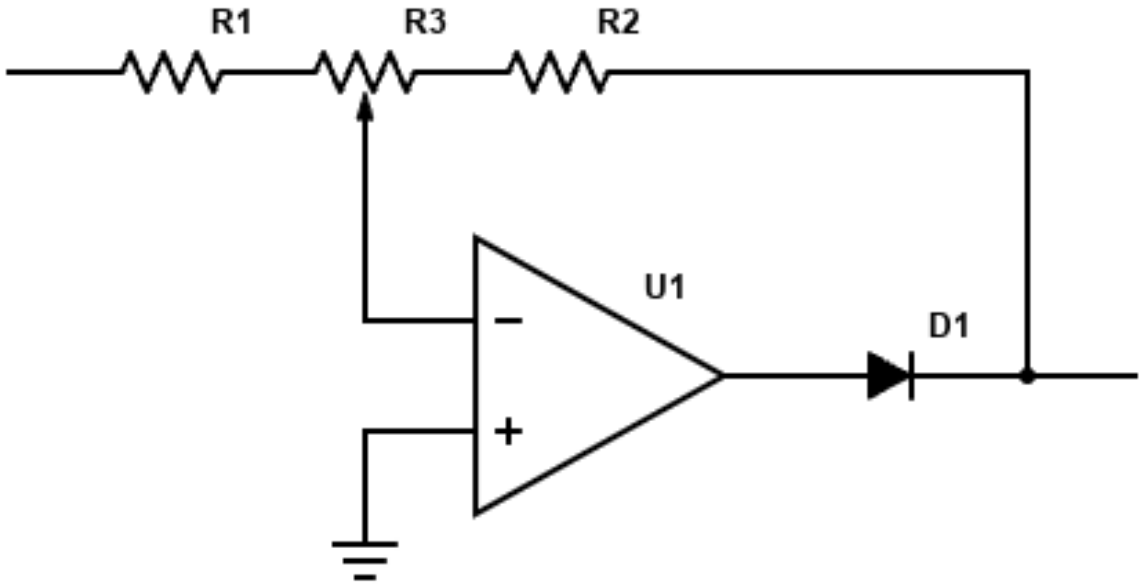
Il problema di questa configurazione quando il valore della tensione di tracking è negativa, il diodo è interdetto e la tensione in uscita è uguale a quella in ingresso, quando però la tensione di tracking è negativa il diodo è in conduzione e la tensione di uscita vale

$$V_O = -V_{tracking}\frac{R_2}{R_1}$$

e se R1 e R2 sono diverse tra loro per via delle tolleranze dei resistori commerciali, V_O è diverso da $V_{tracking}$.
Consideriamo una tolleranza del 10% per i resistori

$$V_O = -V_{tracking}\frac{R_2 \pm 0{,}1\cdot R_2}{R_1 \pm 0{,}1\cdot R_1} = -V_{tracking}\frac{R_2}{R_1}\cdot\frac{1\pm 0{,}1}{1\pm 0{,}1} = -V_{tracking}\frac{R_2}{R_1}\cdot\left(1, \overline{02} \pm 0, \overline{20}\right)$$

per compensare l'errore introdotto dalle tolleranze dei resistori si inserisce in serie ad esse una resistenza variabile



in questo modo la tensione in uscita diventa

$$V_O = -V_{tracking}\frac{R_2\cdot(1\pm 0{,}1)+(R_{tot}-R_x)}{R_1\cdot(1\pm 0{,}1)+R_x}$$

chiamiamo ε_1 e ε_2 le tolleranze dei resistori R1 e R2

$$V_O = -V_{tracking}\frac{R_2\cdot(1+\varepsilon_2)+(R_{tot}-R_x)}{R_1\cdot(1+\varepsilon_1)+R_x} = -V_{tracking}\frac{R_2}{R_1}$$

$$R_x = R_{tot}\cdot\left(\frac{R_1}{R_1+R_2}\right)+(R_2//R_1)\cdot(\varepsilon_2-\varepsilon_1)$$

$$R_x \epsilon \left[R_{tot}\cdot\left(\frac{R_1}{R_1+R_2}\right)-0{,}2\cdot(R_2//R_1);\ R_{tot}\cdot\left(\frac{R_1}{R_1+R_2}\right)+0{,}2(R_2//R_1)\right]$$

quindi visto che R_x è compreso tra 0Ω e R_{tot} imponendo questi vincoli trovo il valore minimo di R_{tot} che permette la compensazione dell'errore.

$$R_{tot}\cdot\left(\frac{R_1}{R_1+R_2}\right)-0{,}2\left(R_2//R_1\right)>0$$

$$R_{tot}\cdot\left(\frac{R_1}{R_1+R_2}\right)+0{,}2\left(R_2//R_1\right)<R_{tot}$$

Visto che voglio V_O pari a $-V_{tracking}$ quando $V_{tracking}$ è negativa, ho bisogno di R1 uguale a R2, quindi chiamo R1 = R2 = R

$$\frac{R_{tot}}{2}-0{,}2\cdot\frac{R}{2}>0 \quad \Rightarrow \quad R_{tot}>0{,}2\,R$$

$$\frac{R_{tot}}{2}+0{,}2\cdot\frac{R}{2}<R_{tot} \quad \Rightarrow \quad R_{tot}>0{,}2\,R$$

Quindi scegliendo R=4,7kΩ (valore commerciale) otteniamo che $R_{tot} > 0{,}94k\Omega$ quindi scegliamo il valore di 1kΩ per il trimmer di taratura.

Per la taratura del circuito di tracking bisogna mandare in ingresso ai pin di tracking una tensione negativa nota e ruotare il trimmer di regolazione finché in uscita non avrò la stessa tensione in ingresso con segno cambiato.

Per permettere questa cosa, nel circuito è stato inserito un deviatore di taratura che connette l'ingresso del raddrizzatore alla linea -12V del circuito in modo da poterla tarare.

Analisi del circuito di lettura di tensione e corrente

Il circuito di lettura di tensione e corrente è formato da un voltmetro e da un amperometro che condizionano il segnale letto convertendolo in una tensione leggibile da un ADC connesso ad un microcontrollore che mostrerà su un display la misura di corrente e tensione letta dallo strumento

Voltmetro con fondo scala variabile

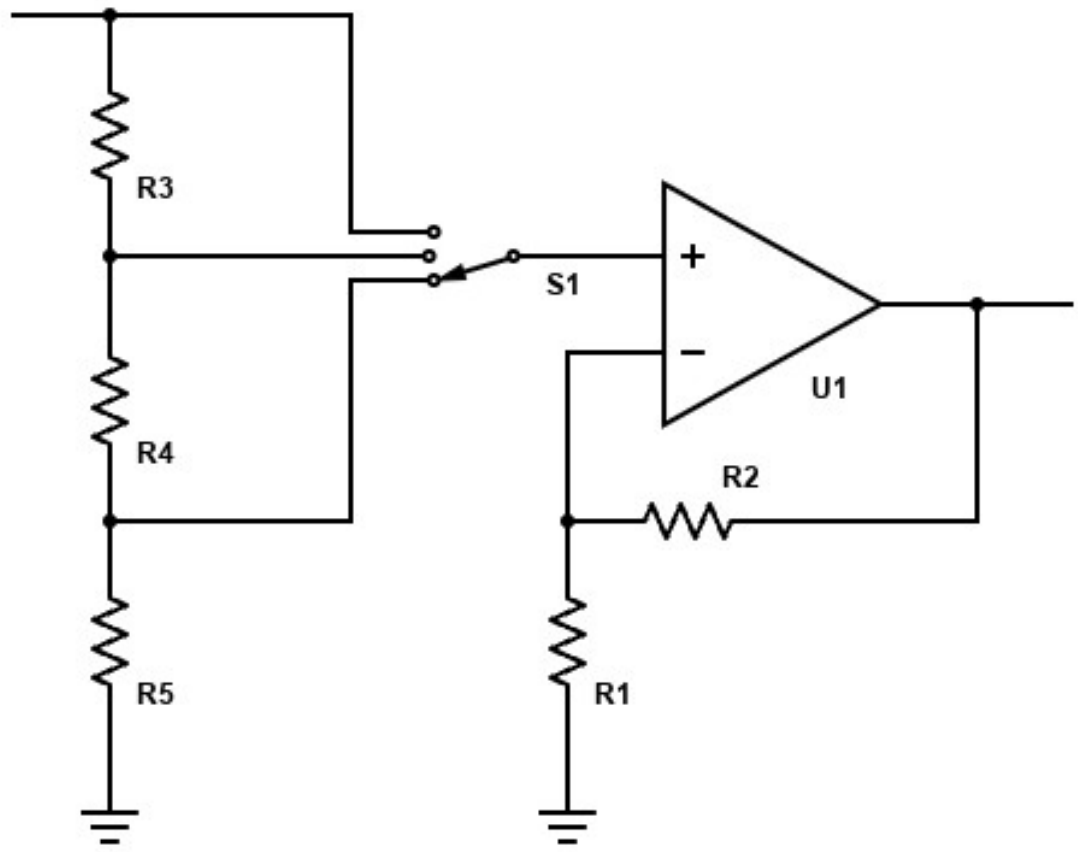
Il voltmetro è formato da un amplificatore operazionale in configurazione non invertente che amplifica la tensione letta in ingresso in modo da renderla leggibile dall'ADC che trasmetterà l'informazione al microcontrollore.
Il vantaggio di utilizzare una configurazione non invertente è quello di avere una resistenza di ingresso molto elevata e quindi il problema del caricamento della sorgente è trascurabile, tuttavia c'è un grosso problema, infatti il guadagno di una configurazione non invertente è sempre maggiore di uno, quindi si possono adottare due tecniche differenti:

- Si inserisce un partitore resistivo a partizione variabile in ingresso all'amplificatore
- Si utilizza una configurazione invertente a guadagno variabile

l'idea è quella di modificare il fondo scala utilizzando degli switch analogici C-MOS controllati dal microcontrollore.
I fondo-scala che voglio avere sono 2V, 10V, 25V e 100V e le tensioni leggibili dall'ADC sono comprese tra 0V e 5V.

Voltmetro a partitore resistivo

Nel circuito con partitore resistivo il guadagno dello stadio non invertente deve essere tarato in funzione del minimo fondo-scala



infatti sapendo che il minimo fondo-scala è 2V e che la tensione in uscita deve essere compresa tra 0V e 5V posso trovare il guadagno dello stadio non invertente come

$$G = 1 + \frac{R_2}{R_1} = \frac{V_{max\ ADC}}{V_{min\ fondoscala}} \simeq 2{,}5$$

trovato il guadagno dello stadio non invertente si possono calcolare i vari rapporti di partizione in base ai fondo-scala desiderati

$$\alpha_{10} = \frac{V_{max\,ADC}}{V_{fondoscala\,10} \cdot G} \simeq 0{,}2$$
$$\alpha_{25} = \frac{V_{max\,ADC}}{V_{fondoscala\,25} \cdot G} \simeq 0{,}08$$
$$\alpha_{100} = \frac{V_{max\,ADC}}{V_{fondoscala\,100} \cdot G} \simeq 0{,}02$$

adesso sapendo i rapporti di partizione si trovano i coefficienti di proporzionalità dei singoli resistori partendo dal resistore R3

$$R_{tot} = R_3 + R_4 + R_5 + R_6$$
$$\frac{R_3}{R_{tot}} = \alpha_{10}$$
$$\frac{R_3 + R_4}{R_{tot}} = \alpha_{25}$$
$$\frac{R_3 + R_4 + R_5}{R_{tot}} = \alpha_{100}$$

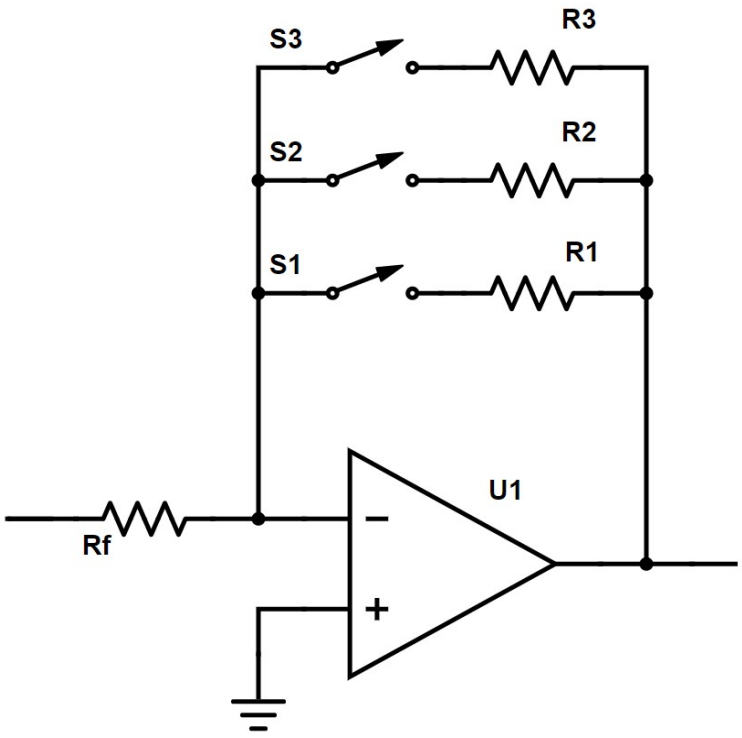
risolvendo il sistema con R3 come parametro libero otteniamo

$$R_6 = R_3 \cdot \left(1 + \frac{1-\alpha_{10}}{\alpha_{100}}\right) \simeq 41 \cdot R_3$$
$$R_5 = R_3 \cdot \left(\frac{\alpha_{10}}{\alpha_{100}} - \frac{\alpha_{25}}{\alpha_{100}}\right) \simeq 6 \cdot R_3$$
$$R_4 = R_3 \cdot \left(\frac{\alpha_{25}}{\alpha_{100}} - 1\right) \simeq 3 \cdot R_3$$

la resistenza più grande di tutte è R6, che è 41 volte più grande di R3.

Voltmetro a guadagno variabile

Facciamo gli stessi calcoli per la configurazione non invertente a guadagno variabile



calcoliamo i guadagni associati ad ogni fondo-scala non curandoci del segno (se la tensione letta avrà segno opposto a quella reale si potrà impostare il microcontrollore in maniera tale che cambi il segno della tensione mostrata sul display).

$$G_2 = \frac{R_1}{R_f} = \frac{V_{max\,ADC}}{V_{fondoscala\,2}} \simeq 2{,}5$$

$$G_{10} = \frac{R_2}{R_f} = \frac{V_{max\,ADC}}{V_{fondoscala\,10}} \simeq 0{,}5$$

$$G_{25} = \frac{R_3}{R_f} = \frac{V_{max\,ADC}}{V_{fondoscala\,25}} \simeq 0{,}2$$

$$G_{100} = \frac{R_4}{R_f} = \frac{V_{max\,ADC}}{V_{fondoscala\,100}} \simeq 0{,}05$$

il rapporto tra le resistenze sarà quindi

$$R_1 \simeq 2{,}5 \cdot R_f$$
$$R_2 \simeq 0{,}5 \cdot R_f$$
$$R_3 \simeq 0{,}2 \cdot R_f$$
$$R_4 \simeq 0{,}05 \cdot R_f$$

qui la resistenza più grande di tutte è R1 che è 2,5 volte più grande di Rf.

Confronto circuiti voltmetro

Nella prima configurazione la resistenza in ingresso al voltmetro non varia se trascuriamo la resistenza in ingresso all'operazionale, quindi

$$R_{in} \simeq R_3 + R_4 + R_5 + R_6 = R_{tot}$$

Se consideriamo la resistenza in ingresso dell'amplificatore operazionale vale

$$\begin{aligned}
&\textit{prima posizione} \quad R_{in\,opamp} // (R_3 + R_4 + R_5 + R_6) \\
&\textit{seconda posizione} \quad [R_{in\,opamp} // (R_3 + R_4 + R_5)] + R_6 \\
&\textit{terza posizione} \quad [R_{in\,opamp} // (R_3 + R_4)] + R_6 + R_5 \\
&\textit{quarta posizione} \quad (R_{in\,opamp} // R_3) + R_6 + R_4 + R_5
\end{aligned}$$

Nella seconda configurazione invece se consideriamo il cortocircuito virtuale abbiamo che la resistenza d'ingresso vale

$$R_{in} = R_f$$

quindi la resistenza di ingresso è maggiore nel caso del voltmetro a partitore resistivo.

La tensione di offset del primo voltmetro è amplificata per un termine costante pari a

$$V_O = V_{io} \cdot G \simeq 2{,}5 \cdot V_{io}$$

mentre nel secondo voltmetro la tensione di offset è moltiplicata per un fattore diverso ogni volta che cambio fondo-scala

$$\textit{prima posizione} \quad V_O = V_{io} \cdot \left(1 + \frac{R_1}{R_f}\right) \simeq 3{,}5 \cdot V_{io}$$

$$\textit{seconda posizione} \quad V_O = V_{io} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_f}\right) \simeq 1{,}5 \cdot V_{io}$$

$$\textit{terza posizione} \quad V_O = V_{io} \cdot \left(1 + \frac{R_3}{R_f}\right) \simeq 1{,}2 \cdot V_{io}$$

$$\textit{quarta posizione} \quad V_O = V_{io} \cdot \left(1 + \frac{R_4}{R_f}\right) \simeq 1{,}05 \cdot V_{io}$$

in entrambi i circuiti ho che V_{io} viene moltiplicato per un fattore maggiore di uno, tuttavia nel secondo circuito ho una situazione migliore sempre tranne quando siamo nella prima posizione, che sfortunatamente è anche quella con fondo-scala minore.

Le correnti di polarizzazione nel primo circuito sono moltiplicate per il valore delle resistenze in parallelo al partitore e per il valore della resistenza di feedback

$$\textit{prima posizione} \quad V_O = I^+ \cdot \left(R_3 + R_4 + R_5 + R_6\right) - I^- \cdot R_2$$

$$\textit{seconda posizione} \quad V_O = I^+ \cdot R_3 // \left(R_4 + R_5 + R_6\right) - I^- \cdot R_2$$

$$\textit{terza posizione} \quad V_O = I^+ \cdot \left(R_3 + R_4\right) // \left(R_5 + R_6\right) - I^- \cdot R_2$$

$$\textit{quarta posizione} \quad V_O = I^+ \cdot \left(R_3 + R_4 + R_5\right) // R_6 - I^- \cdot R_2$$

nel secondo circuito influisce soltanto la resistenza di feedback

$$\textit{prima posizione} \quad V_O = -I^- \cdot R_1$$
$$\textit{seconda posizione} \quad V_O = -I^- \cdot R_2$$
$$\textit{terza posizione} \quad V_O = -I^- \cdot R_3$$
$$\textit{quarta posizione} \quad V_O = -I^- \cdot R_4$$

e non ho alcun contributo dovuto alla corrente di polarizzazione del pin non invertente dell'amplificatore operazionale.

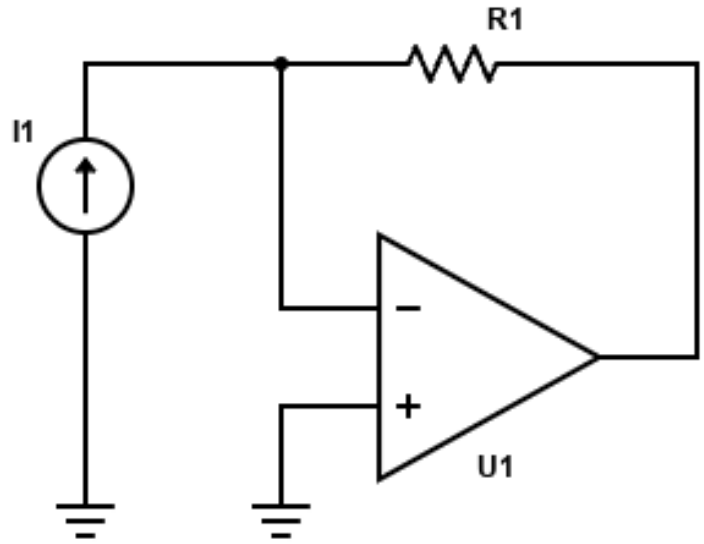
Amperometro con fondo scala variabile

Il circuito per la lettura della corrente, converte la corrente in ingresso in una tensione leggibile dall'ADC connesso al microcontrollore, quest'ultimo mostrerà poi a schermo il valore di corrente letto.
La conversione della corrente in tensione avviene facendola passare attraverso una resistenza di valore noto e misurando la caduta di tensione ai suoi capi, in questo modo sapendo il valore di resistenza si può ricavare la corrente letta con la legge di ohm

$$I = \frac{V_R}{R}$$

Amperometro con convertitore corrente tensione

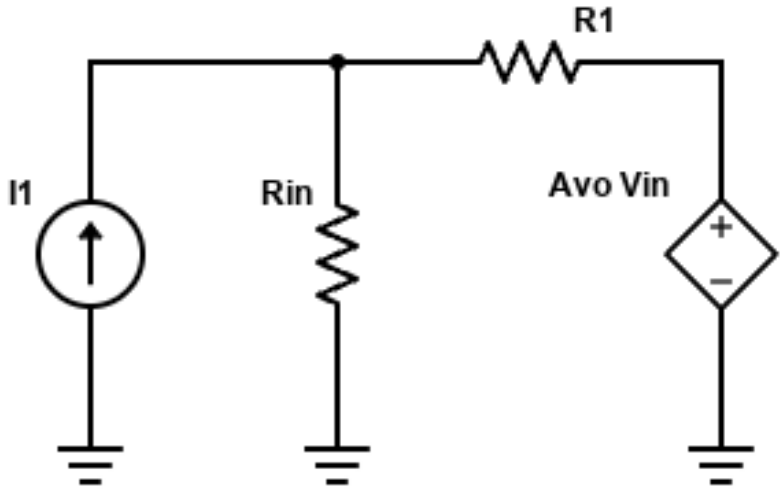
Il convertitore corrente tensione è un circuito costituito da un amplificatore operazionale e una resistenza di retroazione negativa.



Il funzionamento di questo circuito si basa sul fatto che la corrente in ingresso all'operazionale è molto piccola, pressoché nulla, quindi la tensione in uscita all'operazionale si può calcolare col metodo del corto circuito virtuale.

$$V_o = -R_1 \cdot I_1$$

Si può verificare la validità del metodo considerando il circuito equivalente dell'amplificatore operazionale.



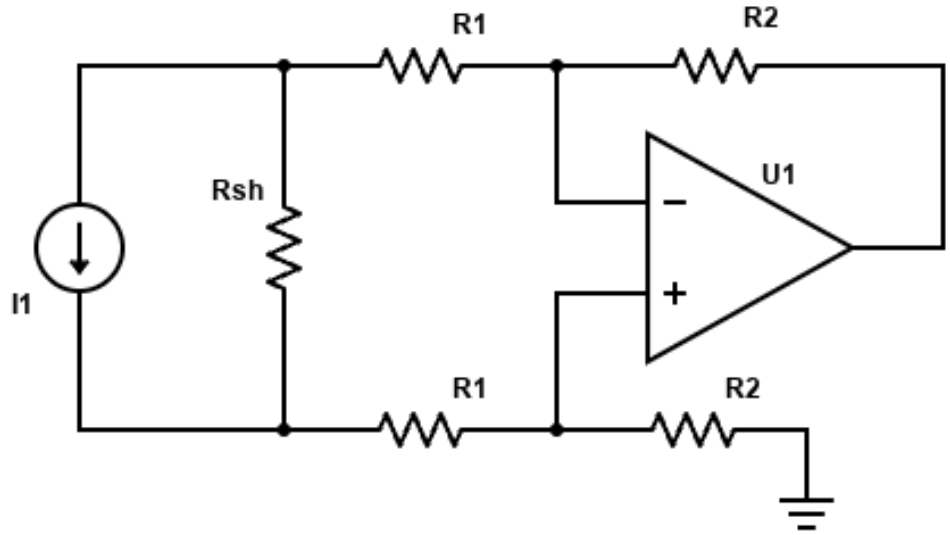
$$V_o = A_{Vo}\left(V^+ - V^-\right) = -A_{Vo} I_1 \frac{R_{in} \cdot R_1}{R_{in}\left(1 + A_{Vo}\right) + R_1}$$

facendo tendere A_{vo} all'infinito si ottiene la formula di sopra

$$\lim_{A_{Vo} \to \infty} V_o = -I_1 \cdot \frac{R_{in} \cdot R_1}{R_{in}} = -R_1 \cdot I_1$$

Amperometro con resistore di shunt

Questo circuito è formato da un amplificatore differenziale che legge la tensione ai capi della resistenza Rsh



per far sì che la lettura della tensione su Rsh non sia alterata dalla resistenza interna dell'amplificatore differenziale, Rsh deve essere molto più piccola di quest'ultima.
Calcoliamo quindi la resistenza in ingresso dell'amplificatore differenziale collegando un generatore di prova e calcolando la corrente assorbita.
Colleghiamo prima un generatore di prova V_{P1} all'ingresso invertente dell'amplificatore differenziale, usando il cortocircuito virtuale si trova che la resistenza in ingresso è

$$I_{P1}=\frac{V_{P1}}{R_1}\Rightarrow R_{in1}=\frac{V_{P1}}{I_{P1}}=R_1$$

colleghiamo adesso un generatore di prova V_{P2} all'ingresso non invertente e facciamo la stessa cosa

$$I_{P2}=\frac{V_{P2}}{R_1+R_2}\Rightarrow R_{in2}=\frac{V_{P2}}{I_{P2}}=R_1+R_2$$

sapendo le resistenze viste in ingresso dai due punti, si possono sommare per ottenere la resistenza in ingresso differenziale tra gli ingressi del circuito.

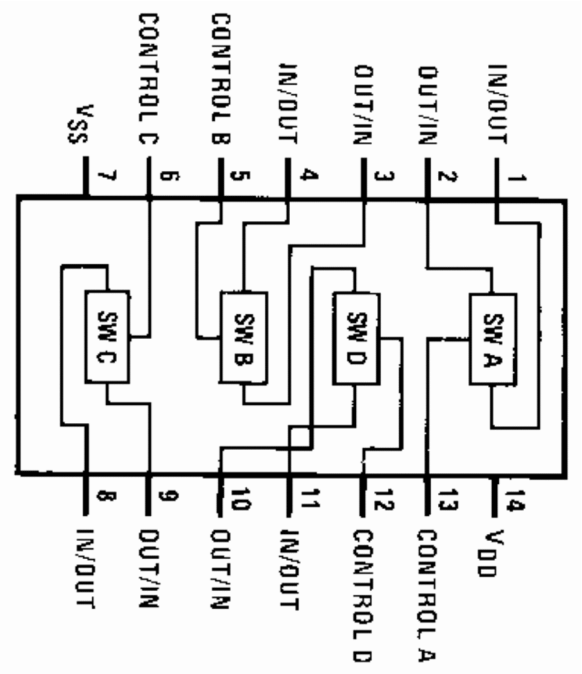
$$R_{ind} = R_{in1} + R_{in2} = 2R_1 + R_2$$

Sapendo la resistenza in ingresso del circuito possiamo dire che se non vogliamo alterare la lettura la resistenza di shunt deve essere molto minore della resistenza di ingresso del circuito, quindi

$$R_{sh} \ll R_{ind}$$

Scelta circuiti di misura

Per il circuito di misura sono stati scelti il voltmetro a guadagno variabile e l'amperometro con resistenza di shunt e la tensione massima leggibile dall'ADC interno del microcontrollore è di 5V.
Per i due strumenti abbiamo scelto 4 fondo-scala distinti regolabili tramite l'integrato 74HC4066, che è formato da quattro switch C-MOS analogici a 5V, come in figura.



Dimensionamento voltmetro

Per il dimensionamento del circuito del voltmetro, scegliamo i quattro fondo-scala: 2V, 10V, 25V, 100V e calcoliamo i guadagni del circuito per ogni fondo-scala.

$$\alpha_2 = \frac{V_{ADC}}{V_{in}} = \frac{5\,V}{2\,V} \simeq 2{,}5$$
$$\alpha_{10} = \frac{V_{ADC}}{V_{in}} = \frac{5\,V}{10\,V} \simeq 0{,}5$$
$$\alpha_{25} = \frac{V_{ADC}}{V_{in}} = \frac{5\,V}{25\,V} \simeq 0{,}2$$
$$\alpha_{100} = \frac{V_{ADC}}{V_{in}} = \frac{5\,V}{100\,V} \simeq 0{,}05$$

scelgo i valori di resistenze in modo che il guadagno della configurazione sia quello calcolato per ogni fondoscala

$$\frac{R_2}{R} = \alpha_2, \frac{R_{10}}{R} = \alpha_{10}, \frac{R_{25}}{R} = \alpha_{25}, \frac{R_{100}}{R} = \alpha_{100}$$

scelgo un valore di R pari a 47kΩ e calcolo gli altri valori di resistenze di conseguenza

$$R_2 = \alpha_2 R \simeq 117{,}5\,k\Omega \quad R_2 \sim 122\,k\Omega$$
$$R_{10} = \alpha_{10} R \simeq 23{,}5\,k\Omega \quad R_{10} \sim 22\,k\Omega$$
$$R_{25} = \alpha_{25} R \simeq 9{,}4\,k\Omega \quad R_{25} \sim 10\,k\Omega$$
$$R_{100} = \alpha_{100} R \simeq 2{,}35\,k\Omega \quad R_{100} \sim 2{,}2\,k\Omega$$

una volta tarate le resistenze bisogna assicurarsi che se misuro una tensione fuori scala la tensione in ingresso all'ADC non superi il massimo sopportabile, quindi si inseriscono due diodi zener in antiserie all'uscita del voltmetro per evitare che la tensione salga sopra quel valore, inoltre per limitare la corrente sugli zener bisogna inserire un resistore in serie

all’uscita dell’amplificatore.
Scegliamo degli zener MM3Z4V7 con una tensione di zener di 4,7V una caduta di tensione in diretta di 0,6V una corrente di zener minima di 1mA e una corrente di zener massima di 60mA

$$R_Z < \frac{V_{Omax} - (V_Z + V_\gamma)}{I_{Zmin}} \simeq \frac{12\,V - (4{,}7\,V + 0{,}6\,V)}{1\,m\,A} \simeq 6{,}7\,k\,\Omega$$

$$R_Z > \frac{V_{Omax} - (V_Z + V_\gamma)}{I_{Zmax}} \simeq \frac{12\,V - (4{,}7\,V + 0{,}6\,V)}{60\,mA} \simeq 111{,}67\,\Omega$$

scelgo un valore intermedio di 1kΩ per R_Z

Dimensionamento amperometro

Per il dimensionamento del circuito amperometro, scegliamo i quattro fondo-scala: 200mA, 1A, 2,5A, 8A.
Il fondoscala dell'amperometro verrà variato grazie ad un amplificatore a guadagno variabile posto a valle dell'amplificatore differenziale che legge la tensione ai capi del resistore di shunt.
Per prima cosa calcoliamo il fattore di proporzionalità tra la corrente letta e la tensione misurata affinché la lettura sia corretta, considerando lo stesso ADC che legge tensioni fino a 5V.

$$R_{0,2} = \frac{V_{ADC}}{I_{in}} = \frac{5\,V}{0{,}2\,A} \simeq 25\,\Omega$$
$$R_1 = \frac{V_{ADC}}{I_{in}} = \frac{5\,V}{1\,A} \simeq 5\,\Omega$$
$$R_{2,5} = \frac{V_{ADC}}{I_{in}} = \frac{5\,V}{2{,}5\,A} \simeq 2\,\Omega$$
$$R_8 = \frac{V_{ADC}}{I_{in}} = \frac{5\,V}{8\,A} \simeq 0{,}625\,\Omega$$

Il fattore di proporzionalità del circuito è una resistenza visto che lega una corrente ad una tensione.
Separando il circuito in due parti distinguo la parte in cui ho la resistenza di shunt e l'amplificatore differenziale e la parte in cui aggiusto il fondo-scala con un amplificatore a guadagno variabile.
Scegliendo un amplificatore differenziale con guadagno differenziale G_d unitario (per semplicità) e una resistenza di shunt di valore piccolo, $R_{sh} = 0{,}2\Omega$ posso calcolare i guadagni dell'amplificatore di fondo-scala.

Per l'amplificatore differenziale a guadagno unitario scelgo tutte resistenze uguali che rispettino la condizione

$$2R_1 + R_2 \gg R_{sh} \Rightarrow R \gg \frac{R_{sh}}{3} \simeq 0{,}067$$

scegliendo R = 10kΩ influisco in maniera trascurabile sulla lettura della tensione ai capi di R_{sh}.

Dimensionato il primo stadio posso analizzare l'amplificatore a guadagno variabile in modo che aggiusti il fondo-scala amplificando in maniera opportuna il segnale letto

$$\alpha_{0,2}=\frac{V_{ADC}}{R_{sh}G_d I_{in}}=\frac{5\,V}{0{,}2\,\Omega\cdot 0{,}2\,A}\simeq 125$$
$$\alpha_{1}=\frac{V_{ADC}}{R_{sh}G_d I_{in}}=\frac{5\,V}{0{,}2\,\Omega\cdot 1\,A}\simeq 25$$
$$\alpha_{2,5}=\frac{V_{ADC}}{R_{sh}G_d I_{in}}=\frac{5\,V}{0{,}2\,\Omega\cdot 2{,}5\,A}\simeq 10$$
$$\alpha_{8}=\frac{V_{ADC}}{R_{sh}G_d I_{in}}=\frac{5\,V}{0{,}2\,\Omega\cdot 8\,A}\simeq 3{,}125$$

avendo calcolato i vari guadagni associati ai fondo-scala posso ricavare i valori delle resistenze della configurazione, a differenza di prima, qui ho tutti guadagni maggiori di 1 quindi posso utilizzare una configurazione non invertente.

$$\left(1+\frac{R_{0,2}}{R}\right)=\alpha_{0,2},\left(1+\frac{R_{1}}{R}\right)=\alpha_{1},\left(1+\frac{R_{2,5}}{R}\right)=\alpha_{2,5},\left(1+\frac{R_{8}}{R}\right)=\alpha_{8}$$

Scelgo un valore di R pari a 1kΩ e mi calcolo gli altri valori di conseguenza

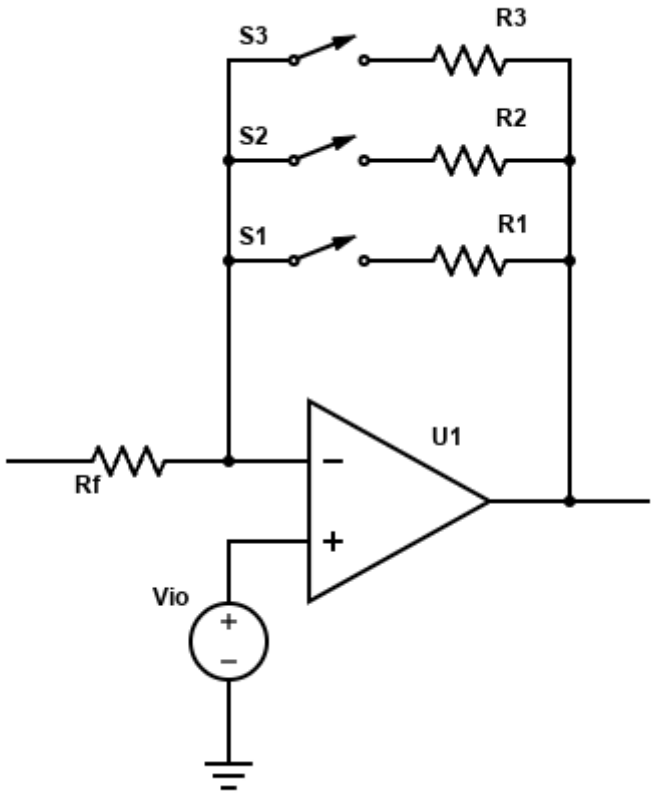
$$R_{0,2}=\left(\alpha_{0,2}-1\right)\cdot R\simeq 124\,k\,\Omega \quad R_{0,2}\sim 122\,k\,\Omega$$
$$R_{1}=\left(\alpha_{1}-1\right)\cdot R\simeq 24\,k\,\Omega \quad R_{0,2}\sim 25\,k\,\Omega$$
$$R_{2,5}=\left(\alpha_{2,5}-1\right)\cdot R\simeq 9\,k\,\Omega \quad R_{0,2}\sim 10\,k\,\Omega$$
$$R_{8}=\left(\alpha_{8}-1\right)\cdot R\simeq 2{,}125\,k\,\Omega \quad R_{0,2}\sim 2{,}2\,k\,\Omega$$

Taratura circuito voltmetro

Il circuito del voltmetro ha due non idealità essenziali, da compensare:

- La tensione di offset
- La tolleranza dei resistori

Analizziamo la tensione di offset.



La tensione di offset nel circuito del voltmetro è applicata al pin non invertente, quindi viene amplificata per il guadagno dell'amplificatore in configurazione non invertente, quindi

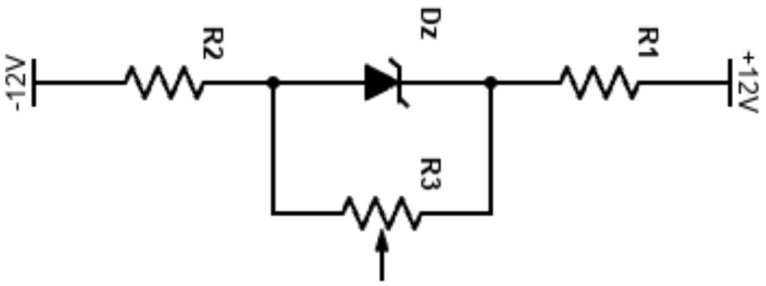
$$V_o = V_{io} \cdot \left(1 + \frac{R_i}{R_f}\right) = V_{io} \cdot \left(1 + \alpha_i\right)$$

dove Ri variano in base al fondo-scala scelto e alla tolleranza dei resistori.

Si può procedere quindi in due modi:

- Si salva in una tabella all'interno del microcontrollore che contiene i valori della tensione di offset relativa ad ogni fondo-scala e si sottrae alla misura di tensione letta
- Si inserisce sul pin non invertente dell'amplificatore un generatore di tensione di modulo uguale a V_{io} e di segno opposto

Per generare una tensione variabile in modulo e che possa essere regolata positivamente o negativamente si utilizza un circuito stabilizzatore a zener



Si scelgono R1 e R2 tali che la corrente sullo zener sia quella di lavoro e si sceglie R3 in modo che sia molto maggiore di R1 e di R2, in questo modo

$$I_{Dz} \sim \frac{V^+ - V^- - V_{Dz}}{R_1 + R_2}$$

$$V_{R2} \sim V^+ - V^- - V_{Dz} - R_1 I_{Dz}$$

$$V_{R1} \sim V^+ - V^- - V_{Dz} - R_2 I_{Dz}$$

se scelgo R1 = R2 ottengo che

$$V_{R2} = V^+ - V^- - V_{Dz} - V_{R1} \quad \Rightarrow \quad V_{R2} = V_{R1} = \frac{V^+ - V^- - V_{Dz}}{2}$$

quindi regolando il trimmer R3 regolo la tensione in uscita

$$V_o = \frac{R_{3L}}{R_3} V_{Dz} + V_{R2} + V^- \sim \frac{R_{3L}}{R_3} V_{Dz} + \frac{V^+ - V^- - V_{Dz}}{2} + V^- = \frac{V^+ + V^-}{2} + V_{Dz}\left(\frac{R_{3L}}{R_3} - \frac{1}{2}\right)$$

se $V^+ = -V^-$ ho che la tensione in uscita sarà

$$V_o = V_{Dz}\left(\frac{R_{3L}}{R_3} - \frac{1}{2}\right)$$

$$\frac{-V_{Dz}}{2} \le V_o \le \frac{V_{Dz}}{2}$$

quindi sapendo che la Vio per gli amplificatori operazionali scelti (TL082) è sempre in modulo minore di 15mV devo scegliere uno zener da almeno 30mV (visto che per tensioni così basse va bene anche un diodo in conduzione si è scelto uno zener da 3,4V)

Per risolvere il problema dovuto alla tolleranza dei resistori si collega in serie ad ogni resistore un trimmer di compensazione che finirà in serie alle singole resistenze.

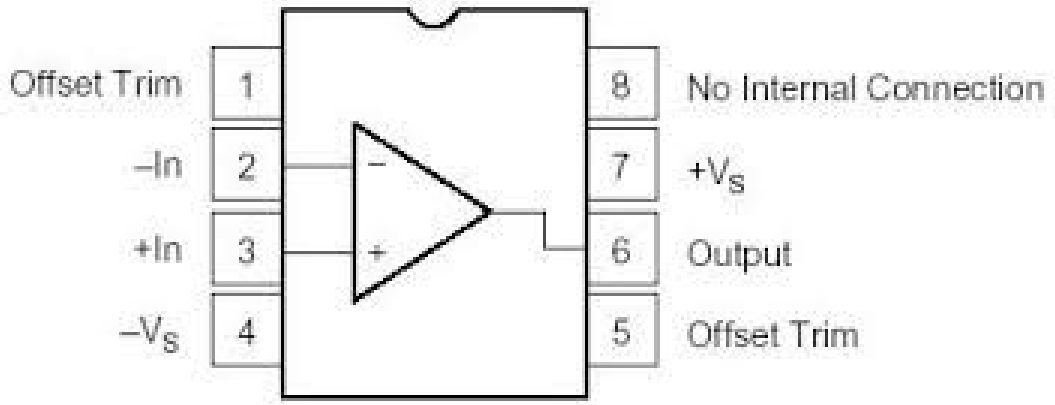
Per la taratura della tensione di offset bisogna cortocircuitare i terminali del voltmetro e inserendo il fondo-scala più piccolo (è quello che legge meglio le tensioni di piccolo valore) si va a leggere la tensione in uscita al circuito, dopodichè si ruota il trimmer fino a che la tensione letta non è nulla.

Per la taratura della tolleranza dei resistori si inserisce in ingresso al voltmetro un generatore di tensione di valore fisso noto.
Si regola il generatore in modo da generare la massima tensione leggibile col fondo-scala desiderato, dopodichè si regola il trimmer relativo a quel fondo-scala fino a che la tensione letta in uscita non è pari a 5V.

OSSERVAZIONE
Il processo di taratura della tensione di offset non è necessaria, quindi si può cortocircuitare il pin non invertente a massa e fare una taratura software se necessario

Taratura circuito amperometro

Per il circuito dell'amperometro ho gli stessi parametri parassiti del circuito del voltmetro, tuttavia per la taratura dell'offset non serve utilizzare un circuito come quello in precedenza, infatti viste le piccole tensioni che deve misurare l'amplificatore differenziale,



abbiamo utilizzato un amplificatore a basso offset (OPA627) con due pin per il collegamento di un trimmer di regolazione dell'offset esterno.

La procedura di taratura del circuito dell'amperometro è la stessa per il circuito del voltmetro, con la differenza che invece di inserire in ingresso un generatore di tensione per la taratura, andrà fatta scorrere una corrente di intensità nota attraverso il resistore di shunt dell'amperometro.

Analisi signal integrity

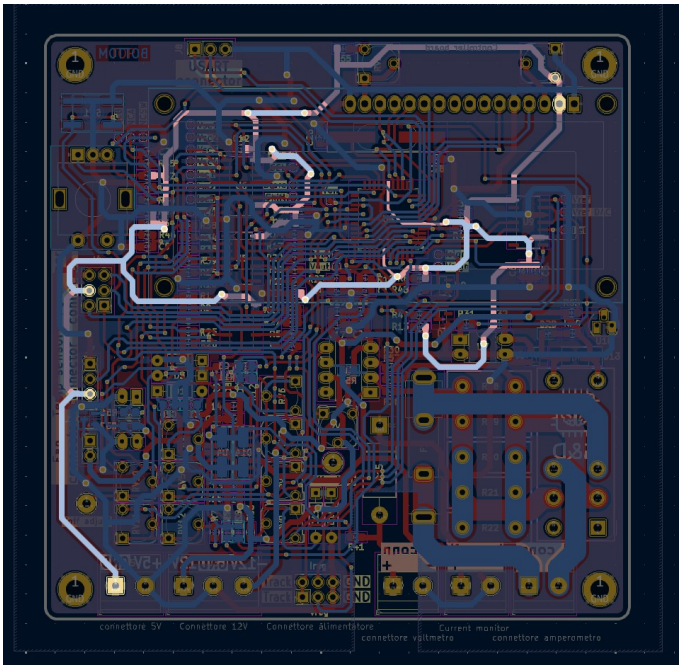
Resistenza parassita

In tutte le connessioni, anche se fatte con buoni conduttori, sono presenti delle perdite di tipo resistivo e dei fenomeni induttivi e capacitivi.
Sapendo che la resistenza di una pista si calcola con la formula

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

- ρ resistività materiale
- l lunghezza pista
- A area pista

posso calcolare la resistenza del filo con la lunghezza maggiore:



- l = 458,806mm
- A = 0,25mm^2
- ρ = 1,68 10^{-8} Ωm

$$R = 30{,}8\, m\Omega$$

Autoinduttanza parassita

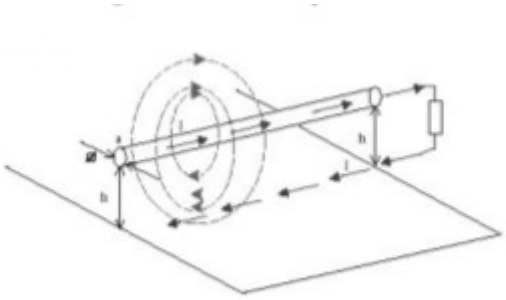
In tutte le piste che portano segnali variabili nel tempo, si generano degli effetti parassiti proporzionali alle derivate delle tensioni e correnti.
Nel caso di correnti variabili, si vengono a creare dei campi magnetici, che possono essere calcolati sapendo che la circuitazione del campo magnetico attraverso una curva chiusa dipende dalla corrente che attraversa la superficie delimitata dalla curva.
Consideriamo una superficie cilindrica Σ che circonda il cavo di cui vogliamo calcolare l'autoinduttanza

$$\Gamma_{\partial\Sigma}(B)=\int_{\partial\Sigma}\vec{B}(t)\cdot\vec{dl}=\mu_0 I(t) \quad \Rightarrow \quad B(t)\cdot 2\pi r=\mu_0 I(t)$$

$$\vec{B}(t)=\frac{\mu_0 I(t)}{2\pi r}\widehat{u_\theta}$$

- r distanza dal filo
- μ_0 permeabilità magnetica nel vuoto
- I(t) corrente passante nella pista

Per ricavare l'autoinduttanza della pista, bisogna considerare la superficie delimitata dalla spira formata dal cavo col piano di massa e calcolare il flusso attraverso quella superficie.



Per il calcolo del flusso, dovrei considerare il piano di massa come un piano conduttore con una densità di corrente J(x,y) non nota, il che renderebbe molto complicato il calcolo, quindi si può utilizzare il teorema delle immagini.

Il teorema delle immagini serve per semplificare il calcolo del flusso totale attraverso la spira schematizzando il piano di massa come un cavo parallelo alla pista presa in considerazione e su cui scorre la stessa corrente ma in verso opposto, in questo modo il flusso si può calcolare risolvendo l'integrale

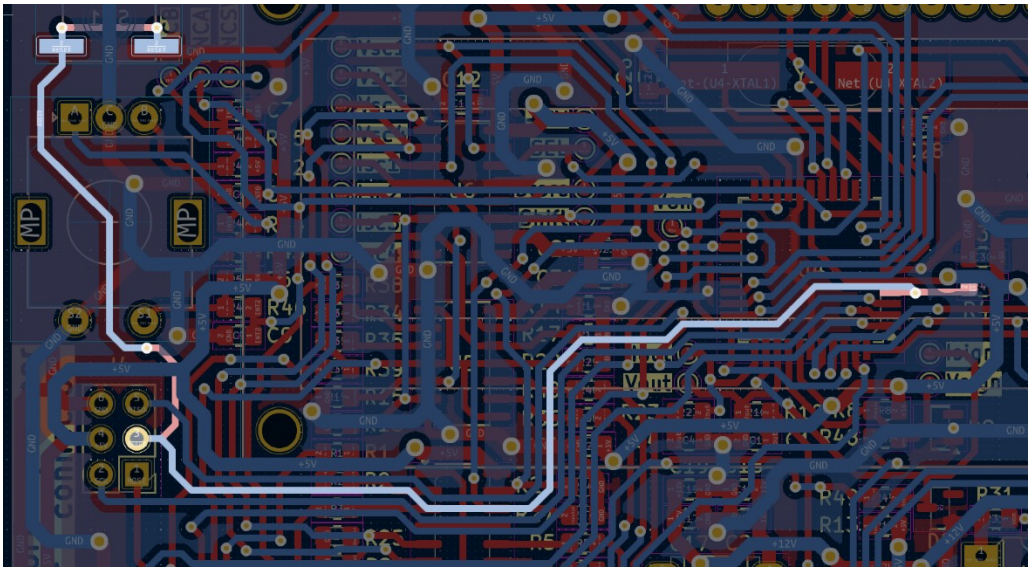
$$\Phi_{\Sigma}(B)=\int_{\Sigma}\vec{B}_{pista}(t)\cdot\hat{\nu}\,d\sigma+\int_{\Sigma}\vec{B}_{immagine}(t)\cdot\hat{\nu}\,d\sigma=$$
$$=\int_{0}^{l}dx\int_{w}^{h}\frac{\mu_0 I(t)}{2\pi r}dr+\int_{0}^{l}dx\int_{w}^{h}\frac{\mu_0 I(t)}{2\pi r}dr=\frac{\mu_0 I(t)}{2\pi}\ln\left(\frac{h^2}{w^2}\right)$$

una volta calcolato il flusso totale del campo magnetico, si può calcolare l'autoinduttanza del cavo dividendolo per la corrente

$$L=\frac{\Phi_{\Sigma}(B(t))}{I(t)}=\frac{\mu_0}{2\pi}l\cdot\ln\left(\frac{h^2}{w^2}\right)$$

- l lunghezza del filo
- h distanza tra filo e massa
- w raggio del filo

Scegliendo la pista peggiore, ovvero quella con autoinduttanza maggiore, si potrà scomporre in due induttanze differenti



vicino al pulsante la massa più vicina è quella del piano di massa del lato posteriore, mentre dal connettore ISP in poi la massa è quella del piano anteriore; quindi, sommando le due induttanze in serie otterrò l'autoinduttanza complessiva della pista.

$$L_p = 1{,}202 \cdot 10^{-5}\, m\,H$$
$$L_a = 4{,}191 \cdot 10^{-5}\, mH$$
$$L_{tot} = L_p + L_a = 5{,}393 \cdot 10^{-5}\, mH$$

Capacità parassita

Analogamente al caso dell'induttanza, si possono creare, tra una pista e massa, delle differenze di potenziale originate dai campi elettrici dovuti alle cariche mobili presenti nel cavo, per calcolarli si parte dal presupposto che il flusso del campo elettrico attraverso una superficie è proporzionale alle cariche interne alla superficie.
Anche qui consideriamo una superficie cilindrica Σ che circonda il cavo di cui vogliamo calcolare la capacità parassita

$$\Phi_{\Sigma}(E)=\int_{\Sigma}\vec{E}(t)\cdot\hat{\nu}\,d\sigma=\frac{Q}{\varepsilon}\quad\Rightarrow\quad E(t)\cdot 2\pi r l=\frac{Q(t)}{\varepsilon}$$

$$E(t)=\frac{Q(t)}{2\pi r l\varepsilon}$$

- r distanza dal piano di massa
- ε costante dielettrica del mezzo
- l lunghezza della pista
- Q cariche sul cavo

questo effetto tende quindi a creare degli effetti indesiderati che noi schematizziamo come delle capacità parassite.
Per calcolare la tensione generata sulla pista, a partire dal campo elettrico, si utilizza ancora una volta il teorema delle immagini e quindi il contributo di tensione dovuto alla pista e alla sua immagine

$$V(t)=\int_{w}^{h}E_{pista}(t)\,dr+\int_{w}^{h}E_{immagine}(t)\,dr=$$

$$=\frac{Q(t)}{2\pi l\varepsilon}\ln\left(\frac{h^2}{w^2}\right)$$

Sapendo qual'è il contributo di tensione dovuto agli effetti parassiti capacitivi, si può calcolare la capacità parassita con la formula

$$C=\frac{Q(t)}{V(t)}=\frac{2\pi l\varepsilon}{\ln\left(\frac{h^2}{w^2}\right)}$$

- l lunghezza del filo
- ε costante dielettrica del mezzo
- h distanza tra filo e massa
- w raggio del filo

Nel caso peggiore, come nel caso delle autoinduttanze devo considerare due distanze dalla massa diverse, ma adesso la capacità equivalente non sarà la somma ma sarà il parallelo

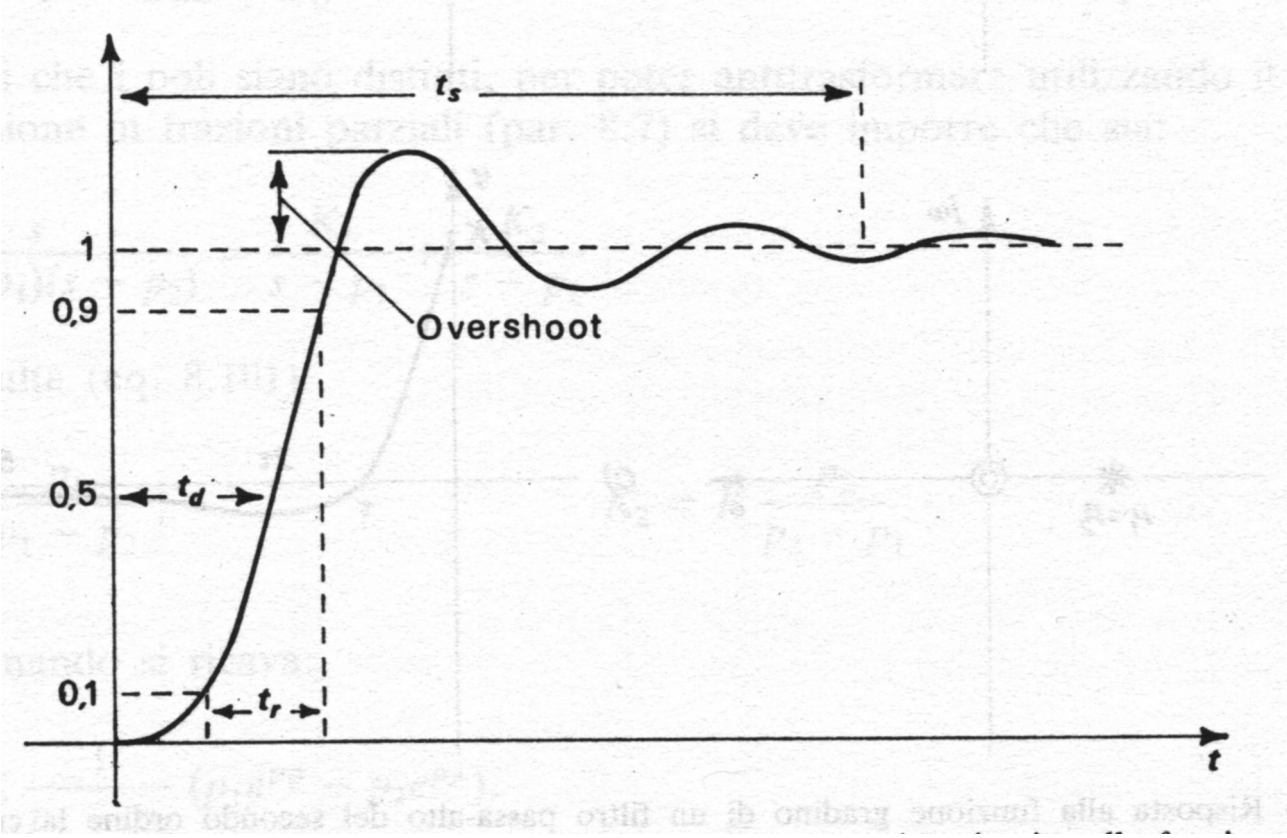
$$C_{tot}=\frac{C_a\cdot C_p}{C_a+C_p}$$

L'autocapacità vale quindi

$$C_p=1{,}739\cdot 10^{-9}\,mF$$
$$C_a=1{,}996\cdot 10^{-9}\,mF$$
$$C_{tot}=9{,}293\cdot 10^{-10}\,mF$$

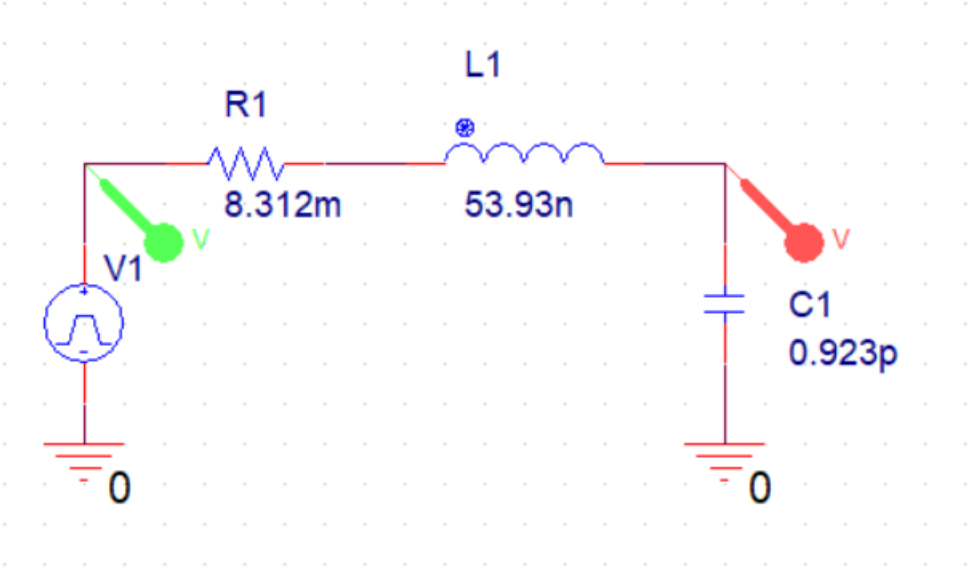
Ringing

Il ringing è un fenomeno per il quale una linea di trasmissione, in risposta ad una variazione rapida dell'ingresso come per esempio un gradino, darà un'oscillazione smorzata in uscita.
Questo fenomeno è dovuto ai fenomeni di autoinduttanza e capacità parassita nella linea, quindi per analizzarne gli effetti si è fatta una simulazione considerando la linea con autoinduttanza e capacità parassita maggiore (i valori calcolati in precedenza) mandando in ingresso alla linea un gradino e misurando l'andamento della tensione in uscita alla linea al variare della pendenza del gradino.
Dal grafico verranno poi estrapolati e confrontati i valori di overshoot e tempo di assestamento.



Simulazione Ringing circuito

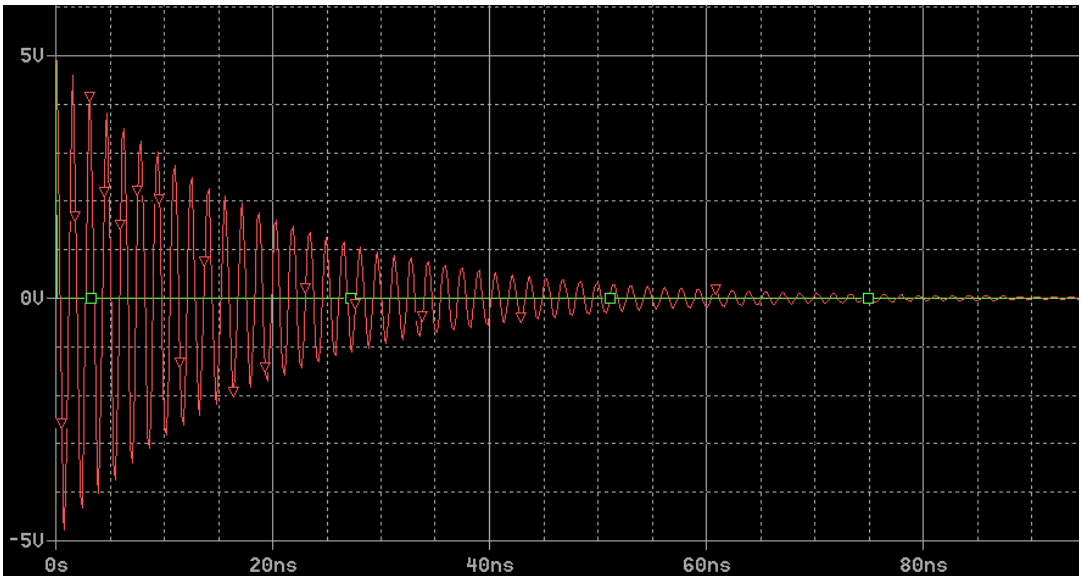
Il circuito su cui verrà fatta la simulazione è il seguente



il tempo di salita e discesa del gradino varierà tra 100ps, 1ns e 5ns

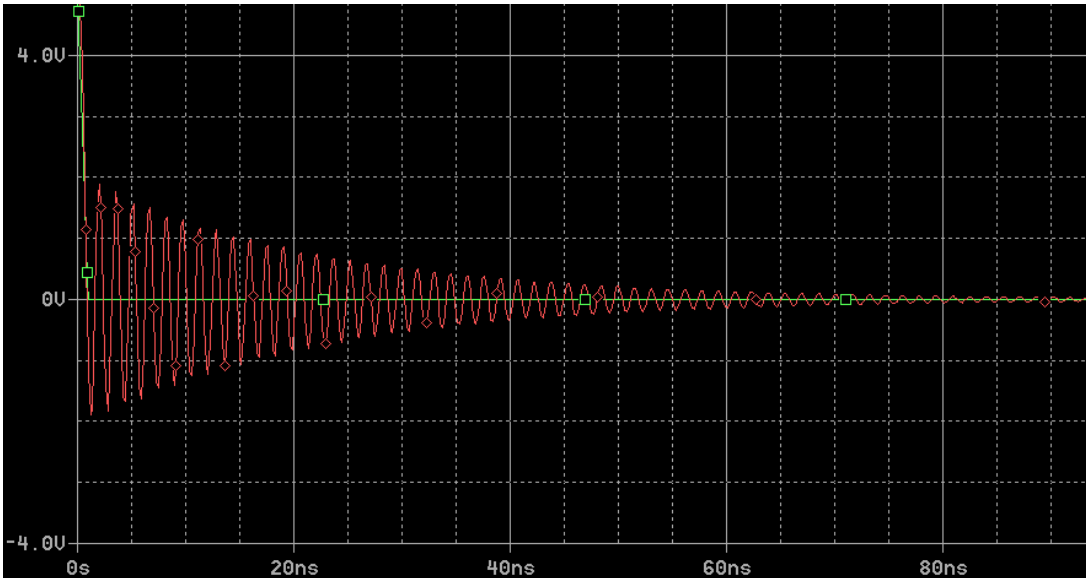
- gradino da 0V a 5V con $t_r = t_f$ = 100ps/1ns/5ns
- resistenza pista 8,312 mΩ
- autoinduttanza pista 53,93 nH
- capacità parassita verso massa della pista 923,3 fF

Risposta con $t_r = t_f = 100ps$



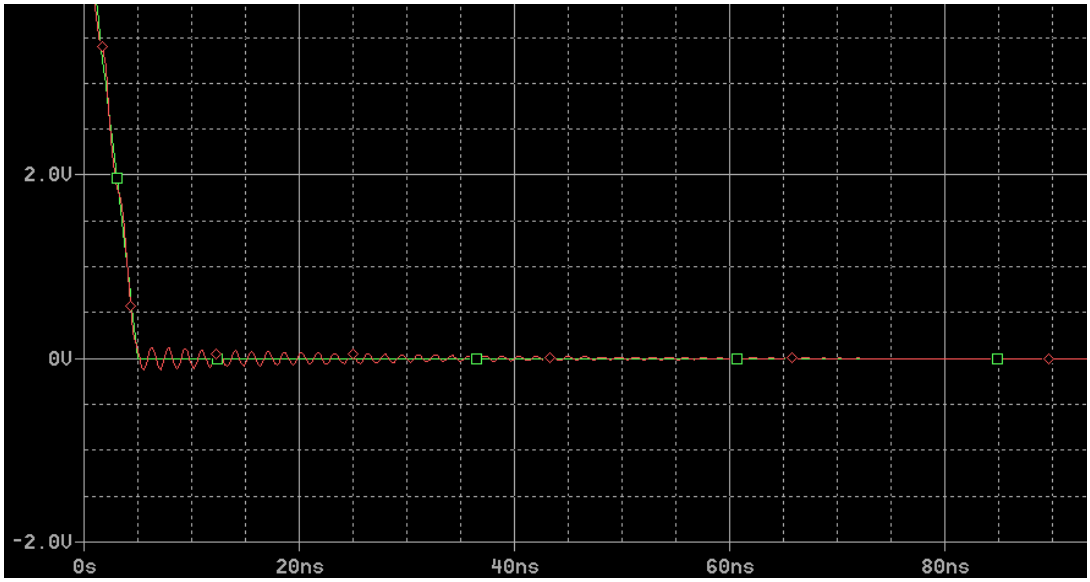
- $V_{overshoot} = -4,78V$
- $t_{overshoot} = 833ps$
- $t_{assestamento}(\pm 5\%) = 54,65ns$

Risposta con $t_r = t_f = 1ns$



- $V_{overshoot} = -1,89V$
- $t_{overshoot} = 1,204ns$
- $t_{assestamento}(\pm 5\%) = 45,42ns$

Risposta con $t_r = t_f = 5ns$



- $V_{overshoot} = -129mV$
- $t_{overshoot} = 5{,}547ns$
- $t_{assestamento}(\pm 5\%) = 4{,}6ns$

Dalle simulazioni si nota che mantenendo un tempo di salita e discesa superiore ai 5ns l'overshoot è trascurabile

$$\frac{|V_{overshoot}|}{V_{max}} = \frac{0{,}129\,V}{5\,V} \simeq 0{,}0258 \quad \Rightarrow \quad \frac{|V_{overshoot}|}{V_{max}}\% \simeq 2{,}58\,\%$$

inoltre essendo $V_{overshoot}$ minore del 5% di V_{max} ho che l'onda si può considerare assestata al valore nominale prima del termine del gradino.

Analisi Termica

È molto importante valutare la potenza dissipata e i range di temperatura del dispositivo, soprattutto e quasi esclusivamente tratteremo la parte dell'alimentazione, proprio perché sono presenti componenti che sono attraversati da tanta corrente, quindi dissiperanno molta potenza in calore.

Range di temperatura

È importante valutare i range di temperatura in cui i miei componenti funzionano, i valori sono dati dal costruttore tramite il datasheet, ci soffermeremo sui componenti più importanti:

- Per resistenze e condensatori e altri componenti consideriamo i range dell'automotive, quindi -40÷125 °C
- Per le resistenze ceramiche di potenza si ha un range di -55÷275 °C
- Per transistore di potenza si ha un range di -65÷150 °C
- Per il ponte di diodi si ha un range di -55÷150 °C
- Lo schermo LCD ha un range tra 0÷50°C

Lo schermo LCD è quello con i livelli di temperatura più ristretti, tuttavia assorbe poca corrente, quindi potrebbe non essere necessario utilizzare un dissipatore per quest'ultimo.
I componenti più critici sono i transistor, il ponte di diodi e i resistori di potenza.

Potenza dissipata

Avendo un PCB per l'alimentazione, è necessario valutare le massime potenze dissipate, soprattutto per i componenti di potenza citati sopra.

Transistore TIP3055

- la potenza dissipata massima è di 90W
- la resistenza termica è 1,39 °C/W

Ponte di diodi

- la potenza dissipata massima è di 6.58W
- la resistenza termica è 3 °C/W

Valutiamo adesso la temperatura ambiente massima per cui rimaniamo sul massimo della curva di derating e per cui il componente non si rompe

$$T_{comp} - T_{amb} = P_{diss} \cdot R_{th}$$

- T_{comp} temperatura del componente
- T_{amb} temperatura ambiente
- P_{diss} potenza dissipata
- R_{th} resistenza termica tra il componente e l'ambiente

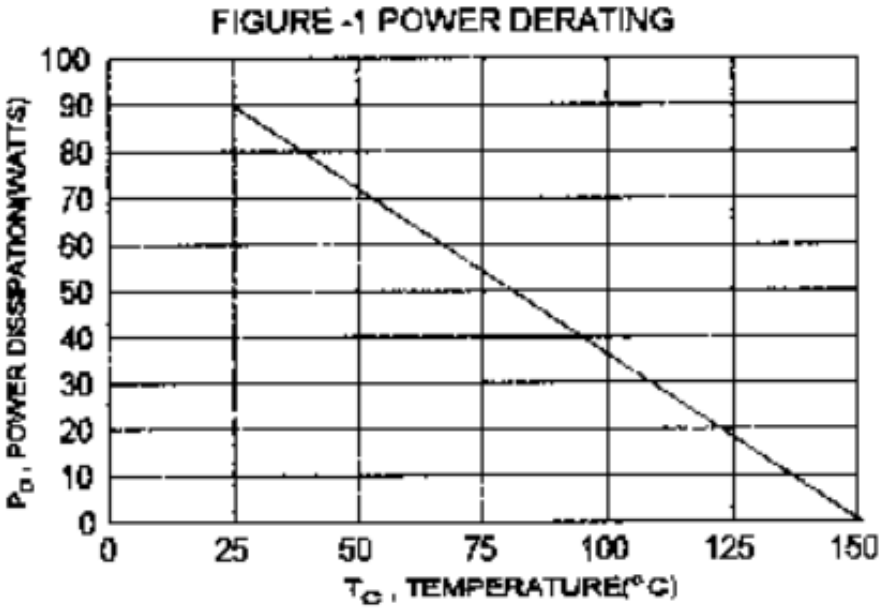
La resistenza termica tra il componente e l'ambiente dipende da tutti i materiali che sono interposti tra l'elemento riscaldante (il chip di silicio) e l'ambiente, quindi la resistenza termica complessiva sarà formata dalla somma di tre componenti:

- R_{thjc} la resistenza termica tra il chip e il case del componente
- R_{thcd} la resistenza termica tra il case e il dissipatore
- R_{thda} la resistenza termica tra il dissipatore e l'ambiente

Il datasheet ci fornisce la resistenza termica tra chip e case del componente e la curva di derating del componente, da queste ci si ricava la resistenza termica tra il dissipatore e l'ambiente e si dimensiona il dissipatore di conseguenza.

Dimensionamento dissipatore TIP3055

Per il dimensionamento del dissipatore per i transistor di potenza si parte analizzando la curva di derating del componente



visto che i transistor dovranno essere in grado di far scorrere tra emettitore e collettore una corrente massima di 0,71A, poiché sono sette in parallelo e la corrente massima che arriva al carico è di 5A, e la massima tensione applicabile ai capi del transistor è la tensione di alimentazione 25V, la massima potenza dissipabile su ognuno dei transistor sarà

$$P_{Dmax} = 0{,}71\,A \cdot 25\,V \simeq 17{,}85\,W$$

dalla curva di derating si nota che per potenze vicine a 17W bisogna mantenere il componente ad una temperatura inferiore a 125°C quindi noi utilizzeremo questa come massima temperatura del componente.
Per il calcolo della resistenza termica tra il dissipatore e l'ambiente bisogna stimare il valore della resistenza termica di contatto, noi ipotizziamo che non si inserisca niente all'interfaccia case dissipatore in modo da considerare il caso di conduzione termica peggiore.

Una stima della resistenza termica tra case e dissipatore “a secco” quindi dovuta solo al contatto fisico delle due superfici è di 2°C/W.
Adesso si può procedere al calcolo della resistenza termica tra il dissipatore e l’ambiente

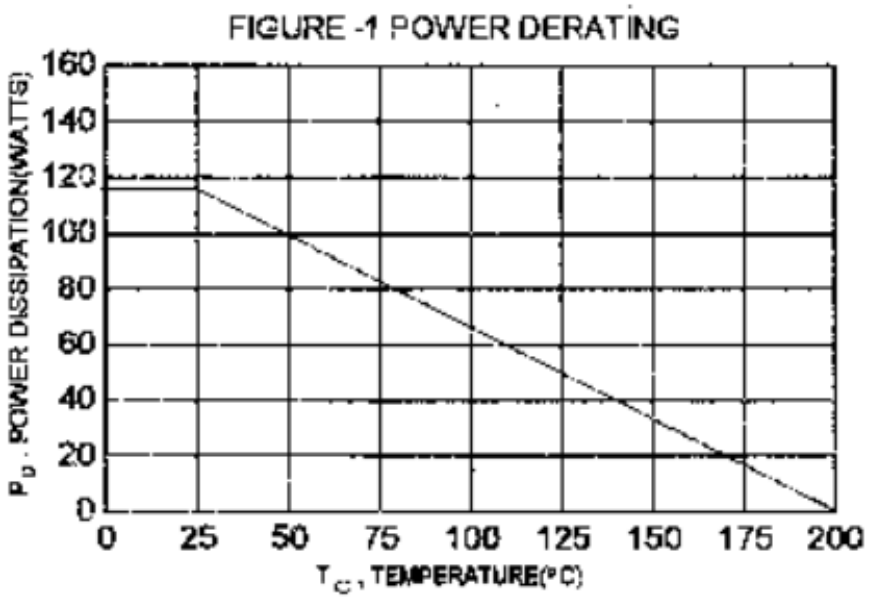
$$R_{thda} = \frac{\left(T_{comp} - T_{amb}\right)}{P_{Dmax}} - R_{thcd} - R_{thjc}$$

considerando la T_{amb} = 25°C otteniamo un $R_{thda} \approx$ 2,21°C/W che è un valore molto piccolo, quindi diventa consigliato l’utilizzo di una pasta termica di contatto tra il dispositivo e il dissipatore in modo da portare $R_{thda} \approx$ 3,21°C/W è consigliato anche l’utilizzo di ventole per la dissipazione.

Se invece di considerare la curva di derating consideriamo la massima temperatura del componente, ovvero 150°C posso utilizzare anche solo cinque transistor sempre con l’utilizzo di pasta termica e un dissipatore con $R_{thda} \approx$ 2,61°C/W.

Vantaggio dei 2N3055

Anche se nel circuito sono stati utilizzati dei BJT TIP3055, sarebbe più conveniente a livello di dimensionamento termico, utilizzare degli equivalenti 2N3055 che hanno una curva di derating maggiore e sopportano un range di temperatura compreso tra -65÷200 °C.



Con i 2N3055 basta usarne quattro soli in parallelo, infatti in questo modo la massima corrente ai capi dei due sarà pari a 1,25A, quindi la potenza sarà

$$P_{Dmax} = 1{,}25\,A \cdot 25\,V \simeq 31{,}25\,W$$

per potenze vicine ai 30W la massima temperatura è di 162°C quindi la resistenza termica del dissipatore $R_{thda} \approx$ 2,6°C/W con l'utilizzo di pasta termica.

Se consideriamo la massima temperatura per il dimensionamento del dissipatore si possono usare anche solo tre 2N3055, infatti in questo modo

$$P_{Dmax} = 1{,}67\,A \cdot 25\,V \simeq 41{,}67\,W$$

e quindi la resistenza termica del dissipatore $R_{thda} \approx 2{,}41°C/W$ con l'utilizzo di pasta termica.

Oppure se ne possono usare due con un dissipatore $R_{thda} \approx 0{,}41°C/W$ anche qui con l'utilizzo di pasta termica e ventole di raffreddamento.

Dimensionamento dissipatore ponte di diodi

Per il dimensionamento del dissipatore per il ponte di diodi dobbiamo considerare la massima temperatura raggiungibile dal componente poiché da datasheet non sono reperibili le curve di derating del componente, quindi si effettuerà lo stesso calcolo fatto per gli altri componenti ma con la massima temperatura.
Per il calcolo della potenza dissipata dal ponte di diodi si ipotizza una caduta di tensione ai capi di ogni diodo di 1V, con una corrente efficace di 5A ciascun diodo dissipa.
Poiché due diodi conducono contemporaneamente in ogni istante, la potenza totale continua dissipata è di 10W, infatti

$$P_{Dmax} = 2 \cdot I_{Dmax} V_{Don}$$

Adesso si può procedere al calcolo della resistenza termica tra il dissipatore e l'ambiente

$$R_{thda} = \frac{\left(T_{comp} - T_{amb}\right)}{P_{Dmax}} - R_{thcd} - R_{thjc}$$

considerando la T_{amb} = 25°C otteniamo un $R_{thda} \approx 7{,}5$ °C/W senza l'utilizzo di pasta termica, che essendo abbastanza elevata permette l'utilizzo di un dissipatore piccolo.

OSSERVAZIONE
La resistenza termica tra chip e ambiente in assenza di dissipatore da datasheet è 13°C/W e svolgendo i calcoli si ottiene che la resistenza termica in assenza di dissipatore è 12,5°C/W, quindi è quasi tollerabile non utilizzare un dissipatore per il ponte di diodi se è presente un'adeguata ventilazione.

Analisi dei guasti

L’FMEA è un metodo di analisi utilizzato per identificare e prevenire i possibili guasti all'interno di un processo.
L’FMEA è una tabella con varie voci da compilare riguardo i possibili guasti che possono avvenire all’interno del circuito e le modalità con cui avvengono, le voci da compilare sono

- **Modi di guasto** La modalità con cui può avvenire il guasto
- **Effetti del guaso** Gli effetti che ha il guasto su tutto il sistemaù
- **Cause del guasto** Il motivo per cui può avvenire il guasto

alla fine della compilazione dell’FMEA bisogna stabilire un punteggio da 1 a 10 per ognuna delle seguenti voci

- **S Severity/Gravità** Valuta la gravità delle conseguenze del guasto. Un punteggio di 1 indica che il guasto ha conseguenze trascurabili, mentre un 10 indica conseguenze molto gravi, come un pericolo per la sicurezza
- **O Occurency/Occorrenza** Stima la probabilità che il guasto si verifichi. Qui 1 indica una probabilità molto bassa di accadimento e 10 indica una probabilità molto alta.
- **D Detection/Rilevabilità** Valuta la probabilità di individuare il guasto prima che si verifichi. Un punteggio di 1 indica che il guasto è quasi sempre rilevabile, mentre 10 indica che è molto difficile o impossibile da rilevare prima che abbia effetto.

Le seguenti voci servono per il calcolo del **RPN** ovvero l’indice di priorità di rischio (risk priority number)

$$RPN = S \cdot O \cdot D$$

il RPN essendo il prodotto di tre termini che variano tra 1 e 10 sarà compreso tra 1 e 1000

Per interpretare il valore del RPN si considerano

- **Valori alti (tra 500 e 1000)** Indicano un rischio elevato, che richiede un'attenzione immediata e delle azioni correttive.
- **Valori medi (tra 100 e 500)** Indicano un rischio moderato, che può richiedere delle azioni correttive o dei miglioramenti.
- **Valori bassi (sotto 100)** Indicano un rischio basso, generalmente accettabile, ma che potrebbe comunque essere monitorato.

Il valore di soglia per considerare un rischio accettabile può variare a seconda del settore e della specifica applicazione.

Compilazione FMEA circuito alimentatore

Componenti	Modi di guasto	Effetti del guasto	Cause del guasto	S	O	D	RPN
C25, C26, C27, C34, C35, C36, C37, C38	Il componente va in cortocircuito	Si cortocircuitano alcuni diodi del ponte raddrizzatore	sovratensioni, deterioramento del dielettrico, difetti di fabbricazione o surriscaldamento	8	1	5	40
	Il componente diventa un circuito aperto	Nessun effetto critico	surriscaldamento, invecchiamento, sovratensioni, difetti di fabbricazione o stress meccanico	1	4	4	16
	Il componente cambia il suo valore	Nessun effetto critico	degrado dielettrico, sovratensioni, surriscaldamento o invecchiamento dei materiali	1	4	4	16
C1, C2, C3, C5, C8, C9, C10, C11	Il componente va in cortocircuito	L'uscita del ponte raddrizzatore viene cortocircuitata	sovratensioni, deterioramento del dielettrico, perdita di elettrolita, difetti di fabbricazione o surriscaldamento	8	1	5	40
	Il componente diventa un circuito aperto	Il filtro capacitivo smette di funzionare quindi l'onda non è continua ma pulsante	surriscaldamento, invecchiamento, sovratensioni, difetti di fabbricazione o stress meccanico	5	4	2	40
	Il componente cambia il suo valore	Il filtro capacitivo perde efficacia e il ripple aumenta	degrado dielettrico, sovratensioni, surriscaldamento o invecchiamento dei materiali	2	5	2	20
C7, C12, C13, C14, C15, C16, C17	Il componente va in cortocircuito	I regolatori lineari vengono cortocircuitati a massa	sovratensioni, deterioramento del dielettrico, difetti di fabbricazione o surriscaldamento	8	1	5	40
	Il componente diventa un circuito aperto	Nessun effetto critico	surriscaldamento, invecchiamento, sovratensioni, difetti di fabbricazione o stress meccanico	1	4	4	16
	Il componente cambia il suo	Nessun effetto critico	degrado dielettrico,	1	4	4	16

	valore		sovratensioni, surriscaldamento o invecchiamento dei materiali				
C4, C21, C28, C29, C30, C31, C32, C33, C39, C40, C41	Il componente va in cortocircuito	Le linee di alimentazione degli amplificatori operazionali vengono cortocircuitate a massa	sovratensioni, deterioramento del dielettrico, difetti di fabbricazione o surriscaldamento	8	1	5	40
	Il componente diventa un circuito aperto	Nessun effetto critico	surriscaldamento, invecchiamento, sovratensioni, difetti di fabbricazione o stress meccanico	1	4	4	16
	Il componente cambia il suo valore	Nessun effetto critico	degrado dielettrico, sovratensioni, surriscaldamento o invecchiamento dei materiali	1	4	4	16
C19, C20	Il componente va in cortocircuito	Il regolatore di tensione non è più collegato correttamente in retroazione	sovratensioni, deterioramento del dielettrico, difetti di fabbricazione o surriscaldamento	8	1	5	40
	Il componente diventa un circuito aperto	Possibile instabilità della tensione regolata in uscita	surriscaldamento, invecchiamento, sovratensioni, difetti di fabbricazione o stress meccanico	4	4	2	32
	Il componente cambia il suo valore	Nessun effetto critico entro certi valori	degrado dielettrico, sovratensioni, surriscaldamento o invecchiamento dei materiali	2	4	3	24
C23	Il componente va in cortocircuito	La modalità di tracking porta l'uscita del circuito sempre a 0V	sovratensioni, deterioramento del dielettrico, difetti di fabbricazione o surriscaldamento	5	1	2	10
	Il componente diventa un circuito aperto	La modalità di tracking non è filtrata, quindi potrebbe creare dei problemi per tensioni di tracking variabili nel tempo	surriscaldamento, invecchiamento, sovratensioni, difetti di fabbricazione o stress meccanico	1	4	4	16
	Il componente cambia il suo valore	Nessun effetto critico entro certi valori	degrado dielettrico, sovratensioni, surriscaldamento o	1	4	4	16

			invecchiamento dei materiali				
R1, R2, R5, R6, R7, R12	Il componente va in cortocircuito	Il componente non limita più la corrente che scorre sul led rischiando di bruciarlo	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o danni fisici al componente	2	1	1	2
	Il componente diventa un circuito aperto	Non passa corrente sul led che di conseguenza non si accende più	sovraccarico di corrente, surriscaldamento, difetti di fabbricazione e danni meccanici	2	4	1	8
	Il componente cambia il suo valore	Nessun effetto critico	surriscaldamento, cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di fabbricazione	1	4	1	4
R9, R10, VTRK1	Il componente va in cortocircuito	La retroazione del circuito di tracking non funziona più correttamente	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o danni fisici al componente	5	1	3	15
	Il componente diventa un circuito aperto	Il circuito di tracking satura portando l'uscita in modalità tracking a 25V o a 0V	sovraccarico di corrente, surriscaldamento, difetti di fabbricazione e danni meccanici	5	4	2	40
	Il componente cambia il suo valore	Bisogna eseguire nuovamente la procedura di taratura del circuito di tracking	surriscaldamento, cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di fabbricazione	3	4	1	12
R13	Il componente va in cortocircuito	La modalità di tracking non è filtrata, quindi potrebbe creare dei problemi per tensioni di tracking variabili nel tempo	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o danni fisici al componente	1	1	4	4
	Il componente diventa un circuito aperto	Il circuito di tracking è fisicamente sconnesso dal regolatore di tensione	sovraccarico di corrente, surriscaldamento, difetti di fabbricazione e danni meccanici	5	4	2	40
	Il componente cambia il suo valore	Nessun effetto critico	surriscaldamento, cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di fabbricazione	1	4	4	16
R18	Il componente va in cortocircuito	Il relè di tracking non è più controllabile rischiando di	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o danni fisici al	8	1	2	16

		provocare un cortocircuito sull'isolatore ottico	componente				
	Il componente diventa un circuito aperto	Il relè di tracking non è più controllabile	sovraccarico di corrente, surriscaldamento, difetti di fabbricazione e danni meccanici	6	4	2	48
	Il componente cambia il suo valore	Nessun effetto critico	surriscaldamento, cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di fabbricazione	1	4	4	16
R17	Il componente va in cortocircuito	Il componente non limita più la corrente che scorre sull'isolatore ottico rischiando di bruciarlo	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o danni fisici al componente	7	1	3	21
	Il componente diventa un circuito aperto	Non passa corrente sull'isolatore ottico che di conseguenza non si accende più	sovraccarico di corrente, surriscaldamento, difetti di fabbricazione e danni meccanici	5	4	2	40
	Il componente cambia il suo valore	Nessun effetto critico	surriscaldamento, cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di fabbricazione	1	4	4	16
R3, R4, R8	Il componente va in cortocircuito	La tensione di retroazione del regolatore non è più corretta	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o danni fisici al componente	7	1	2	14
	Il componente diventa un circuito aperto	La tensione di retroazione del regolatore non è più corretta o addirittura è flottante	sovraccarico di corrente, surriscaldamento, difetti di fabbricazione e danni meccanici		4		56
	Il componente cambia il suo valore	La tensione in uscita al circuito è diversa da quella attesa	surriscaldamento, cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di fabbricazione		4		56
R11, R19, R20, R21, R22, R23	Il componente va in cortocircuito	Il circuito di limitazione della corrente smette di funzionare	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o danni fisici al componente	7	1	2	7
	Il componente diventa un circuito aperto	Il circuito di limitazione della corrente va in saturazione	sovraccarico di corrente, surriscaldamento, difetti di		4		56

			fabbricazione e danni meccanici				
	Il componente cambia il suo valore	Il circuito di limitazione della corrente impone un limite di corrente diverso da quello atteso	surriscaldamento, cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di fabbricazione		4		56
R14, R15	Il componente va in cortocircuito	Rischio di rundown termico (Andare al capitolo **Dimensionamento circuito alimentatore** per chiarimenti)	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o danni fisici al componente	8	1	2	16
	Il componente diventa un circuito aperto	L'uscita del circuito rimane scollegata dal circuito oppure tutta la corrente scorre su un solo transistor rischiandone la rottura	sovraccarico di corrente, surriscaldamento, difetti di fabbricazione e danni meccanici	7	4	1	28
	Il componente cambia il suo valore	Nessun effetto critico entro certi valori	surriscaldamento, cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di fabbricazione	2	4	2	16
R16	Il componente va in cortocircuito	La linea a -3,8V smette di funzionare	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o danni fisici al componente	7	1	2	14
	Il componente diventa un circuito aperto	La linea a -3,8V non regola la tensione correttamente	sovraccarico di corrente, surriscaldamento, difetti di fabbricazione e danni meccanici	7	4	1	28
	Il componente cambia il suo valore	Nessun effetto critico entro certi valori	surriscaldamento, cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di fabbricazione	2	4	2	16
D2, D6	Il componente va in cortocircuito	L'ingresso della scheda va in cortocircuito	sovratensioni, sovraccarichi di corrente, surriscaldamento o errori di progettazione	9	1	1	9
	Il componente diventa un circuito aperto	La scheda viene isolata elettricamente dalla fonte di alimentazione	sovraccarichi di corrente, surriscaldamento, tensioni eccessive, difetti di	8	4	1	32

			fabbricazione, o danni meccanici				
D3, D4, D12, D13, D14, D15	Il componente va in cortocircuito	I led non si accendono facendo scorrere tanta corrente sul resistore di limitazione	sovratensioni, sovraccarichi di corrente, surriscaldamento e difetti di fabbricazione	4	1	1	4
	Il componente diventa un circuito aperto	I led non si accendono	sovraccarichi di corrente, surriscaldamento, tensioni eccessive, difetti di fabbricazione o danni meccanici	3	4	1	12
D9, D10, D11	Il componente va in cortocircuito	Le linee di alimentazione degli integrati vengono compromesse	sovratensioni, sovraccarichi di corrente, surriscaldamento e difetti di fabbricazione	9	1	1	9
	Il componente diventa un circuito aperto	Nessun effetto critico	sovraccarichi di corrente, surriscaldamento, tensioni eccessive, difetti di fabbricazione o danni meccanici	2	4	1	8
D7	Il componente va in cortocircuito	Il circuito di tracking non funziona più per tensioni negative	sovratensioni, sovraccarichi di corrente, surriscaldamento e difetti di fabbricazione	5	1	2	10
	Il componente diventa un circuito aperto	Il circuito di tracking è fisicamente sconnesso dal regolatore di tensione	sovraccarichi di corrente, surriscaldamento, tensioni eccessive, difetti di fabbricazione o danni meccanici	5	4	2	40
D16	Il componente va in cortocircuito	L'uscita del circuito è cortocircuitata a massa	sovratensioni, sovraccarichi di corrente, surriscaldamento e difetti di fabbricazione	9	1	1	9
	Il componente diventa un circuito aperto	Protezione da sovratensioni assente	sovraccarichi di corrente, surriscaldamento, tensioni eccessive, difetti di fabbricazione o danni meccanici	2	4	1	8
D17	Il componente va in cortocircuito	Il circuito di limitazione della corrente non	sovratensioni, sovraccarichi di corrente,	4	1	2	8

		funziona più per correnti negative	surriscaldamento e difetti di fabbricazione				
	Il componente diventa un circuito aperto	Il circuito di limitazione della corrente è fisicamente sconnesso dal regolatore di tensione	sovraccarichi di corrente, surriscaldamento, tensioni eccessive, difetti di fabbricazione o danni meccanici	8	4	1	32
D8	Il componente va in cortocircuito	La bobina del relè di tracking viene circuitata rendendone impossibile il controllo	sovratensioni, sovraccarichi di corrente, surriscaldamento e difetti di fabbricazione	5	1	2	10
	Il componente diventa un circuito aperto	Il diodo di ricircolo non compie più la sua funzione rischiando di danneggiare il transistor di controllo del relè di tracking	sovraccarichi di corrente, surriscaldamento, tensioni eccessive, difetti di fabbricazione o danni meccanici	4	4	1	16
D18	Il componente va in cortocircuito	La linea -3,8V viene regolata a tensione prossime a 0V	sovratensioni, sovraccarichi di corrente, surriscaldamento e difetti di fabbricazione	4	1	2	8
	Il componente diventa un circuito aperto	La linea -3,8V non è più regolata	sovraccarichi di corrente, surriscaldamento, tensioni eccessive, difetti di fabbricazione o danni meccanici	7	4	2	56
D5	Il componente va in cortocircuito	La tensione in uscita sarà pari alla tensione filtrata da ponte di diodi e condensatore	sovratensioni, sovraccarichi di corrente, surriscaldamento e difetti di fabbricazione	8	1	2	16
	Il componente diventa un circuito aperto	L'uscita del circuito è in alta impedenza, quindi non è connessa a nulla	sovraccarichi di corrente, surriscaldamento, tensioni eccessive, difetti di fabbricazione o danni meccanici	7	4	2	56
U2, U3, U5	Tensione in uscita regolata a 0V	Le linee di alimentazione degli integrati sono connesse a massa	Cortocircuito interno, surriscaldamento, erosione nel corso del tempo, rottura del circuito interno	8	3	4	96

			di protezione o rottura meccanica				
	Tensione in uscita non regolata	Rottura degli integrati connessi ai regolatori	Guasto circuito interno di regolazione, surriscaldamento, erosione nel corso del tempo	9	4	3	108
	Tensione in uscita regolata a tensione diversa dalla nominale	Possibile malfunzionamento degli integrati connessi ai regolatori	Guasto circuito interno di regolazione, surriscaldamento, erosione nel corso del tempo	9	3	3	81
Q2, Q3	Cortocircuito tra collettore ed emettitore	La tensione in uscita sarà pari alla tensione filtrata da ponte di diodi e condensatore	sovraccarico di corrente, guasto interno al transistor o tensione di polarizzazione errata	6	4	1	24
	Circuito aperto tra collettore ed emettitore	L'uscita del circuito è flottante, se invece si guasta un solo transistor l'altro dovrà sopportare tutta la corrente del carico rischiandone la rottura	danno interno, elevata tensione inversa, danni meccanici, erosione nel corso del tempo o eccessivo surriscaldamento	7	5	1	35
Q1	Cortocircuito tra collettore ed emettitore	I transistor di passo sono sempre in saturazione, quindi la tensione in uscita sarà pari alla tensione filtrata da ponte di diodi e condensatore	sovraccarico di corrente, guasto interno al transistor o tensione di polarizzazione errata	5	4	2	40
	Circuito aperto tra collettore ed emettitore	I transistor di passo sono sempre interdetti, quindi in uscita non ci sarà tensione	danno interno, elevata tensione inversa, danni meccanici, erosione nel corso del tempo o eccessivo surriscaldamento	5	5	2	50
Q4	Cortocircuito tra collettore ed emettitore	Relè di tracking sempre alimentato	sovraccarico di corrente, guasto interno al transistor o tensione di polarizzazione errata	4	4	2	32
	Circuito aperto tra collettore ed emettitore	Relè di tracking sempre sconnesso	danno interno, elevata tensione inversa, danni	3	5	2	30

			meccanici, erosione nel corso del tempo o eccessivo surriscaldamento				
Q5	Cortocircuito tra collettore ed emettitore	Protezione da sovracorrente sempre attiva	sovraccarico di corrente, guasto interno al transistor o tensione di polarizzazione errata	5	4	1	20
	Circuito aperto tra collettore ed emettitore	La protezione da sovracorrente non interviene mai	danno interno, elevata tensione inversa, danni meccanici, erosione nel corso del tempo o eccessivo surriscaldamento	5	5	1	25
Q7	Cortocircuito tra collettore ed emettitore	Linea -3,8V connessa alla linea -12V col rischio di rottura degli amplificatori operazionali connessi	sovraccarico di corrente, guasto interno al transistor o tensione di polarizzazione errata	7	4	1	28
	Circuito aperto tra collettore ed emettitore	Linea -3,8V in alta impedenza	danno interno, elevata tensione inversa, danni meccanici, erosione nel corso del tempo o eccessivo surriscaldamento	6	5	1	30
U6	Saturazione del componente	Limite di corrente non impostabile	Sovratemperatura, errata alimentazione, guasti meccanici, usura del componente, errori di progettazione o assorbimento eccessivo di corrente	7	4	2	56
	Tensione in uscita costantemente nulla	Limite di corrente impostato costantemente a 0A			4		56
	Cortocircuito tra i pin di ingresso	Cortocircuito dei pin di CURRENT_MONITOR			3		42
U4	Saturazione del componente	In modalità tracking la tensione in uscita rimane costante a 25V o a 0V		7	4	2	56
	Tensione in uscita costantemente nulla	In modalità tracking la tensione in uscita rimane costante a 0V			4		56
	Cortocircuito tra i pin di ingresso	Cortocircuito dei pin di TRACK_IN			3		42

U1	Saturazione del componente	La tensione in uscita sarà pari alla tensione filtrata da ponte di diodi e condensatore	Sovratemperatura, errata alimentazione, guasti meccanici, usura del componente, errori di progettazione o assorbimento eccessivo di corrente	8	3	2	48
	Tensione in uscita costantemente nulla	La tensione in uscita è molto bassa					
	Cortocircuito tra i pin di ingresso	Il buffer di retroazione pilota la tensione di uscita tramite un resistore		8	4	2	64
	Rottura del transistor interno di limitazione della corrente	Limite di corrente non impostabile		7	4	2	56
K1	Relè bloccato in posizione di commutazione	Modalità di tracking costantemente inserita	Sovracorrente tra i contatti dei relè, archi elettrici tra i contatti o guasti meccanici	6	3	1	18
	Bobina relè interrotta	Modalità di tracking non più selezionabile	Sovracorrente o sovratensione sulla bobina del relè o usura col tempo	6	4	1	24
U8	Rottura del fototransistor	Modalità di tracking non più selezionabile	Sovracorrenti o sovratensioni, sovratemperature o difetti di progettazione	6	4	2	48
	Rottura del diodo led		Sovracorrenti, sovratensioni o difetti di progettazione		3	1	18
J1, J2	Cortocircuito tra i contatti del connettore	Cortocircuito in ingresso alla scheda	Deformazione meccanica dovuta a stress o calore eccessivo o presenza di corpi metallici indesiderati tra i contatti	9	5	1	45
	Falso contatto con i contatti del connettore	Alimentazione non fornita alla scheda	Ossidazione dei contatti o deformazione meccanica dovuta a stress o calore eccessivo	8	5	2	80
J5, J7	Cortocircuito tra i contatti del connettore	Cortocircuito delle linee di alimentazione degli integrati	Deformazione meccanica dovuta a stress o calore eccessivo o presenza di corpi metallici indesiderati tra i contatti	9	5	1	45

	Falso contatto con i contatti del connettore	Nessun effetto critico	Ossidazione dei contatti o deformazione meccanica dovuta a stress o calore eccessivo	1	5	2	10
J9	Cortocircuito tra i contatti del connettore	La modalità di tracking porta la tensione in uscita a 0V indipendentemente dalla tensione di tracking	Deformazione meccanica dovuta a stress o calore eccessivo o presenza di corpi metallici indesiderati tra i contatti	7	5	1	35
	Falso contatto con i contatti del connettore	La modalità di tracking porta la tensione in uscita a un valore indeterminato	Ossidazione dei contatti o deformazione meccanica dovuta a stress o calore eccessivo	7	5	2	70
J12	Cortocircuito tra i contatti del connettore	Rende impossibile controllare il limite di corrente o la tensione in uscita dall'esterno	Deformazione meccanica dovuta a stress o calore eccessivo o presenza di corpi metallici indesiderati tra i contatti	7	5	1	35
	Falso contatto con i contatti del connettore		Ossidazione dei contatti o deformazione meccanica dovuta a stress o calore eccessivo	6	5	2	60
J4	Cortocircuito tra i contatti del connettore	Limite di corrente impostato a 0A	Deformazione meccanica dovuta a stress o calore eccessivo o presenza di corpi metallici indesiderati tra i contatti	7	5	1	35
	Falso contatto con i contatti del connettore	Limite di corrente indeterminato	Ossidazione dei contatti o deformazione meccanica dovuta a stress o calore eccessivo	6	5	2	60
J6	Cortocircuito tra i contatti del connettore	La lettura della corrente non viene eseguita correttamente e quindi il limite di corrente è indeterminato	Deformazione meccanica dovuta a stress o calore eccessivo o presenza di corpi metallici indesiderati tra i contatti	7	5	1	35
	Falso contatto con	La lettura della	Ossidazione dei	9	5	2	90

	i contatti del connettore	corrente non viene eseguita correttamente e quindi il limite di corrente è indeterminato, inoltre l'uscita del circuito è flottante	contatti o deformazione meccanica dovuta a stress o calore eccessivo				
J11	Cortocircuito tra i contatti del connettore	L'uscita è cortocircuitata a massa	Deformazione meccanica dovuta a stress o calore eccessivo o presenza di corpi metallici indesiderati tra i contatti	9	5	1	45
	Falso contatto con i contatti del connettore	Nessun effetto critico	Ossidazione dei contatti o deformazione meccanica dovuta a stress o calore eccessivo	1	5	2	10

Compilazione FMEA circuito di lettura tensione e corrente

Componenti	Modi di guasto	Effetti del guasto	Cause del guasto	S	O	D	RPN
C1	Il componente va in cortocircuito	Cortocircuita la tensione di uscita che entra nel microcontrollore, segnando sul LCD 0V	sovratensioni, deterioramento del dielettrico, difetti di fabbricazione o surriscaldamento	8	1	1	8
	Il componente diventa un circuito aperto	La tensione non viene filtrata, in uscita ci può essere del ripple	surriscaldamento, invecchiamento, sovratensioni, difetti di fabbricazione o stress meccanico	1	4	4	16
	Il componente cambia il suo valore	Il filtro capacitivo perde efficacia e il ripple aumenta	degrado dielettrico, sovratensioni, surriscaldamento o invecchiamento dei materiali	2	5	2	20
C2	Il componente va in cortocircuito	Segna 0V sullo schermo	sovratensioni, deterioramento del dielettrico, difetti di fabbricazione o surriscaldamento	8	1	1	8
	Il componente diventa un circuito aperto	Il filtro capacitivo perde efficacia e il ripple aumenta	surriscaldamento, invecchiamento, sovratensioni, difetti di fabbricazione o stress meccanico	2	5	2	20
	Il componente cambia il suo valore	Il filtro capacitivo perde efficacia e il ripple aumenta	degrado dielettrico, sovratensioni, surriscaldamento o invecchiamento dei materiali	2	5	2	20
C10, C11	Il componente va in cortocircuito	Errata compensazione della tensione di offset dell’amplificazione, valore in uscita errato	sovratensioni, deterioramento del dielettrico, difetti di fabbricazione o surriscaldamento	8	1	5	40
	Il componente diventa un circuito aperto	Errata compensazione della tensione di offset dell’amplificazione, valore in uscita errato	surriscaldamento, invecchiamento, sovratensioni, difetti di fabbricazione o stress meccanico	8	1	5	40

	Il componente cambia il suo valore	Errata compensazione della tensione di offset dell'amplificazione, valore in uscita errato	degrado dielettrico, sovratensioni, surriscaldamento o invecchiamento dei materiali	8	1	5	40
C3	Il componente va in cortocircuito	Cortocircuita la tensione di uscita che entra nel microcontrollore, segnando sul LCD 0A	sovratensioni, deterioramento del dielettrico, difetti di fabbricazione o surriscaldamento	8	1	1	8
	Il componente diventa un circuito aperto	La tensione non viene filtrata, in uscita ci può essere del ripple	surriscaldamento, invecchiamento, sovratensioni, difetti di fabbricazione o stress meccanico	1	4	4	16
	Il componente cambia il suo valore	Il filtro capacitivo perde efficacia e il ripple aumenta	degrado dielettrico, sovratensioni, surriscaldamento o invecchiamento dei materiali	2	5	2	20
C4	Il componente va in cortocircuito	Cortocircuita la tensione di uscita che entra nel microcontrollore, segnando sul LCD 0A	sovratensioni, deterioramento del dielettrico, difetti di fabbricazione o surriscaldamento	8	1	1	8
	Il componente diventa un circuito aperto	Il filtro capacitivo perde efficacia e il ripple aumenta	surriscaldamento, invecchiamento, sovratensioni, difetti di fabbricazione o stress meccanico	2	5	2	20
	Il componente cambia il suo valore	Il filtro capacitivo perde efficacia e il ripple aumenta	degrado dielettrico, sovratensioni, surriscaldamento o invecchiamento dei materiali	2	5	2	20
C13, C14, C15, C16,	Il componente cambia il suo valore	Il filtro capacitivo perde efficacia e il ripple aumenta	degrado dielettrico, sovratensioni, surriscaldamento o invecchiamento dei materiali	2	5	2	20
	Il componente cambia il suo valore	Il filtro capacitivo perde efficacia e il ripple aumenta	degrado dielettrico, sovratensioni, surriscaldamento o invecchiamento dei materiali	2	5	2	20
	Il componente cambia il suo	Si producono piccoli disturbi	degrado dielettrico,	4	2	4	32

	valore	nell'alimentazione	sovratensioni, surriscaldamento o invecchiamento dei materiali				
C17, C18, C19, C20,	Il componente va in cortocircuito	L'alimentazione dell'amplificatore OPA627AP viene cortocircuitata	sovratensioni, deterioramento del dielettrico, difetti di fabbricazione o surriscaldamento	8	1	5	40
	Il componente diventa un circuito aperto	Si producono grandi disturbi nell'alimentazione	surriscaldamento, invecchiamento, sovratensioni, difetti di fabbricazione o stress meccanico	8	1	2	16
	Il componente cambia il suo valore	Si producono piccoli disturbi nell'alimentazione	degrado dielettrico, sovratensioni, surriscaldamento o invecchiamento dei materiali	4	2	4	32
C24, C25	Il componente va in cortocircuito	L'alimentazione degli interruttori 74HC4066 viene cortocircuitata	sovratensioni, deterioramento del dielettrico, difetti di fabbricazione o surriscaldamento	8	1	5	40
	Il componente diventa un circuito aperto	Si producono grandi disturbi nell'alimentazione	surriscaldamento, invecchiamento, sovratensioni, difetti di fabbricazione o stress meccanico	8	1	2	16
	Il componente cambia il suo valore	Si producono piccoli disturbi nell'alimentazione	degrado dielettrico, sovratensioni, surriscaldamento o invecchiamento dei materiali	4	2	4	32
C5, C6	Il componente va in cortocircuito	L'alimentazione del DAC viene cortocircuitata	sovratensioni, deterioramento del dielettrico, difetti di fabbricazione o surriscaldamento	8	1	5	40
	Il componente diventa un circuito aperto	Si producono grandi disturbi nell'alimentazione	surriscaldamento, invecchiamento, sovratensioni, difetti di fabbricazione o stress meccanico	8	1	2	16
	Il componente cambia il suo valore	Si producono piccoli disturbi nell'alimentazione	degrado dielettrico, sovratensioni, surriscaldamento o invecchiamento dei materiali	4	2	4	32
C12	Il componente va in cortocircuito	L'alimentazione dello shift register	sovratensioni, deterioramento del	8	1	5	40

		74HC595 viene cortocircuitata	dielettrico, difetti di fabbricazione o surriscaldamento				
	Il componente diventa un circuito aperto	Si producono grandi disturbi nell'alimentazione	surriscaldamento, invecchiamento, sovratensioni, difetti di fabbricazione o stress meccanico	8	1	2	16
	Il componente cambia il suo valore	Si producono piccoli disturbi nell'alimentazione	degrado dielettrico, sovratensioni, surriscaldamento o invecchiamento dei materiali	4	2	4	32
C30, C31	Il componente va in cortocircuito	L'alimentazione del microcontrollore viene cortocircuitata	sovratensioni, deterioramento del dielettrico, difetti di fabbricazione o surriscaldamento	8	1	5	40
	Il componente diventa un circuito aperto	Si producono grandi disturbi nell'alimentazione	surriscaldamento, invecchiamento, sovratensioni, difetti di fabbricazione o stress meccanico	8	1	2	16
	Il componente cambia il suo valore	Si producono piccoli disturbi nell'alimentazione	degrado dielettrico, sovratensioni, surriscaldamento o invecchiamento dei materiali	4	2	4	32
C7, C8, C9	Il componente va in cortocircuito	Portano a "0" il segnale di interrupt	sovratensioni, deterioramento del dielettrico, difetti di fabbricazione o surriscaldamento	8	1	5	40
	Il componente diventa un circuito aperto	Si producono disturbi notevoli sulla linea	surriscaldamento, invecchiamento, sovratensioni, difetti di fabbricazione o stress meccanico	8	1	2	16
	Il componente cambia il suo valore	Si producono non disturbi notevoli sulla linea	degrado dielettrico, sovratensioni, surriscaldamento o invecchiamento dei materiali	4	2	4	32
C26, C28	Il componente va in cortocircuito	Cortocircuitano a massa il segnale di XTAL, fermando il clock del micrcontrollore	sovratensioni, deterioramento del dielettrico, difetti di fabbricazione o surriscaldamento	8	1	5	40
	Il componente	Si producono	surriscaldamento,	8	1	2	16

	diventa un circuito aperto	disturbi notevoli sulla linea	invecchiamento, sovratensioni, difetti di fabbricazione o stress meccanico				
	Il componente cambia il suo valore	Si producono disturbi piccoli sulla linea	degrado dielettrico, sovratensioni, surriscaldamento o invecchiamento dei materiali	4	2	4	32
R1, R2, R3, R4, R5	Il componente va in cortocircuito	Se R1 e R2 si cortocircuitano insieme l'LCD mostra sempre 0V di tensione letta, se invece se ne apre solo una di resistenza mostra una tensione che non è esatta	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o danni fisici al componente	7	1	1	7
	Il componente diventa un circuito aperto	Se R1 e R2 si aprono insieme, l'amplificatore va in saturazione poiché non più retroazionato, se invece se ne apre solo una di resistenza mostra una tensione che non è esatta	sovraccarico di corrente, surriscaldamento, difetti di fabbricazione e danni meccanici	7	1	1	7
	Il componente cambia il suo valore	la misura non è precisa	surriscaldamento, cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di fabbricazione	2	2	5	20
R6, R33	Il componente va in cortocircuito	La corrente in uscita del TL084 non è più limitata, si possono rompere gli zener	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o danni fisici al componente	4	1	5	20
	Il componente diventa un circuito aperto	Non arriva più la tensione in uscita del TL084	sovraccarico di corrente, surriscaldamento, difetti di fabbricazione e danni meccanici	7	1	1	7
	Il componente cambia il suo valore	Nessun effetto critico	surriscaldamento, cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di fabbricazione	1	4	4	16
R7, R12, R41	Il componente va in cortocircuito	Amplificatore satura	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o danni fisici al	7	1	1	7

			componente				
	Il componente diventa un circuito aperto	Porta la tensione di uscita a 0	sovraccarico di corrente, surriscaldamento, difetti di fabbricazione e danni meccanici	7	1	1	7
	Il componente cambia il suo valore	La misura non è precisa	surriscaldamento, cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di fabbricazione	2	2	5	20
R8	Il componente va in cortocircuito	La corrente in uscita dall'alimentatore non è più limitata	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o danni fisici al componente	7	1	1	7
	Il componente diventa un circuito aperto	La tensione è sul nodo Vsegno è a vuoto	sovraccarico di corrente, surriscaldamento, difetti di fabbricazione e danni meccanici	7	1	1	7
	Il componente cambia il suo valore	Nessun effetto critico	surriscaldamento, cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di fabbricazione	1	4	4	16
R9, R11, R58	Il componente va in cortocircuito	Cortocircuita la tensione di uscita che entra nel microcontrollore, segnando sull'LCD 0V(R9) oppure 0A(R11)	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o danni fisici al componente	7	1	1	7
	Il componente diventa un circuito aperto	L'amplificatore satura poiché non più retroazionato	sovraccarico di corrente, surriscaldamento, difetti di fabbricazione e danni meccanici	7	1	1	7
	Il componente cambia il suo valore	La misura non è precisa	surriscaldamento, cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di fabbricazione	2	2	5	20
R10, R23	Il componente va in cortocircuito	Il filtro non funziona più	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o danni fisici al componente	7	1	1	7
	Il componente diventa un circuito aperto	Le tensioni che misura la tensione e corrente in uscita vanno a vuoto	sovraccarico di corrente, surriscaldamento, difetti di fabbricazione e	7	1	1	7

			danni meccanici				
	Il componente cambia il suo valore	Il filtro non è preciso	surriscaldamento, cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di fabbricazione	2	2	5	20
R13	Il componente va in cortocircuito	La corrente in uscita dall'alimentatore non è più limitata	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o danni fisici al componente	7	1	1	7
	Il componente diventa un circuito aperto	La tensione è sul nodo Isegno è a vuoto	sovraccarico di corrente, surriscaldamento, difetti di fabbricazione e danni meccanici	7	1	1	7
	Il componente cambia il suo valore	Nessun effetto critico	surriscaldamento, cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di fabbricazione	1	4	4	16
R14	Il componente va in cortocircuito	Se il pin Isc1 viene pilotato con una tensione alta, si crea un cortocircuito che rischia di rompere il 74HC595	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o danni fisici al componente	7	1	1	7
	Il componente diventa un circuito aperto	La tensione è sui nodi Isc1 è a vuoto	sovraccarico di corrente, surriscaldamento, difetti di fabbricazione e danni meccanici	7	1	1	7
	Il componente cambia il suo valore	Nessun effetto critico	surriscaldamento, cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di fabbricazione	1	4	4	16
R15	Il componente va in cortocircuito	Se il pin Isc2 viene pilotato con una tensione alta, si crea un cortocircuito che rischia di rompere il 74HC595	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o danni fisici al componente	7	1	1	7
	Il componente diventa un circuito aperto	La tensione è sui nodi Isc2 è a vuoto	sovraccarico di corrente, surriscaldamento, difetti di fabbricazione e danni meccanici	7	1	1	7
	Il componente cambia il suo valore	Nessun effetto critico	surriscaldamento, cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di	1	4	4	16

			fabbricazione				
R16	Il componente va in cortocircuito	Se il pin Isc3 viene pilotato con una tensione alta, si crea un cortocircuito che rischia di rompere il 74HC595	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o danni fisici al componente	7	1	1	7
	Il componente diventa un circuito aperto	La tensione è sui nodi Isc3 è a vuoto	sovraccarico di corrente, surriscaldamento, difetti di fabbricazione e danni meccanici	7	1	1	7
	Il componente cambia il suo valore	Nessun effetto critico	surriscaldamento, cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di fabbricazione	1	4	4	16
R17	Il componente va in cortocircuito	Se il pin Isc4 viene pilotato con una tensione alta, si crea un cortocircuito che rischia di rompere il 74HC595	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o danni fisici al componente	7	1	1	7
	Il componente diventa un circuito aperto	La tensione è sui nodi Isc4 è a vuoto	sovraccarico di corrente, surriscaldamento, difetti di fabbricazione e danni meccanici	7	1	1	7
	Il componente cambia il suo valore	Nessun effetto critico	surriscaldamento, cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di fabbricazione	1	4	4	16
R18, R19, R20, R21, R22	Il componente va in cortocircuito	Cortocircuita la tensione di uscita che entra nel microcontrollore, segnando sul LCD 0V.	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o danni fisici al componente	8	1	1	8
	Il componente diventa un circuito aperto	Aumenta notevolmente la tensione che entra nel differenziale, riducendo le prestazioni massime	sovraccarico di corrente, surriscaldamento, difetti di fabbricazione e danni meccanici	5	1	4	20
	Il componente cambia il suo valore	Cambia la tensione che entra nel differenziale, riducendo le prestazioni	surriscaldamento, cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di fabbricazione	4	1	4	16

		massime					
R24	Il componente va in cortocircuito	Se al pin Vsc1 viene mandato “1”, si crea un cortocircuito che rischia di rompere il 74HC595	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o danni fisici al componente	7	1	1	7
	Il componente diventa un circuito aperto	La tensione è sui nodi Vsc1 è a vuoto	sovraccarico di corrente, surriscaldamento, difetti di fabbricazione e danni meccanici	7	1	1	7
	Il componente cambia il suo valore	Nessun effetto critico	surriscaldamento, cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di fabbricazione	1	4	4	16
R25	Il componente va in cortocircuito	Se al pin Vsc2 viene mandato “1”, si crea un cortocircuito che rischia di rompere il 74HC595	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o danni fisici al componente	7	1	1	7
	Il componente diventa un circuito aperto	La tensione è sui nodi Vsc2 è a vuoto	sovraccarico di corrente, surriscaldamento, difetti di fabbricazione e danni meccanici	7	1	1	7
	Il componente cambia il suo valore	Nessun effetto critico	surriscaldamento, cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di fabbricazione	1	4	1	4
R26	Il componente va in cortocircuito	Se al pin Vsc3 viene mandato “1”, si crea un cortocircuito che rischia di rompere il 74HC595	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o danni fisici al componente	7	1	1	7
	Il componente diventa un circuito aperto	La tensione è sui nodi Vsc3 è a vuoto	sovraccarico di corrente, surriscaldamento, difetti di fabbricazione e danni meccanici	7	1	1	7
	Il componente cambia il suo valore	Nessun effetto critico	surriscaldamento, cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di fabbricazione	1	4	4	16
R27	Il componente va in cortocircuito	Se al pin Vsc4 viene mandato “1, si crea un cortocircuito che	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o danni fisici al	7	1	1	7

		rischia di rompere il 74HC595	componente				
	Il componente diventa un circuito aperto	La tensione è sui nodi Vsc4 è a vuoto	sovraccarico di corrente, surriscaldamento, difetti di fabbricazione e danni meccanici	7	1	1	7
	Il componente cambia il suo valore	Nessun effetto critico	surriscaldamento, cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di fabbricazione	1	4	4	16
R28, R30	Il componente va in cortocircuito	Cambia il valore prelevato per la misura della corrente	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o danni fisici al componente	7	1	1	7
	Il componente diventa un circuito aperto	Cambia il tipo di amplificatore, cambiando la misura	sovraccarico di corrente, surriscaldamento, difetti di fabbricazione e danni meccanici	7	1	1	7
	Il componente cambia il suo valore	Cambia l’amplificazione	surriscaldamento, cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di fabbricazione	7	3	1	21
R29	Il componente va in cortocircuito	Amplificatore satura	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o danni fisici al componente	7	1	1	7
	Il componente diventa un circuito aperto	Amplificatore diventa un buffer	sovraccarico di corrente, surriscaldamento, difetti di fabbricazione e danni meccanici	7	1	1	7
	Il componente cambia il suo valore	Cambia l’amplificazione	surriscaldamento, cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di fabbricazione	2	2	5	20
R31	Il componente va in cortocircuito	Il diodo nel PC817 non è più protetto	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o danni fisici al componente	5	1	5	25
	Il componente diventa un circuito aperto	Non scorre più corrente, non controllo più il relè	sovraccarico di corrente, surriscaldamento, difetti di fabbricazione e danni meccanici	8	1	1	8
	Il componente	Nessun effetto	surriscaldamento,	1	4	4	16

	cambia il suo valore	critico	cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di fabbricazione				
R32, R37	Il componente va in cortocircuito	Il BJT nel PC817 e il BJT del MMBT2222A rischiano di rompersi	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o danni fisici al componente	5	1	5	25
	Il componente diventa un circuito aperto	MMBT2222A non conduce mai	sovraccarico di corrente, surriscaldamento, difetti di fabbricazione e danni meccanici	7	1	1	7
	Il componente cambia il suo valore	Nessun effetto critico	surriscaldamento, cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di fabbricazione	1	4	4	16
R34, R35, R36, R38, R39, R40	Il componente va in cortocircuito	Cortocircuita la tensione di uscita che entra nel microcontrollore, segnando sul LCD 0V. Per le coppie (R35, R39), (R34, R38), vale se entrambi si cortocircuitano, sennò cambia l'amplificazione e la misura non è precisa	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o danni fisici al componente	7	1	1	7
	Il componente diventa un circuito aperto	Si apre la retroazione e l'amplificatore va in saturazione Per le coppie (R35, R39), (R34, R38), vale se entrambi si aprono, sennò cambia l'amplificazione e la misura non è precisa	sovraccarico di corrente, surriscaldamento, difetti di fabbricazione e danni meccanici	7	1	1	7
	Il componente cambia il suo valore	la misura non è precisa	surriscaldamento, cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di fabbricazione	2	2	5	20
R42, R43, R54	Il componente va in cortocircuito	Rischio rottura encoder rotativo e il pin di INT del	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o	7	1	1	7

		microcontrollore	danni fisici al componente				
	Il componente diventa un circuito aperto	Non posso più mandare “1” sugli INT	sovraccarico di corrente, surriscaldamento, difetti di fabbricazione e danni meccanici	7	1	1	7
	Il componente cambia il suo valore	Nessun effetto critico	surriscaldamento, cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di fabbricazione	1	4	4	16
R44	Il componente va in cortocircuito	Se al pin INT0 viene mandato “0”, si crea un cortocircuito che rischia di rompere il pin del microcontrollore	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o danni fisici al componente	7	1	1	7
	Il componente diventa un circuito aperto	Non passa più il segnale di INT	sovraccarico di corrente, surriscaldamento, difetti di fabbricazione e danni meccanici	8	1	3	24
	Il componente cambia il suo valore	Nessun effetto critico	surriscaldamento, cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di fabbricazione	1	4	4	16
R45	Il componente va in cortocircuito	Se al pin INT1 viene mandato “0”, si crea un cortocircuito che rischia di rompere il pin del microcontrollore	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o danni fisici al componente	7	1	1	7
	Il componente diventa un circuito aperto	Non passa più il segnale di INT	sovraccarico di corrente, surriscaldamento, difetti di fabbricazione e danni meccanici	8	1	3	24
	Il componente cambia il suo valore	Nessun effetto critico	surriscaldamento, cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di fabbricazione	1	4	4	16
R46	Il componente va in cortocircuito	Se al pin INT2 viene mandato “1”, si crea un cortocircuito che rischia di rompere il pin del microcontrollore	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o danni fisici al componente	7	1	1	7
	Il componente	Non passa più il	sovraccarico di	8	1	3	24

	diventa un circuito aperto	segnale di INT	corrente, surriscaldamento, difetti di fabbricazione e danni meccanici				
	Il componente cambia il suo valore	Nessun effetto critico	surriscaldamento, cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di fabbricazione	1	4	4	16
R47	Il componente va in cortocircuito	Se al pin /RESET viene mandato “0” oppure il tasto viene premuto, si crea un cortocircuito che rischia di rompere il pin del microcontrollore oppure il tasto	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o danni fisici al componente	7	1	1	7
	Il componente diventa un circuito aperto	Non passa più il segnale di INT	sovraccarico di corrente, surriscaldamento, difetti di fabbricazione e danni meccanici	8	1	3	24
	Il componente cambia il suo valore	Nessun effetto critico	surriscaldamento, cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di fabbricazione	1	4	4	16
R48, R49	Il componente va in cortocircuito	Diodo 1N4148 non più protetto	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o danni fisici al componente	6	1	1	6
	Il componente diventa un circuito aperto	Non passa più l’informazione sul segno, rispettivamente per la tensione (R48) e per la corrente (R49)	sovraccarico di corrente, surriscaldamento, difetti di fabbricazione e danni meccanici	8	1	3	24
	Il componente cambia il suo valore	Nessun effetto critico	surriscaldamento, cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di fabbricazione	1	4	4	16
R50	Il componente va in cortocircuito	Diodo di controllo per il funzionamento non più protetto	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o danni fisici al componente	4	1	5	20
	Il componente diventa un circuito aperto	Diodo di controllo non si accende	sovraccarico di corrente, surriscaldamento, difetti di	4	1	1	4

			fabbricazione e danni meccanici				
	Il componente cambia il suo valore	Nessun effetto critico	surriscaldamento, cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di fabbricazione	1	4	4	16
R51	Il componente va in cortocircuito	Il diodo nel PC817 non è più protetto	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o danni fisici al componente	5	1	5	25
	Il componente diventa un circuito aperto	Non scorre più corrente, non controllo più la ventola	sovraccarico di corrente, surriscaldamento, difetti di fabbricazione e danni meccanici	8	1	1	8
	Il componente cambia il suo valore	Nessun effetto critico	surriscaldamento, cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di fabbricazione	1	4	4	16
R52	Il componente va in cortocircuito	L’amplificatore diventa un amplificatore invertenti, invalidando la misura	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o danni fisici al componente	8	1	5	40
	Il componente diventa un circuito aperto	L’amplificatore cambia il guadagno e non è più un differenziale, invalidando la misura	sovraccarico di corrente, surriscaldamento, difetti di fabbricazione e danni meccanici	8	1	1	8
	Il componente cambia il suo valore	Nessun effetto critico	surriscaldamento, cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di fabbricazione	1	4	4	16
R53	Il componente va in cortocircuito	La tensione di riferimento del DAC diventa 12V, rischiando di rompere il diodo zener	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o danni fisici al componente	8	1	2	16
	Il componente diventa un circuito aperto	Stacca la 12V, non facendo attivare lo zener e dando una tensione a vuoto come riferimento	sovraccarico di corrente, surriscaldamento, difetti di fabbricazione e danni meccanici	6	1	1	6
	Il componente	Nessun effetto	surriscaldamento,	1	4	4	16

	cambia il suo valore	critico	cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di fabbricazione				
R55	Il componente va in cortocircuito	Rischio di far passare troppa corrente dentro il pin LED+, rompendolo	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o danni fisici al componente	8	1	1	8
	Il componente diventa un circuito aperto	Non posso più regolare l'illuminazione dello schermo LCD	sovraccarico di corrente, surriscaldamento, difetti di fabbricazione e danni meccanici	4	1	1	4
	Il componente cambia il suo valore	Nessun effetto critico	surriscaldamento, cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di fabbricazione	1	4	4	16
R56, R57	Il componente va in cortocircuito	Rischio di mettere una tensione troppo alta sui condensatori, rompendoli	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o danni fisici al componente	8	1	1	8
	Il componente diventa un circuito aperto	Non posso più regolare la luminosità dello schermo LCD	sovraccarico di corrente, surriscaldamento, difetti di fabbricazione e danni meccanici	4	1	1	4
	Il componente cambia il suo valore	Nessun effetto critico	surriscaldamento, cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di fabbricazione	1	4	4	16
RV1	Il componente va in cortocircuito	Faccio un cortocircuito, rompendo il pin VO	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o danni fisici al componente	8	1	1	8
	Il componente diventa un circuito aperto	Non posso più regolare il contrasto dello schermo LCD	sovraccarico di corrente, surriscaldamento, difetti di fabbricazione e danni meccanici	4	1	1	4
	Il componente cambia il suo valore	Nessun effetto critico	surriscaldamento, cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di fabbricazione	1	1	1	1
RV2	Il componente va in cortocircuito	Non posso più regolare la luminosità dello	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o	5	1	1	5

		schermo LCD	danni fisici al componente				
	Il componente diventa un circuito aperto	La luminosità ha una tensione a vuoto	sovraccarico di corrente, surriscaldamento, difetti di fabbricazione e danni meccanici	6	1	1	6
	Il componente cambia il suo valore	Nessun effetto critico	surriscaldamento, cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di fabbricazione	1	4	1	4
RV3	Il componente va in cortocircuito	Non posso più compensare l'errore di offset, introducendomi un errore più grande, invalidando la misura	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o danni fisici al componente	6	1	5	30
	Il componente diventa un circuito aperto	Introduco sul morsetto non invertente una tensione a vuoto, invalidando la misura	sovraccarico di corrente, surriscaldamento, difetti di fabbricazione e danni meccanici	6	1	5	30
	Il componente cambia il suo valore	Nessun effetto critico	surriscaldamento, cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di fabbricazione	1	4	1	4
RV4	Il componente va in cortocircuito	Non posso più compensare l'errore di offset, invalidando la misura	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o danni fisici al componente	6	1	5	30
	Il componente diventa un circuito aperto	Introduco sul morsetto non invertente una tensione a vuoto, invalidando la misura	sovraccarico di corrente, surriscaldamento, difetti di fabbricazione e danni meccanici	6	1	5	30
	Il componente cambia il suo valore	Nessun effetto critico	surriscaldamento, cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di fabbricazione	1	4	1	4
RV5, RV6, RV7, RV8, RV9, RV10, RV11, RV12	Il componente va in cortocircuito	Non posso più cambiare il Fondoscala a mio piacimento	surriscaldamento, difetti di fabbricazione o danni fisici al componente	6	1	5	30
	Il componente	Aprono la	sovraccarico di	8	1	1	8

	diventa un circuito aperto	retroazione, l'amplificatore satura	corrente, surriscaldamento, difetti di fabbricazione e danni meccanici				
	Il componente cambia il suo valore	Nessun effetto	surriscaldamento, cortocircuiti, usura dei materiali o difetti di fabbricazione	1	4	1	4
D1	Il componente va in cortocircuito	Cortocircuita il potenziometro per la taratura dell'offset, introducendo un errore	sovratensioni, sovraccarichi di corrente, surriscaldamento o errori di progettazione	5	1	4	20
	Il componente diventa un circuito aperto	Cambio l'intervallo del potenziometro, rendendolo meno preciso	sovraccarichi di corrente, surriscaldamento, tensioni eccessive, difetti di fabbricazione, o danni meccanici	4	4	4	64
D2, D9	Il componente va in cortocircuito	LCD mostra sempre un segno negativo per le correnti(D2) o per le tensioni (D9)	sovratensioni, sovraccarichi di corrente, surriscaldamento e difetti di fabbricazione	4	1	1	4
	Il componente diventa un circuito aperto	LCD mostra sempre un segno positivo per le correnti(D2) o per le tensioni (D9)	sovraccarichi di corrente, surriscaldamento, tensioni eccessive, difetti di fabbricazione o danni meccanici	3	4	1	12
D3, D10, D11, D12	Il componente va in cortocircuito	Se uno dei due va in cortocircuito, perdo l'intervallo di sicurezza per cui l'amplificatore in cascata non va in saturazione. Se entrambi vanno in corto, fisso la tensione a 0V	sovratensioni, sovraccarichi di corrente, surriscaldamento e difetti di fabbricazione	5	1	5	25
	Il componente diventa un circuito aperto	Perdo l'intervallo di sicurezza per cui l'amplificatore in cascata non va in saturazione.	sovraccarichi di corrente, surriscaldamento, tensioni eccessive, difetti di fabbricazione o danni meccanici	5	4	5	100
D4, D14	Il componente va in cortocircuito	Cortocircuito l'ingresso dell'amplificatore, invalidando la	sovratensioni, sovraccarichi di corrente, surriscaldamento e	8	1	1	8

		misura	difetti di fabbricazione				
	Il componente diventa un circuito aperto	Ingresso non più in sicurezza	sovraccarichi di corrente, surriscaldamento, tensioni eccessive, difetti di fabbricazione o danni meccanici	8	4	6	192
D5, D7	Il componente va in cortocircuito	Arrivano in uscita tensioni negative che possono danneggiare i PIN di ingresso del microcontrollore	sovratensioni, sovraccarichi di corrente, surriscaldamento e difetti di fabbricazione	8	1	4	32
	Il componente diventa un circuito aperto	Perdo la retroazione dell'amplificatore e la misura	sovraccarichi di corrente, surriscaldamento, tensioni eccessive, difetti di fabbricazione o danni meccanici	8	4	1	32
D6, D8	Il componente va in cortocircuito	Fa passare corrente anche nel caso in cui la tensione di uscita dall'amplificatore sia positiva, appesantendo il diodo schottky e il PIN del segno	sovratensioni, sovraccarichi di corrente, surriscaldamento e difetti di fabbricazione	4	1	2	8
	Il componente diventa un circuito aperto	Fissa il segno mostrato sul LCD positivo	sovraccarichi di corrente, surriscaldamento, tensioni eccessive, difetti di fabbricazione o danni meccanici	8	4	4	128
D13	Il componente va in cortocircuito	La bobina del relè viene circuitata rendendone impossibile il controllo	sovratensioni, sovraccarichi di corrente, surriscaldamento e difetti di fabbricazione	8	1	5	40
	Il componente diventa un circuito aperto	La bobina del relè non è più protetta	sovraccarichi di corrente, surriscaldamento, tensioni eccessive, difetti di fabbricazione o danni meccanici	8	4	5	160
D15	Il componente va in cortocircuito	Fisso la tensione sul LCD a 0V	sovratensioni, sovraccarichi di corrente, surriscaldamento e difetti di fabbricazione	8	1	1	8

	Il componente diventa un circuito aperto	Il circuito del voltmetro non è più protetto	sovraccarichi di corrente, surriscaldamento, tensioni eccessive, difetti di fabbricazione o danni meccanici	9	4	9	324
D28	Il componente va in cortocircuito	Nessun effetto critico	sovratensioni, sovraccarichi di corrente, surriscaldamento e difetti di fabbricazione	4	1	1	4
	Il componente diventa un circuito aperto	Non funziona più l'accensione dell'amperometro	sovraccarichi di corrente, surriscaldamento, tensioni eccessive, difetti di fabbricazione o danni meccanici	8	4	2	64
Q1	Cortocircuito tra collettore ed emettitore	PIN del connettore della ventola va a 0V fissa	sovraccarico di corrente, guasto interno al transistor o tensione di polarizzazione errata	9	4	2	72
	Circuito aperto tra collettore ed emettitore	PIN del connettore della ventola va a vuoto	danno interno, elevata tensione inversa, danni meccanici, erosione nel corso del tempo o eccessivo surriscaldamento	8	5	2	80
Q4	Cortocircuito tra collettore ed emettitore	Relè sempre alimentato	sovraccarico di corrente, guasto interno al transistor o tensione di polarizzazione errata	8	4	2	64
	Circuito aperto tra collettore ed emettitore	Relè sempre sconnesso	danno interno, elevata tensione inversa, danni meccanici, erosione nel corso del tempo o eccessivo surriscaldamento	8	5	2	80
U1	Saturazione del componente	LCD mostra sempre la misura massima in tensione e corrente	Sovratemperatura, errata alimentazione, guasti meccanici, usura del componente, errori di progettazione o	7	4	1	28

			assorbimento eccessivo di corrente				
	Tensione in uscita costantemente nulla	LCD mostra sempre 0V e 0A		7	4	1	28
	Cortocircuito tra i pin di ingresso	LCD mostra sempre 0V e 0A		7	4	1	28
U2	Saturazione del componente	LCD mostra sempre una misura di corrente massima	Sovratemperatura, errata alimentazione, guasti meccanici, usura del componente, errori di progettazione o assorbimento eccessivo di corrente	7	4	1	28
	Tensione in uscita costantemente nulla	LCD mostra sempre 0A		7	4	1	28
	Cortocircuito tra i pin di ingresso	LCD mostra sempre 0A		8	4	1	32
U3, U5	Perdita di Controllo del Gate	Non posso più controllare il Fondoscala	Alta densità di corrente, alta temperatura, alta tensione, commutazione ad alta frequenza	7	1	1	7
	Il componente diventa un circuito aperto	Si apre la retroazione, gli amplificatori vanno in saturazione	Alta temperatura, alte densità di corrente	7	2	1	14
	Cortocircuito del Dielettrico del Gate	Cambia l’amplificazione degli amplificatori, misura non valida	Alta tensione, alta temperatura	8	4	1	32
U4	Componente si arresta, tutte i Pin vanno in alta impedenza	Il circuito funziona ma non viene visualizzato nulla sul LCD	Problemi di alimentazione, problemi termici, problemi di oscillatore/clock, guasti hardware, guasti software, interferenze elettromagnetiche (EMI), condizioni ambientali estreme, problemi di comunicazione, aggiornamenti del firmware.	6	1	1	6
	Guasto di	Rischio	Alta Temperatura,	8	3	4	96

	cortocircuito alle alimentazioni	danneggiamento permanente del componente	Alte Densità di Corrente				
U6	Bit persi o errati durante lo scorrimento	Dati errati in uscita	Interferenze EMI, alimentazione instabile, errori nel clock	8	5	6	240
	Guasto di cortocircuito alle alimentazioni	Rischio danneggiamento permanente del componente	Sovratensioni, problemi nell'alimentatore, cortocircuiti	10	3	6	180
U7, U8	Rottura del fototransistor	Nessun segnale trasmesso, perdita completa di funzionalità	Sovracorrenti o sovratensioni, sovratemperature o difetti di progettazione	9	3	6	162
	Rottura del diodo led	Segnale di uscita assente, errato o debole	Sovracorrenti, sovratensioni o difetti di progettazione	8	4	5	160
U9	Alimentazione inadeguata o assente	LCD segna una misura non valida	Sovratensione, alimentatore difettoso, problemi di cablaggio	10	3	6	180
	Fallimento della comunicazione SPI	LCD segna una misura non valida	Errori di temporizzazione, interferenze EMI	9	4	5	180
U10	Variazione della tensione di uscita	Misura non valida	Variazione termica, rumore sull'alimentazione	8	4	5	160
	Regolazione non corretta	Misura meno precisa	Resistenze esterne mal scelte o variabili	8	4	5	180
Y1	Rottura fisica del cristallo	Microcontrollore più lento o non funzionante	Stress meccanico, difetti di fabbricazione	9	4	5	180
	Connessione difettosa o corto circuito	Microcontrollore più lento o non funzionante	Saldature difettose, progettazione errata	8	4	6	192
F1	Corrosione sui contatti	Possibile malfunzionamento	Ambiente umido, contaminazione	6	4	4	96
	Fusibile danneggiato fisicamente	Interruzione di circuito	Manomissioni, vibrazioni, urti	7	3	5	105
K1	Relè bloccato in posizione di commutazione	Modalità di tracking costantemente inserita	Sovracorrente tra i contatti dei relè, archi elettrici tra i contatti o guasti meccanici	6	3	1	18
	Bobina relè interrotta	Modalità di tracking non più selezionabile	Sovracorrente o sovratensione sulla bobina del relè o usura col tempo	6	4	1	24
J1, J2	Cortocircuito tra i	Cortocircuito in	Deformazione	9	5	1	45

	contatti del connettore	ingresso alla scheda	meccanica dovuta a stress o calore eccessivo o presenza di corpi metallici indesiderati tra i contatti				
	Falso contatto con i contatti del connettore	Alimentazione non fornita alla scheda	Ossidazione dei contatti o deformazione meccanica dovuta a stress o calore eccessivo	8	5	2	80
J3, J5	Cortocircuito tra i contatti del connettore	Cortocircuito delle linee di alimentazione degli integrati	Deformazione meccanica dovuta a stress o calore eccessivo o presenza di corpi metallici indesiderati tra i contatti	9	5	1	45
	Falso contatto con i contatti del connettore	Componenti non alimentati	Ossidazione dei contatti o deformazione meccanica dovuta a stress o calore eccessivo	9	5	1	45
J4	Cortocircuito tra i contatti del connettore	Malfunzionamento del microcontrollore	Deformazione meccanica dovuta a stress o calore eccessivo o presenza di corpi metallici indesiderati tra i contatti	7	5	1	35
	Falso contatto con i contatti del connettore	Malfunzionamento del microcontrollore	Ossidazione dei contatti o deformazione meccanica dovuta a stress o calore eccessivo	7	5	1	35
J6	Cortocircuito tra i contatti del connettore	LCD Mostra 0A	Deformazione meccanica dovuta a stress o calore eccessivo o presenza di corpi metallici indesiderati tra i contatti	7	5	1	35
	Falso contatto con i contatti del connettore	Il limitatore di corrente smette di funzionare	Ossidazione dei contatti o deformazione meccanica dovuta a stress o calore eccessivo	9	5	5	225
J7	Cortocircuito tra i contatti del	Malfunzionamento del sensore di	Deformazione meccanica dovuta	7	5	1	35

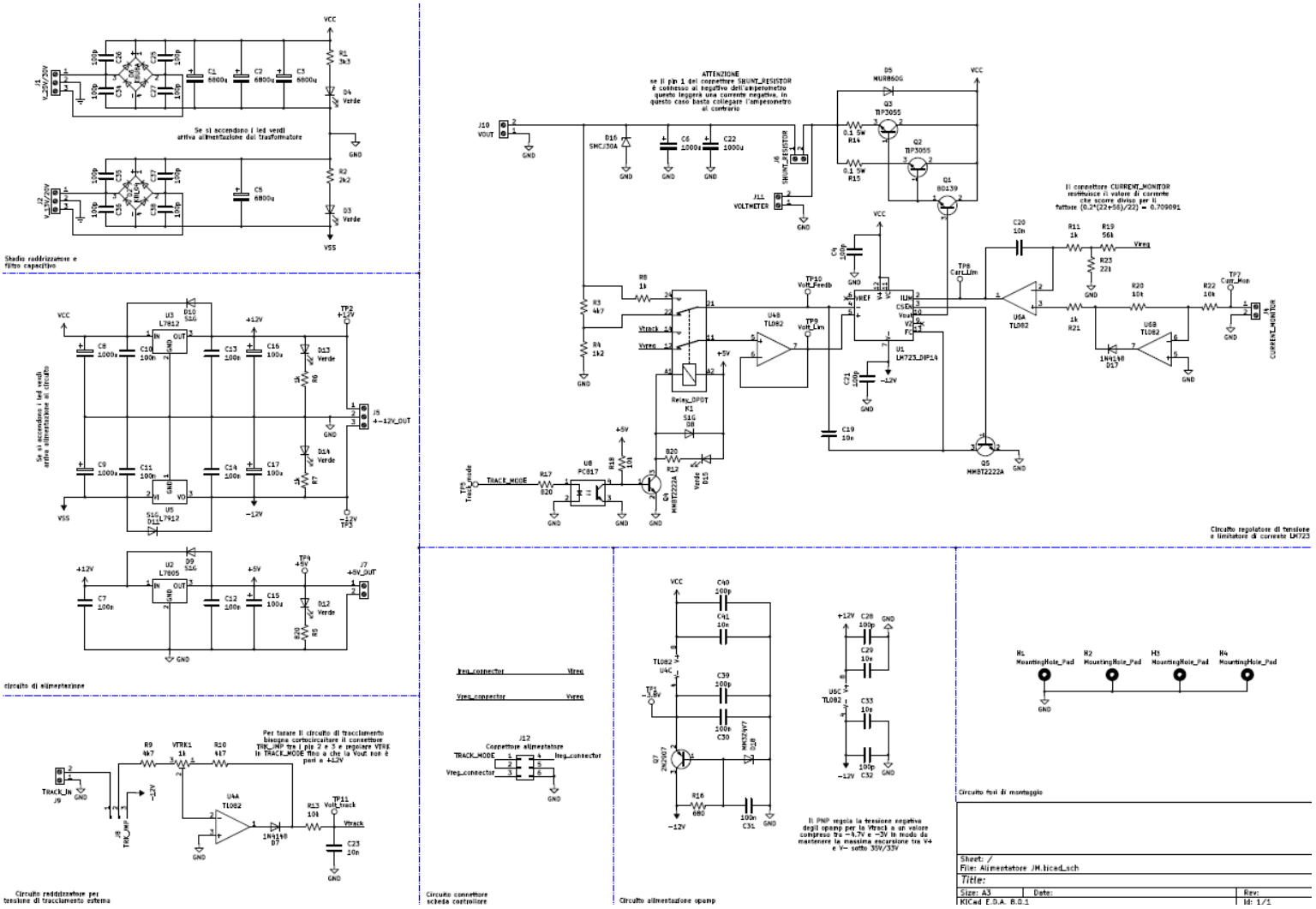
	connettore	temperatura, possibile surriscaldamento	a stress o calore eccessivo o presenza di corpi metallici indesiderati tra i contatti				
	Falso contatto con i contatti del connettore	Malfunzionamento del sensore di temperatura, possibile surriscaldamento	Ossidazione dei contatti o deformazione meccanica dovuta a stress o calore eccessivo	7	5	1	35
J8	Cortocircuito tra i contatti del connettore	Impossibile debugging del programma nel microcontrollore	Deformazione meccanica dovuta a stress o calore eccessivo o presenza di corpi metallici indesiderati tra i contatti	7	5	1	35
	Falso contatto con i contatti del connettore	Impossibile debugging del programma nel microcontrollore	Ossidazione dei contatti o deformazione meccanica dovuta a stress o calore eccessivo	7	5	1	35
J9	Cortocircuito tra i contatti del connettore	Rende impossibile controllare il limite di corrente o la tensione in uscita dall’esterno	Deformazione meccanica dovuta a stress o calore eccessivo o presenza di corpi metallici indesiderati tra i contatti	7	5	1	35
	Falso contatto con i contatti del connettore	Nessun effetto critico	Ossidazione dei contatti o deformazione meccanica dovuta a stress o calore eccessivo	6	5	2	60
J10	Cortocircuito tra i contatti del connettore	Malfunzionamento ventola per raffreddamento	Deformazione meccanica dovuta a stress o calore eccessivo o presenza di corpi metallici indesiderati tra i contatti	7	5	1	35
	Falso contatto con i contatti del connettore	Malfunzionamento ventola per raffreddamento	Ossidazione dei contatti o deformazione meccanica dovuta a stress o calore eccessivo	7	5	1	35
K1	Relè bloccato in posizione di commutazione	Amperometro sempre funzionante	Sovracorrente tra i contatti dei relè, archi elettrici tra i	8	3	1	24

			contatti o guasti meccanici				
	Bobina relè interrotta	Amperometro non più funzionante	Sovracorrente o sovratensione sulla bobina del relè o usura col tempo	8	4	1	32
SW1	Contatto elettrico intermittente	Reset causali del microcontrollore	Usura dei contatti, contaminazione, saldatura difettosa	7	4	5	140
	Rottura fisica del tasto	Impossibilità di reset del microcontrollore	Stress meccanico, materiali difettosi, urti	8	3	6	144
SW2	Errore di calibrazione	E Misurazioni imprecise o incoerenti	Calibrazione errata, drift del sensore	8	4	5	160
	Usura meccanica del disco rotante	Precisione di misura compromessa	sovraccarichi di corrente, surriscaldamento, tensioni eccessive, difetti di fabbricazione o danni meccanici	7	3	6	120

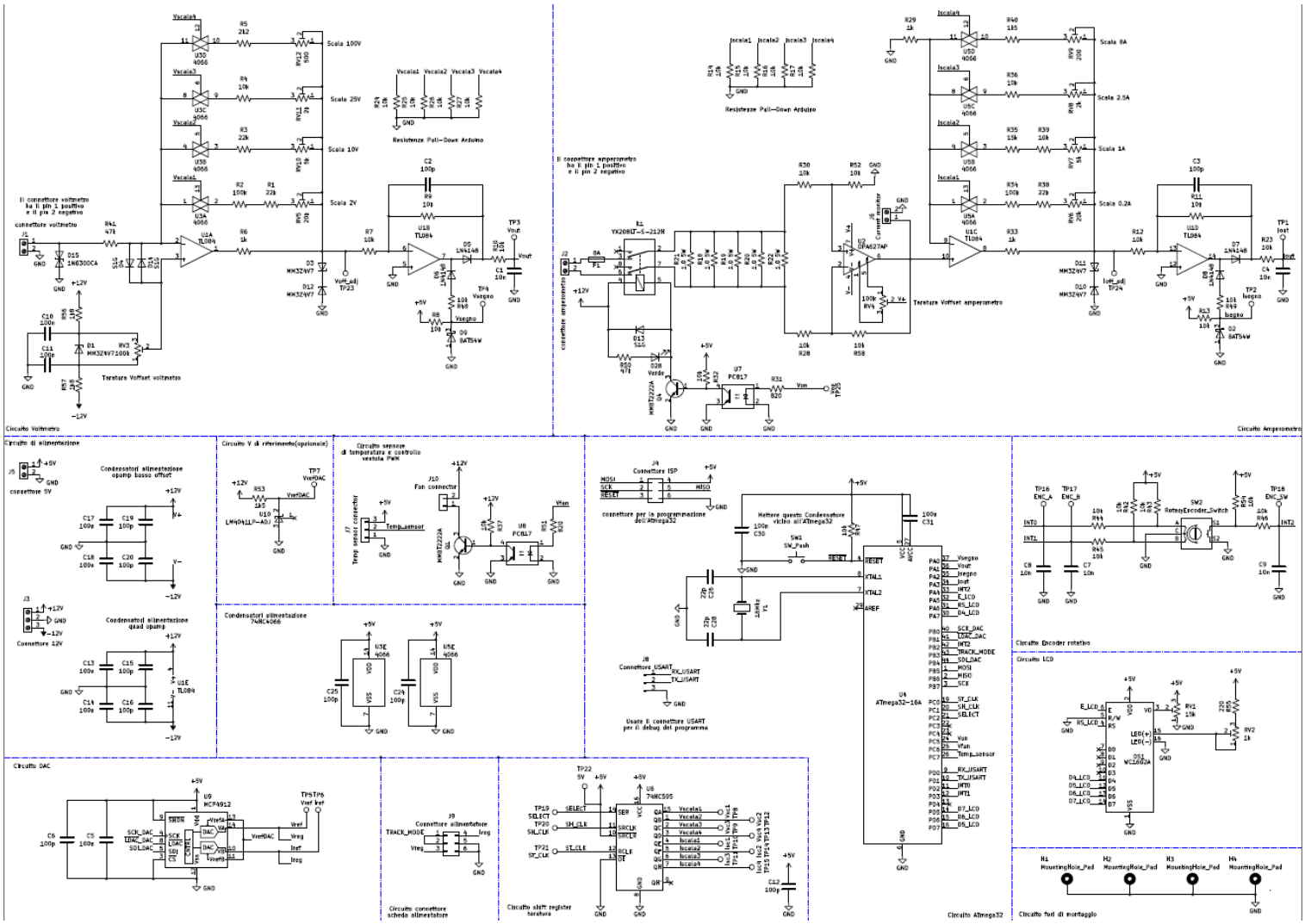
Schema elettrico e PCB circuiti

Per la progettazione del circuito stampato è stato usato il software KiCad dove è possibile disegnare entrambi i circuiti, verificarne i collegamenti elettrici, disegnare il PCB e averne una visualizzazione 3D tramite un apposito tool integrato nel programma

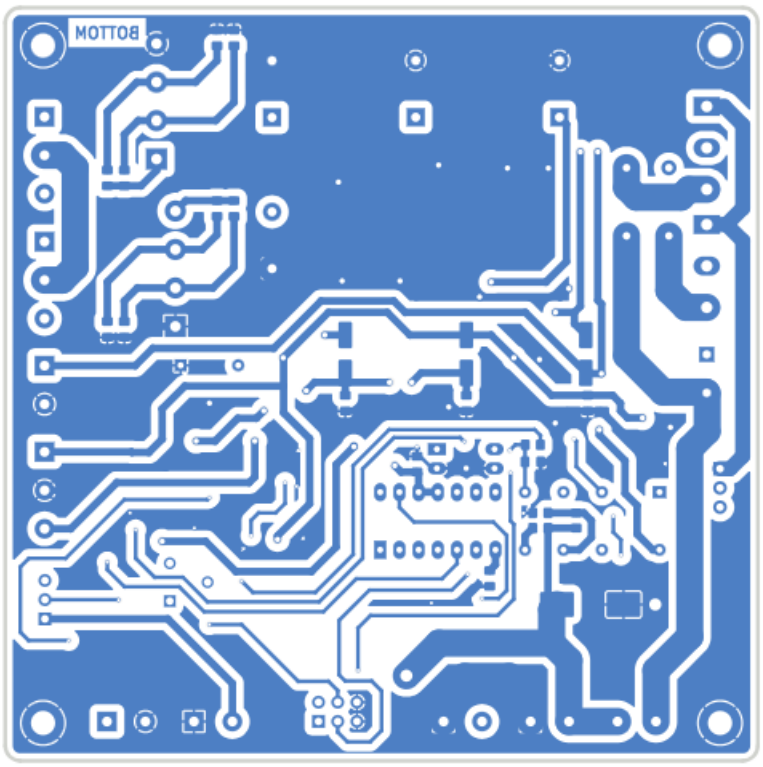
Schema elettrico circuito alimentatore



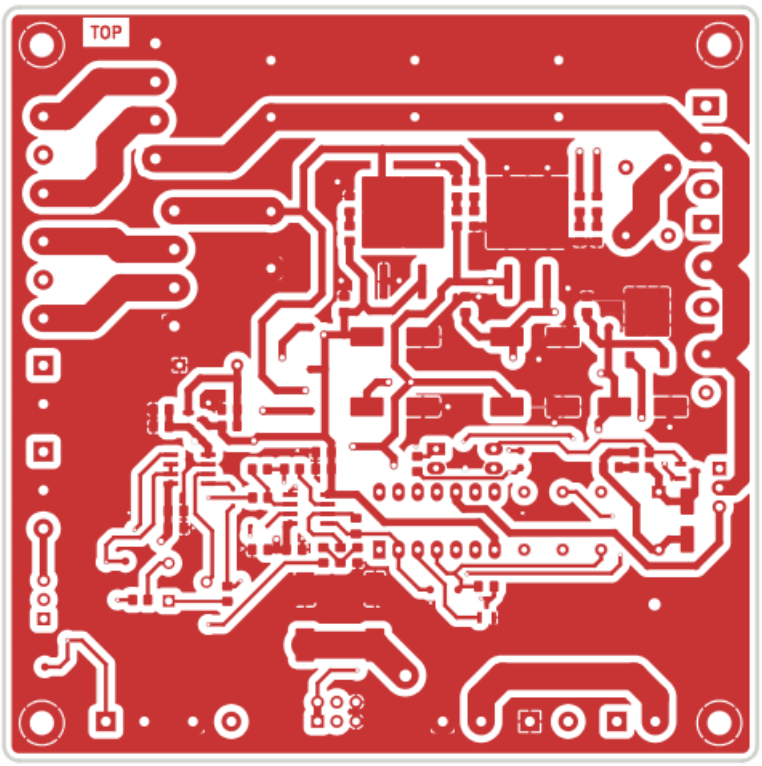
Schema elettrico circuito di lettura tensione e corrente



PCB circuito alimentatore



visuale Bottom del PCB

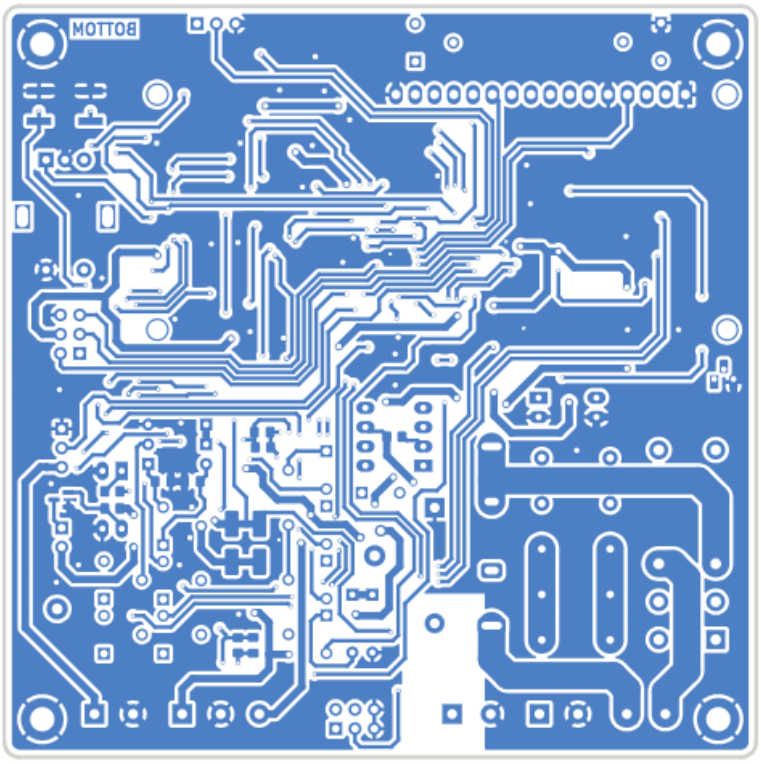


visuale Top del PCB

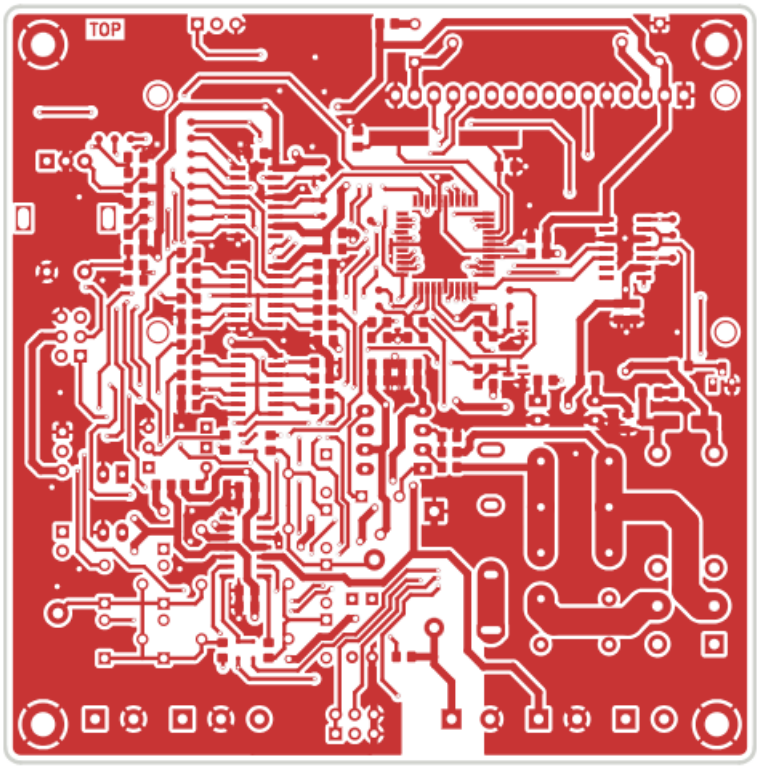
Per la progettazione del PCB del circuito alimentatore sono state utilizzate

- delle tracce da 3,6mm per le piste che devono portare la corrente sul carico, quindi correnti fino a 5A
- delle tracce da 1mm per le piste di alimentazione degli integrati
- delle tracce da 0,5mm per tutte le altre piste
- La massa del è comune a tutto il circuito ed è connessa tramite un unico piano di massa

PCB circuito di lettura tensione e corrente



visuale Bottom del PCB

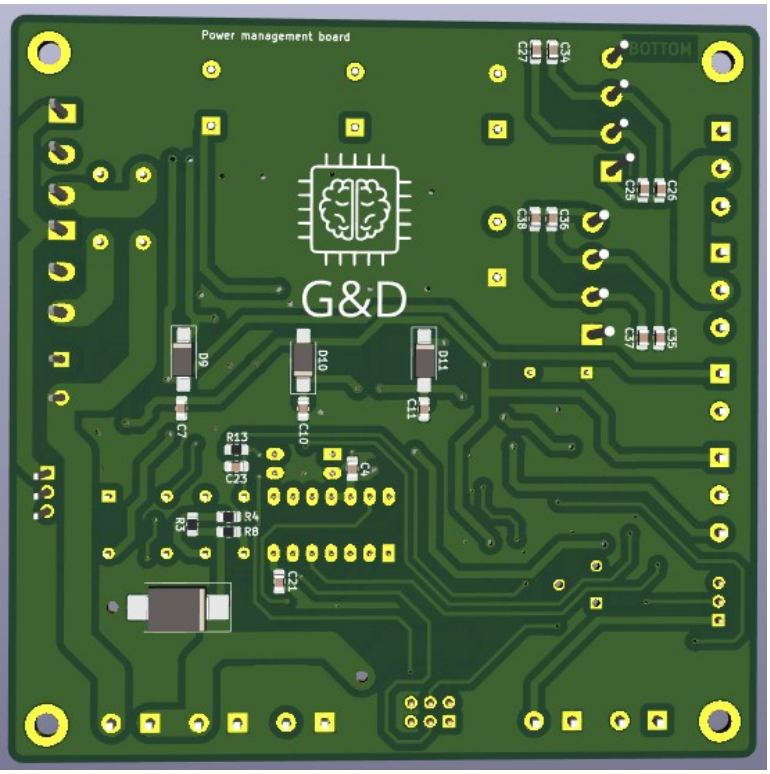


visuale Top del PCB

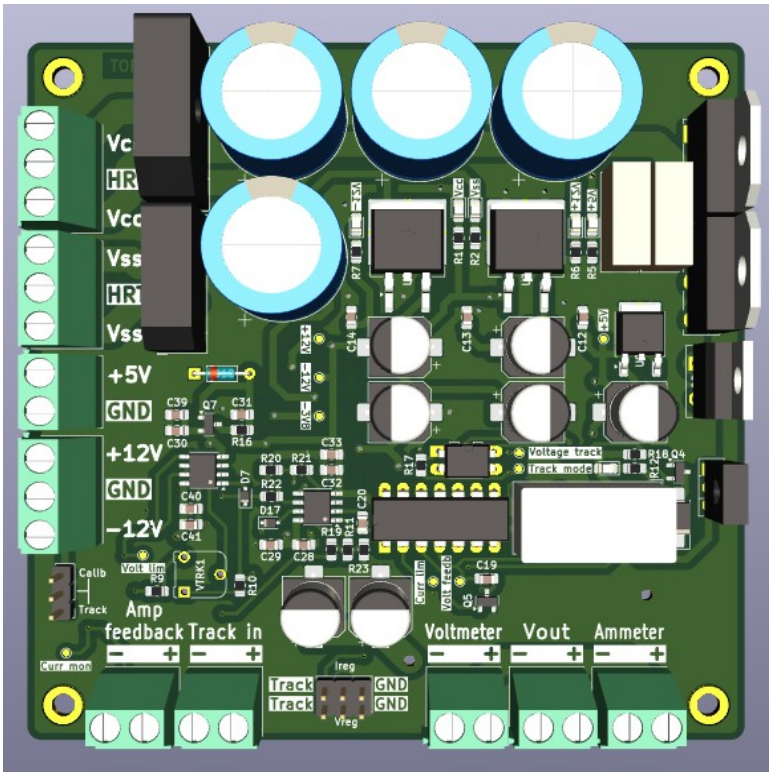
Per la progettazione del PCB del circuito alimentatore sono state utilizzate

- delle tracce da 3,6mm per le piste dell'amperometro che devono poter reggere delle correnti fino a 8A
- delle tracce da 1mm per le piste di alimentazione degli integrati
- delle tracce da 0,5mm per tutte le altre piste
- La massa del circuito è a comune ed è connessa tramite un unico piano di massa

Modello 3D del circuito alimentatore

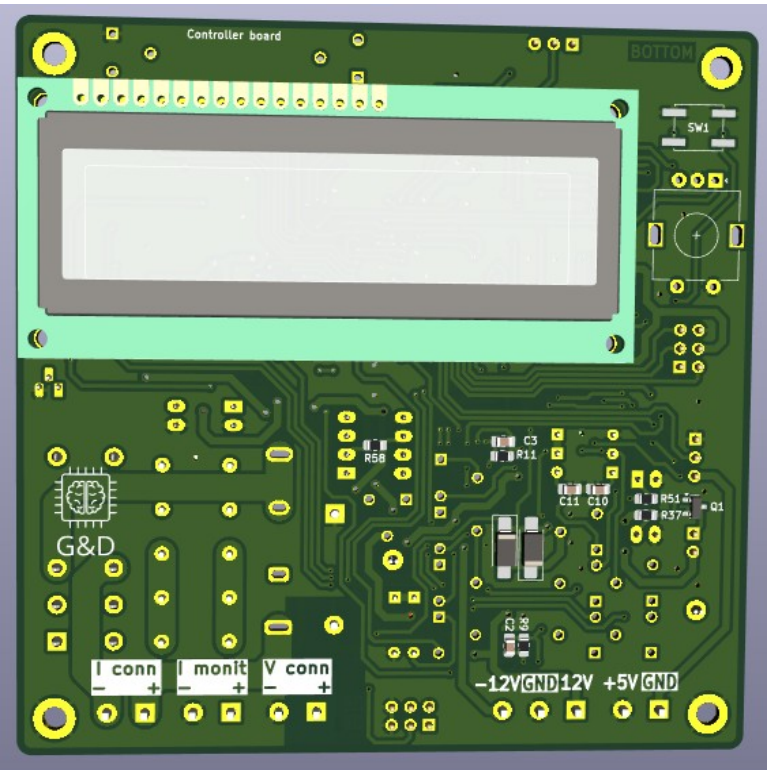


visuale Bottom del PCB

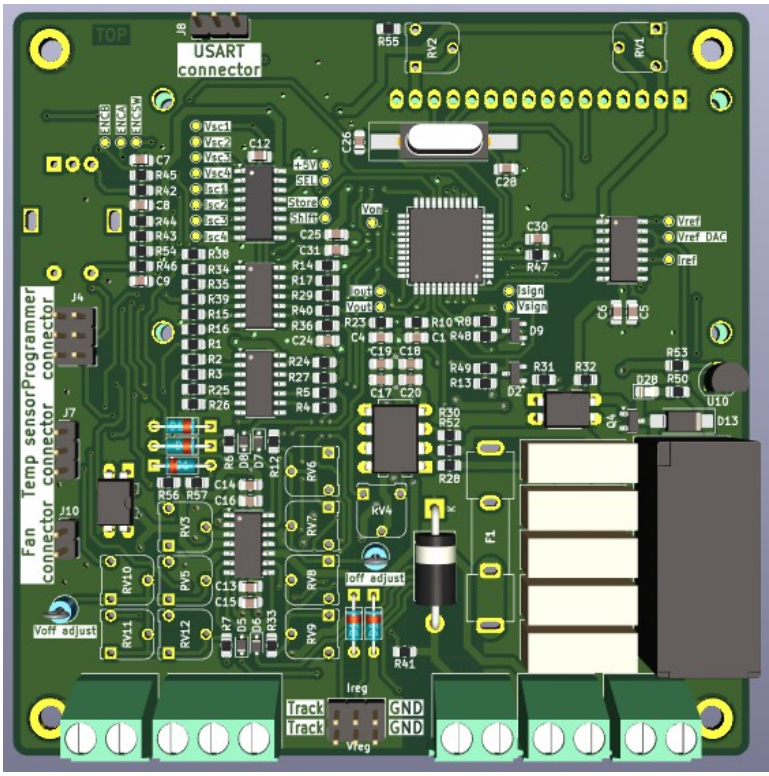


visuale Top del PCB

Modello 3D del circuito di lettura tensione e corrente



visuale Bottom del PCB



visuale Top del PCB